

**Kontextsensitive, lokale KI-Assistenz zur automatisierten Barrierefreiheitsanalyse
von Rich-Client-Webanwendungen mittels Tool-Reports,
Playwright-Interaktionen und Codeanalyse**

Bachelorarbeit

vorgelegt am 11.05.2026

Fakultät Wirtschaft und Gesundheit

Studiengang Wirtschaftsinformatik

Kurs WWI2023

von

JOEL YERAI MARTINEZ CAMPO

Betreuung in der Ausbildungsstätte:

BITBW
Ilko Hoffman
Betreuer der Bachelorarbeit

DHBW Stuttgart:

Sascha Alexander Ströbel

Unterschrift

Abstract der BA

Dies wird meine Bachelorarbeit

Muss noch ausgefüllt werden

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	V
Abbildungsverzeichnis	VI
Tabellenverzeichnis	VIII
1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Kontext	1
1.2 Problemstellung	2
1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen	3
1.4 Aufbau der Arbeit	5
2 Theoretische Grundlagen	6
2.1 Barrierefreiheit von Webanwendungen	6
2.1.1 Begriffsdefinition und Relevanz	6
2.1.2 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): Aufbau, Prinzipien und Konformitätsstufen	8
2.1.3 Rechtlicher Rahmen	9
2.2 Automatisierte Barrierefreiheitsanalyse	10
2.2.1 Klassische Tool-Ansätze	10
2.2.2 Grenzen bestehender Tools	11
2.2.3 Taxonomie der Verstöße: syntaktisch, semantisch, Layout	12
2.3 Rich-Client-Webanwendungen und Testautomatisierung	14
2.3.1 Charakteristika und Abgrenzung	14
2.3.2 Herausforderungen für die Barrierefreiheitsprüfung	15
2.3.3 Playwright als Testautomatisierungswerkzeug	15
2.4 Künstliche Intelligenz (KI)-Assistenzsysteme für Softwareanalyse und Handlungsempfehlungen	16
2.4.1 Grundlagen: Large Language Models	16
2.4.2 Prompt-Engineering-Strategien	18
2.4.3 RAG und Fine-Tuning als Erweiterungsansätze	19
2.4.4 Datenschutz bei KI-gestützten Accessibility-Services	20
3 Stand der Forschung	22
3.1 Vorgehen der Literaturrecherche	22
3.2 Von frühen KI-Ansätzen zur Large Language Model (LLM)-basierten Erkennung	22
3.3 LLM-basierte Korrektur und Prompt-Engineering	23
3.4 Hybride Pipelines und Ensemble-Testing	23
3.5 Forschungslücken und Einordnung der vorliegenden Arbeit	24
4 Methodik	26
4.1 Wissenschaftliche Methode	26
4.2 Untersuchungsgegenstand und Scope-Abgrenzung	27
4.3 Evaluationsdesign und Kriterien	27
4.3.1 Evaluationslogik	28
4.3.2 Bewertungskriterien	28

4.3.3	Limitationen des Evaluationsdesigns	29
5	Analyse und Anforderungen	30
5.1	Problemkontext und Handlungsbedarf	30
5.2	Funktionale Anforderungen (FA)	31
5.3	Nicht-funktionale Anforderungen (NFA)	32
5.4	Lokale Inferenzinfrastruktur: Ollama	33
5.4.1	Ollama als Laufzeitumgebung	33
5.4.2	Anforderungen an das Sprachmodell	34
5.4.3	Ausgewählte Modellkandidaten für die Evaluation	34
5.4.4	Zusammenfassung der Anforderungen	35
6	Konzeption des Assistenzsystems	36
6.1	Zielarchitektur und Datenpipeline	36
6.1.1	Analysesequenzen	36
6.1.2	Unified Finding Schema (UFS)	38
6.2	Prompt-Strategie	39
6.2.1	Zweistufige Prompt-Strategie	39
6.2.2	Wahl der Prompt-Engineering-Strategien	40
6.2.3	Token-Budget-Steuerung	41
6.3	Ausgabeformat: entwicklernahe To-Do-Liste	41
7	Implementierung des Proof of Concept	43
7.1	Technischer Rahmen und Projektstruktur	43
7.2	axe-core-Modul	44
7.3	Playwright-Modul	45
7.4	Code-Modul	45
7.4.1	Anreicherung bestehender Findings	45
7.4.2	Pattern-Findings	46
7.5	LLM-Detektor-Modul	46
7.5.1	Abgrenzung zu grep und Nutzen der Kombination	47
7.5.2	Beispielhafter Ablauf eines LLM-Findings	48
7.6	Prompt-Builder und System-Prompt	48
7.6.1	System-Prompt	48
7.6.2	Token-Budget-Steuerung	49
7.6.3	Serialisierung	49
7.7	Ollama-Client und Output-Formatter	50
7.8	Pipeline-Orchestrierung	50
7.9	Beispielabläufe und Ergebnisse am Untersuchungsobjekt	51
8	Evaluation & Diskussion	52
8.1	Versuchsdesign	52
8.1.1	Testobjekte und Ground Truth	52
8.1.2	Modelle, Konfiguration und Runs	53
8.1.3	Metriken und Messverfahren	54
8.2	Ergebnisse: Detektionsqualität (Recall)	54
8.2.1	Baseline: Tool-Pipeline ohne LLM-Detektor	54
8.2.2	Recall nach LLM-Detektor-Augmentierung	54
8.2.3	Erkennungsleistung nach Verstoßkategorie	55
8.3	Ergebnisse: Priorisierungsqualität	55
8.3.1	Modellvergleich Must-have und Nice-to-have	56

8.3.2	Einfluss des Token-Limits auf die Kategorisierung	56
8.4	Ergebnisse: Fix-Qualität (qualitativ)	57
8.4.1	Bewertungsmaßstab	57
8.4.2	Fallbeispiele nach Modell	57
8.5	Ergebnisse: Effizienz und Robustheit	58
8.5.1	Laufzeit und NFA-02-Konformität	58
8.5.2	Konsistenz und Parsing-Stabilität	59
8.5.3	Token-Nutzung	59
8.6	Limitationen und Validität	59
8.6.1	Externe Validität	60
8.6.2	Interne Validität und Token-Limit-Effekt	60
8.6.3	Weitere Einschränkungen	60
8.7	Erweiterung auf größere Testsuiten und reales Untersuchungsobjekt	61
8.7.1	Evaluation an test-50	61
8.7.2	Geplante Evaluation an test-100	62
8.7.3	Evaluation am BWEC-Untersuchungsobjekt	63
8.8	Beantwortung der Forschungsfragen	63
8.8.1	Übergeordnete Forschungsfrage	63
8.8.2	TF1: Erkennungsleistung nach Verstoßtyp	64
8.8.3	TF2: Mehrwert der Kontextkombination	64
8.9	Modellwahl und Einsatzempfehlungen	64
9	Fazit	66
9.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	66
9.1.1	Beitrag zur übergeordneten Forschungsfrage	66
9.1.2	Erfüllung der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen	66
9.2	Kritische Reflexion	67
9.2.1	Grenzen der externen Validität	67
9.2.2	Methodische Einschränkungen	67
9.3	Ausblick	67
9.3.1	Kurzfristige Erweiterungen	67
9.3.2	Mittelfristige Weiterentwicklungen	68
9.3.3	Langfristige Forschungsperspektiven	68
	Anhang	69
	Literaturverzeichnis	121

Abkürzungsverzeichnis

ACE	<i>Accessibility Context Engine</i>
API	Application Programming Interface
AST	Abstract Syntax Tree
BFSG	Barrierefreiheitsstärkungsgesetz
BITBW	IT Baden-Württemberg
BITV	Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung
CLI	Command Line Interface
CPU	Central Processing Unit
DSR	Design Science Research
DOM	Document Object Model
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
EAA	<i>European Accessibility Act</i>
FA	Funktionale Anforderungen
GPU	Graphics Processing Unit
HTML	Hypertext Markup Language
IQR	Interquartile Range
JSON	JavaScript Object Notation
KI	Künstliche Intelligenz
LLM	Large Language Model
NFA	Nicht-funktionale Anforderungen
PoC	Proof of Concept
RAG	Retrieval-Augmented Generation
SPA	Single-Page Application
TF	Teilfragen
UFS	Unified Finding Schema
WAI	Web Accessibility Initiative
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
WHO	World Health Organization

Abbildungsverzeichnis

1	Prozessüberblick des geplanten Assistenzsystems	4
2	WCAG-Schichtenmodell	9
3	Taxonomie der Barrierefreiheitsverstöße	13
4	Framework Popularity über die letzten Jahre	14
5	Zero-Shot und Few-Shot Prompting im Vergleich	19
6	Datenpipeline des <i>Accessibility Context Engine</i> (ACE)-Assistenzsystems	36
7	Komplexität von Home Pages (6 Jahre)	71
8	Schematische Übersicht der ACE-Pipeline	74
9	Aufteilung des Token-Budgets	79
10	Screenshot 1 der test-12-Suite	96
11	Screenshot 2 der test-12-Suite	97
12	Screenshot 1 der test-50-Suite	117
13	Screenshot 2 der test-50-Suite	118
14	Screenshot 3 der test-50-Suite	119
15	Screenshot 4 der test-50-Suite	119

Tabellenverzeichnis

1	Erkennungsleistung von Accessibility-Tools	12
2	Konzeptmatrix (Hauptmatrix, hoch priorisierte Studien)	25
3	Zuordnung der DSRM-Phasen zu den Kapiteln der Arbeit.	26
4	Anforderungsübersicht: Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen mit Ursprung und Priorität.	35
5	Zuordnung der Analysequellen zu adressierten Problemen, Verstoßtypen und theoretischer Herleitung	38
6	Wesentliche Abhängigkeiten des PoC	43
7	Implementierte Playwright-Checks mit WCAG-Zuordnung und Kategorie	45
8	Implementierte grep-Patterns mit WCAG-Zuordnung	46
9	Konfigurationsparameter der Benchmarkläufe (final optimiert)	53
10	Geplante und durchgeführte Benchmark-Runs je Modell und Testsuite	53
11	Recall-Vergleich je Bedingung und Modell	55
12	Recall nach Verstoßkategorie und Modell	55
13	Priorisierungsverhalten der drei Modelle (Mittelwerte über 10 Runs)	56
14	Mittlere Laufzeiten je Pipeline-Phase ($n = 10$ je Modell)	58
15	Effizienzvergleich: LLM-Findings je Sekunde Gesamtlaufzeit	59
16	Priorisierungsverhalten auf der test-50-Suite (Mittelwerte über 10 Runs)	62
17	Skalierungsvergleich test-12 vs. test-50	63
18	Modellwahl nach Anwendungsfall	65
19	Übersicht: generell vs. suite-spezifisch	71
20	Konzeptmatrix (vollständige Übersicht)	73
21	Modellempfehlungen nach Anwendungsszenario	80
22	Zentrale Metriken im Suite-Vergleich	81
23	Bewertungsskala der Empfehlungsqualität	82
24	Erfüllungsgrad FA und NFA	83
25	Template-Reihenfolge test-12	84
26	Accessibility-Verstöße der test-12-Suite	85
27	Erkennungsrate der Violations (test-12)	86
28	Recall-Matrix aller Violations je Bedingung	87
29	Rohdaten aller 30 Benchmark-Runs (test-12)	88
30	Modell-Leistungsvergleich (test-12-Suite)	89
31	Token-Nutzung pro Modell (test-12)	90
32	Effizienzvergleich der Modelle	90
33	Über-Detektion relativ zu 12 Ground-Truth-Violations	91
34	Detektor-Konsistenz (test-12, alle Runs)	92
35	Bewertung der Empfehlungsqualität pro Violation (test-12)	93
36	CSV-Spaltschema	94
37	Beispielzeilen aus dem CSV-Export (test-12)	94
38	Quantilanalyse der LLM-Findings (test-12, alle 30 Runs)	95
39	Template-Reihenfolge test-50	98
40	Accessibility-Verstöße der test-50-Suite	99
41	Erkennungsrate der Violations (test-50)	102
42	Recall-Matrix aller Violations (test-50)	105
43	Rohdaten aller 30 Benchmark-Runs (test-50)	108
44	Modell-Leistungsvergleich (test-50-Suite)	109

45	Token-Nutzung pro Modell (test-50)	110
46	Effizienzvergleich der Modelle (test-50)	110
47	Über-Detektion relativ zu 50 Ground-Truth-Violations	111
48	Detektor-Konsistenz (test-50, alle Runs)	111
49	Bewertung der Empfehlungsqualität pro Violation (test-50)	112
50	Beispielzeilen aus dem CSV-Export (test-50)	115
51	Quantilanalyse der LLM-Findings (test-50, alle 30 Runs)	116
52	Template-Reihenfolge test-100	120

1 Einleitung

Web-Barrierefreiheit ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass alle Menschen - unabhängig von individuellen Einschränkungen - gleichberechtigten Zugang zu digitalen Informationen und Dienstleistungen erhalten. In der Praxis zeigt sich jedoch eine erhebliche Diskrepanz zwischen den normativen Anforderungen und der tatsächlichen Umsetzung: Barrierefreiheit wird häufig spät berücksichtigt, bestehende Prüfwerkzeuge erfassen nur einen Bruchteil der tatsächlichen Barrieren und manuelle Korrekturen sind zeitaufwändig.¹ Diese Arbeit untersucht, wie ein LLM-basierter Ansatz diese Lücke schließen kann: durch die automatisierte Erkennung von Barrierefreiheitsproblemen in Webanwendungen und die Ableitung entwicklernaher Handlungsempfehlungen - lokal ausführbar und ohne den Transfer sensibler Daten an externe Dienste.²

1.1 Motivation und Kontext

Rund 1,3 Milliarden Menschen (16% der Weltbevölkerung) leben mit einer Form von Behinderung.³ Für diese Personengruppe ist der Zugang zu digitalen Angeboten keine bloße Komfortfrage, sondern eine grundlegende Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe: ohne barrierefreie Webanwendungen bleiben ihnen wesentliche Lebensbereiche verschlossen - von der Kommunikation mit Behörden über den Zugang zu Bildung und Gesundheitsinformationen bis hin zur Teilnahme am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben. Das Recht auf barrierefreien Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien ist völkerrechtlich in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert und hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend auch in verbindlichem nationalen und europäischen Recht niedergeschlagen.⁴

Auf europäischer Ebene verpflichtet der *European Accessibility Act* (EAA) die Mitgliedstaaten, Barrierefreiheitsanforderungen für digitale Produkte und Dienstleistungen durchzusetzen.⁵ In Deutschland wurde diese Richtlinie durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in nationales Recht überführt, das seit dem 28. Juni 2025 auch für weite Teile der Privatwirtschaft gilt.⁶ Ergänzt wird dieser Rahmen durch die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV), die für Behörden und öffentliche Stellen bereits seit Jahren verbindliche Vorgaben formuliert.⁷

Trotz dieser eindeutigen Rechtslage ist die praktische Umsetzung barrierefreier Webanwendungen nach wie vor unzureichend. Die jährlich durchgeführte WebAIM-Million-Studie, die die Startseiten der meistbesuchten Webseiten weltweit analysiert, stellte 2025 fest, dass 94,8% der untersuchten Seiten nachweisbare Verstöße gegen die WCAG aufweisen.⁸ Im Vergleich mit den letzten

¹Vgl. Souza et al. 2024; Vgl. Abuaddous, Jali, Basir 2016, S. 175

²Vgl. Bassi et al. 2025, S. 297

³Vgl. World Health Organization 2026

⁴Vgl. United Nations 2006a

⁵Vgl. European Commission 2026

⁶Vgl. Deutscher Bundestag 2026

⁷Vgl. Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 2025; Heinemann 2024, S. 281

⁸Vgl. WebAIM 2025

Jahren ist seit 2019 (97,8%) lediglich eine Verbesserung um 3 Prozentpunkte zu verzeichnen.⁹ Für die öffentliche Verwaltung ist diese Situation besonders brisant: während privatwirtschaftliche Anbieter erst seit Juni 2025 durch das BFSG verpflichtet sind, gelten für Behörden und öffentliche Stellen bereits seit Jahren verbindliche Barrierefreiheitsanforderungen nach der BITV - dennoch weisen auch zahlreiche Webangebote der öffentlichen Hand weiterhin erhebliche Mängel auf.¹⁰ Damit bleibt Barrierefreiheit in der Entwicklungspraxis trotz gesetzlicher Verpflichtung systematisch unterrepräsentiert.

Die IT Baden-Württemberg (BITBW) nimmt als zentrale IT-Dienstleisterin der Landesverwaltung Baden-Württemberg in diesem Kontext eine besondere Stellung ein.¹¹ Als Entwicklerin und Betreiberin öffentlicher Webanwendungen für Ministerien, Polizeibehörden und Kommunen ist sie gesetzlich zur Einhaltung der BITV und des BFSG verpflichtet.¹² Drei Faktoren machen die BITBW zu einem besonders geeigneten Praxiskontext für die vorliegende Arbeit: Erstens unterliegen ihre Anwendungen strengeren Barrierefreiheitsanforderungen als privatwirtschaftliche Produkte. Zweitens schließen die Datenschutzvorgaben der öffentlichen Verwaltung die Nutzung cloudbasierter LLM-Application Programming Interface (API)s weitgehend aus. Drittens erschweren gewachsene Systemlandschaften mit Legacy-Anteilen und begrenzten Entwicklungsressourcen die manuelle Barrierefreiheitsprüfung im erforderlichen Umfang. Sie bildet damit den praktischen Rahmen der vorliegenden Arbeit.

1.2 Problemstellung

Die mangelhafte Umsetzung von Barrierefreiheit in Softwareprojekten lässt sich nicht allein auf fehlende Motivation oder Ressourcen zurückführen. Ein wesentlicher Grund sind die Schwächen der verfügbaren Tools: automatisierte Barrierefreiheitsanalyse-Tools wie axe¹³, WAVE¹⁴ oder Lighthouse¹⁵ erkennen zwar syntaktische Verstöße, stoßen jedoch bei semantischen Problemen an ihre Grenzen. Ob ein vorhandener Alternativtext den Bildinhalt tatsächlich angemessen beschreibt, oder ob eine Schaltflächenbeschriftung für Screenreader-Nutzerinnen und -Nutzer verständlich ist, entzieht sich der regelbasierten Prüflogik dieser Tools.

Empirisch belegt wird diese Schwäche durch das Mutation-Testing-Framework **Mally**, das gezielt Barrierefreiheitsfehler in reale Webanwendungen injiziert und anschließend prüft, ob bestehende Accessibility-Tools diese künstlich eingebrachten Defekte erkennen.¹⁶ In einer systematischen Evaluation mit 25 gezielt eingebrachten Barrierefreiheitsproblemen erkannte kein einziges

⁹Vgl. WebAIM 2019

¹⁰Vgl. Heinemann 2024, S. 281

¹¹Vgl. BITBW 2021

¹²Vgl. Landesrecht BW 2015

¹³Vgl. Deque Systems 2026

¹⁴Vgl. WebAIM 2026a

¹⁵Vgl. Google 2025

¹⁶Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 97

der sechs untersuchten Tools mehr als 50% der injizierten Fehler. Somit blieben im Durchschnitt nahezu die Hälfte aller Defekte unentdeckt.¹⁷

Eine zweite strukturelle Schwäche betrifft die Charakteristik moderner Webanwendungen. Rich-Client-Anwendungen auf Basis von Frameworks wie React erzeugen ihren Inhalt größtenteils clientseitig und verändern das Document Object Model (DOM) dynamisch in Abhängigkeit von Nutzerinteraktionen. Barrieren entstehen häufig erst in bestimmten Zuständen: wenn ein Modalfenster geöffnet wird, eine Fehlermeldung erscheint oder ein Dropdown-Menü aktiviert ist. Rein statische Analysen - oder solche, die ausschließlich den initialen Seitenladezustand prüfen - erfassen diese zustandsabhängigen Barrieren nicht.¹⁸

Jüngere Forschungsarbeiten zeigen, dass LLMs geeignet sind, die zuvor beschriebenen Grenzen regelbasierter Accessibility-Tools zu überwinden. Systeme wie **AccessGuru**¹⁹ und **GenA11y**²⁰ setzen das cloudbasierte LLM GPT-4o ein und erzielen bei der Erkennung und Korrektur von Barrierefreiheitsverstößen vielversprechende Ergebnisse. Beide Ansätze beschränken sich jedoch auf die Analyse statischen Hypertext Markup Language (HTML)s und berücksichtigen weder dynamische Zustandswechsel noch den Quellcode der geprüften Anwendung. Der Schritt von der Fehlererkennung zu einer entwicklernahen, auf den Quellcode bezogenen Handlungsempfehlung wird in der Literatur als offenes Problem benannt,²¹ bleibt aber bislang ungelöst. Eine vertiefte Analyse dieser und weiterer Arbeiten erfolgt in Kapitel 3.

Die vorliegende Forschungsliteratur lässt somit drei zentrale Defizite erkennen: es existiert bislang kein softwaregestütztes Tool, das Entwicklerinnen und Entwickler bei der Barrierefreiheitsanalyse unterstützt und dabei (a) die dynamischen Zustände einer Rich-Client-Anwendung durch automatisierte Browser-Interaktionen erfasst, (b) die Ergebnisse automatisierter Tool-Reports mit dem relevanten Quellcode verknüpft und (c) auf dieser Grundlage priorisierte, entwicklernaher Handlungsempfehlungen erzeugt - lokal ausführbar und ohne den Transfer sensibler Anwendungsdaten an externe Dienste.

1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen

Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Konzeption und prototypische Umsetzung einer lokal ausführbaren, kontextsensitiven Assistenzlösung zur Barrierefreiheitsanalyse von Rich-Client-Webanwendungen. Als Untersuchungsobjekt dient eine React-basierte Webanwendung aus dem Umfeld der BITBW. Der Proof of Concept soll drei Datenquellen in einer Datenpipeline zusammenführen: (1) strukturierte Violation-Reports aus axe-core, (2) Interaktionsdaten aus Playwright-gesteuerten Browser-Tests sowie (3) statische Quellcodeanalysen der geprüften React-Komponenten, etwa hinsichtlich fehlender `aria`-Attribute oder nicht-interaktiver Elemente mit `onClick`-Handlern.

¹⁷Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 100

¹⁸Vgl. Bassi et al. 2025, S. 303

¹⁹Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

²⁰Vgl. He, Huq, Malek 2025

²¹Vgl. He, Huq, Malek 2025, FSE101:15–17

Auf dieser Grundlage werden priorisierte, entwicklernahe Handlungsempfehlungen abgeleitet und strukturiert aufbereitet. Abbildung 1 veranschaulicht diesen Prozess im Überblick.

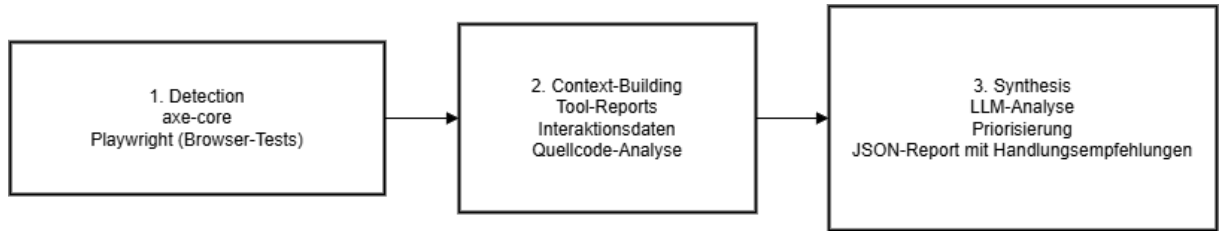


Abb. 1: Prozessüberblick: von den drei Datenquellen zur entwicklernahe Handlungsempfehlung²²

Diese Arbeit liefert drei konkrete Beiträge:

1. Einen strukturierten Überblick darüber, wie unterschiedliche Datenquellen der Barrierefreiheitsanalyse systematisch kombiniert und interpretiert werden können.
2. Einen Proof of Concept, der das Vorgehen exemplarisch demonstriert.
3. Eine qualitative Bewertung der Untersuchungsergebnisse anhand definierter Kriterien, die aus den Anforderungen und der einschlägigen Fachliteratur abgeleitet werden.

Die übergeordnete Forschungsfrage dieser Arbeit lautet:

Inwieweit kann ein kontextsensitives KI-Assistenzsystem, das Tool-Reports, Playwright-Interaktionsdaten und Quellcode kombiniert, Barrierefreiheitsverstöße in React-basierten Webanwendungen automatisiert erkennen und entwicklernahe Handlungsempfehlungen generieren?

Diese übergeordnete Frage wird durch zwei konkretisierende Teilfragen (TF) operationalisiert:

- TF1: Welche Typen von Barrierefreiheitsverstößen - syntaktisch, semantisch und layout-bezogen - lassen sich durch den gewählten Ansatz zuverlässig erkennen und wo liegen die methodischen Grenzen?
- TF2: Inwiefern verbessert die Kombination von Tool-Reports, Playwright-Interaktionsdaten und Quellcode die Qualität der generierten Handlungsempfehlungen gegenüber einer Analyse, die ausschließlich auf Tool-Reports und gerenderten DOM-Ausschnitten basiert?

TF1 adressiert dabei das Erkennungsproblem und erlaubt eine differenzierte Aussage über die Leistungsfähigkeit und Grenzen des Systems entlang der Verstoß-Taxonomie von Fathallah et al.²³ TF2 greift den in der Literatur identifizierten Mehrwert der Kontextualisierung durch Tool-Reports, Playwright-Interaktionsdaten und Quellcode auf und überprüft ihn im Rahmen eines qualitativen Ablationsvergleichs am gewählten Untersuchungsobjekt.

²²Eigene Abbildung

²³Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025; Šmite et al. 2012, S. 114–115

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in neun Kapitel. Im Anschluss an die Einleitung werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen erarbeitet: Barrierefreiheit im Web, die WCAG-Standards und der rechtliche Rahmen, die Charakteristika von Rich-Client-Webanwendungen sowie Grundlagen zu Large Language Models und Prompt-Engineering-Strategien.

Kapitel 3 gibt einen systematischen Überblick über den Stand der Forschung. Die relevanten Arbeiten werden thematisch gegliedert - nach LLM-basierter Erkennung, Code-Korrektur, hybriden Pipelines und Evaluation - und in einer Konzeptmatrix nach Webster und Watson zusammengefasst.²⁴ Das Kapitel schließt mit einer expliziten Einordnung des Beitrags der vorliegenden Arbeit.

Kapitel 4 legt das methodische Vorgehen dar. Es beschreibt die Wahl des Design-Science-Research-Paradigmas als wissenschaftliche Methode, definiert den Untersuchungsgegenstand und entwirft das Evaluationsdesign.²⁵ Kapitel 5 analysiert den Problemkontext und leitet daraus funktionale und nicht-funktionale Anforderungen ab, einschließlich der Begründung der Modellauswahl.

Auf Basis dieser Anforderungen wird in Kapitel 6 das Assistenzsystem konzipiert: Systemarchitektur, Datenpipeline, Prompt-Strategie und Ausgabeformat werden begründet entworfen. Kapitel 7 beschreibt die prototypische Implementierung des Proof of Concept und illustriert die Systemfunktionalität anhand von Beispielabläufen für syntaktische, semantische und dynamisch erzeugte Barrierefreiheitsprobleme.

Kapitel 8 präsentiert und diskutiert die Evaluationsergebnisse, beantwortet die Forschungsfragen und reflektiert die Limitationen des Ansatzes. Das abschließende Kapitel 9 fasst die Kernaussagen zusammen, ordnet den Beitrag der Arbeit in die Forschungslandschaft ein und formuliert Empfehlungen für weiterführende Untersuchungen.

²⁴Vgl. Webster, Watson 2002

²⁵Vgl. Hevner et al. 2004, S. 75

2 Theoretische Grundlagen

Das folgende Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Einführung des Proof of Concepts dar. Es werden Begriffe und Konzepte erläutert, die für das Verständnis der Problemstellung und des entwickelten Ansatzes erforderlich sind. Zunächst wird Barrierefreiheit im Web als Untersuchungsgegenstand definiert (Abschnitt 2.1), anschließend der Stand automatisierter Barrierefreiheitstools sowie ihre Möglichkeiten und Grenzen (Abschnitt 2.2). Darauf aufbauend werden dann die besonderen Herausforderungen von Rich-Client-Anwendungen und das Werkzeug Playwright eingeführt (Abschnitt 2.3). Das Kapitel schließt mit einer Einführung in LLM, Modelle und relevante Prompting Strategien sowie auch Datenschutzbetrachtungen (Abschnitt 2.4).

2.1 Barrierefreiheit von Webanwendungen

2.1.1 Begriffsdefinition und Relevanz

Der Begriff *Web Accessibility*, im Deutschen Web-Barrierefreiheit, bezeichnet nach der Definition der Web Accessibility Initiative (WAI) die Eigenschaft von Webangeboten, von allen Menschen unabhängig von körperlichen, motorischen oder sensorischen Einschränkungen sowie individuellen Fähigkeiten wahrgenommen werden zu können.²⁶ Web Accessibility geht jedoch über die reine Wahrnehmbarkeit hinaus und umfasst auch die Bedienbarkeit sowie Nutzbarkeit von Webangeboten.²⁷ Laut Angaben der World Health Organization (WHO) wird geschätzt, dass rund 16% der Weltbevölkerung mit einer Form von Behinderung leben.²⁸ Diese Zahl umfasst ein breites Spektrum an Einschränkungen, von denen nicht alle unmittelbar die Nutzung digitaler Angebote betreffen - eine Person im Rollstuhl ohne weitere sensorische oder motorische Einschränkungen der oberen Extremitäten ist beispielsweise bei der Webnutzung nicht zwingend eingeschränkt. Entscheidend für die Web-Barrierefreiheit sind vor allem visuelle, motorische und kognitive Beeinträchtigungen, die die Wahrnehmung oder Bedienung digitaler Oberflächen erschweren. Darüber hinaus profitieren auch Menschen ohne dauerhafte Behinderung von barrierefreier Gestaltung: temporäre Einschränkungen wie ein gebrochener Arm oder situationsbedingte Faktoren wie gleißendes Sonnenlicht auf dem Bildschirm können die Nutzung digitaler Angebote vorübergehend erheblich erschweren.²⁹ Damit stellt Barrierefreiheit im Web nicht nur eine technische Herausforderung dar, sondern auch eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe zur Gewährleistung digitaler Teilhabe. Das Recht auf barrierefreien Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien ist seit 2006 in Art. 9 der UN-Behindertenrechtskonvention völkerrechtlich verankert.³⁰

²⁶Vgl. Abuaddous, Jali, Basir 2016, S. 172

²⁷Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2026b

²⁸Vgl. World Health Organization 2026

²⁹Vgl. Organization 2026

³⁰Vgl. United Nations 2006b, S. 9

In der Forschungsliteratur werden vier wesentliche Behinderungsformen unterschieden, die jeweils spezifische Anforderungen an die Gestaltung barrierefreier Webangebote stellen.³¹ Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere zwei Kategorien relevant - visuelle Beeinträchtigungen und motorische Einschränkungen -, da sie den Großteil der automatisiert prüfbaren WCAG-Verstöße betreffen:

Visuelle Beeinträchtigungen umfassen vollständige oder partielle Blindheit sowie Farbfehlsichtigkeit.³² Betroffene Personen nutzen häufig Screenreader-Software (z. B. JAWS, NVDA, VoiceOver), die auf korrekte semantische HTML-Auszeichnung angewiesen ist.³³ Fehlende Alternativtexte, unzureichende Farbkontraste und fehlende **aria**-Labels bilden die häufigsten Verstöße in dieser Kategorie³⁴ und zugleich den primären Erkennungsbereich des in dieser Arbeit entwickelten Systems.

Motorische Einschränkungen betreffen Personen, die konventionelle Eingabegeräte wie Maus oder Touchscreen nicht präzise bedienen können.³⁵ Sie sind auf Tastaturnavigation, Sprachsteuerung oder spezielle assistive Eingabegeräte angewiesen.³⁶ Eine vollständige Bedienbarkeit über die Tastatur ist daher eine zentrale Voraussetzung für barrierefreie Nutzung.³⁷ Für das vorliegende System ist diese Kategorie besonders relevant, da Tastaturfallen und fehlende Fokussteuerung in (React-)Anwendungen häufig erst durch interaktionsbasierte Tests - etwa mittels Playwright - aufgedeckt werden können.³⁸

Daneben adressiert die WCAG auch **auditive Beeinträchtigungen** (Untertitel, Transkriptionen)³⁹ sowie **kognitive und neurologische Beeinträchtigungen** (klare Sprache, konsistente Strukturen, reduzierte visuelle Komplexität).⁴⁰ Beide Kategorien erfordern jedoch überwiegend menschliches Urteilsvermögen und entziehen sich weitgehend der automatisierten Prüfung.⁴¹ Sie liegen daher außerhalb des Scopes des vorliegenden Proof of Concept (PoC).

Assistive Technologien - darunter Screenreader, Bildschirmvergrößerungssoftware und alternative Eingabegeräte - bilden die technische Voraussetzung für die Nutzung digitaler Angebote durch die genannten Personengruppen.⁴² Ihre Wirksamkeit hängt jedoch unmittelbar davon ab, dass Webanwendungen klar definierte strukturelle und semantische Anforderungen erfüllen.⁴³ Die Nichterfüllung dieser Anforderungen führt nicht nur zu einer Beeinträchtigung der betroffenen Personen, sondern kann auch wirtschaftliche und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.⁴⁴

³¹Vgl. Lazar, Feng, Hochheiser 2017, S. 493–494

³²Vgl. Gubbi Mohanbabu, Pavel 2024

³³Vgl. Morris et al. 2016, S. 5508

³⁴Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erfolgskriterium 1.1.1

³⁵Vgl. Pérez et al. 2020, S. 110381–110382

³⁶Vgl. Kouroupetroglou 2013, S. 208

³⁷Vgl. WebAIM 2026b

³⁸Vgl. Chiou, Alotaibi, Halfond 2021, S. 855

³⁹Vgl. Harrenstien 2009

⁴⁰Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

⁴¹Vgl. Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018

⁴²Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2026b; Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018

⁴³Vgl. Morrison et al. 2017, S. 82

⁴⁴Vgl. Krok 2024, S. 864–865

2.1.2 WCAG: Aufbau, Prinzipien und Konformitätsstufen

Die WCAG sind der internationale Standard für barrierefreie Webinhalte und werden vom World Wide Web Consortium (W3C) im Rahmen der WAI herausgegeben. Die derzeit maßgebliche Referenzversion ist WCAG 2.1 aus dem Jahr 2018, die seit Oktober 2023 durch die WCAG 2.2 ergänzt wird.⁴⁵ Die Version 2.2 führt neun zusätzliche Erfolgskriterien ein und berücksichtigt insbesondere kognitive Einschränkungen und mobile Nutzung.⁴⁶ Zu diesen Kriterien gehören konsistentere Fokusindikatoren (2.4.11–2.4.13) und die Vermeidung von Drag-and-Drop-Pflichtinteraktionen (WCAG 2.5.7).⁴⁷

Die WCAG ist in vier Schichten gegliedert: Prinzipien, Richtlinien, Erfolgskriterien und unterstützende Techniken. Auf der obersten Ebene stehen vier grundlegende Prinzipien, zusammengefasst im Akronym **POUR**:⁴⁸

- **Perceivable (Wahrnehmbar)**: Alle Informationen und Benutzerschnittstellen müssen für alle Nutzer und Nutzerinnen wahrnehmbar sein.⁴⁹ Typische Anforderungen sind Alternativtexte für Bilder (Erfolgskriterium 1.1.1) und ausreichende Farbkontraste (Erfolgskriterium 1.4.3).⁵⁰
- **Operable (Bedienbar)**: Alle Funktionen der Benutzeroberfläche müssen über die Tastatur erreichbar sein.⁵¹ Zeitlich beschränkte Inhalte, die nach einer vordefinierten Zeit verschwinden, müssen auch verhindert werden. Auch Inhalte, die Anfälle auslösen können, müssen vermieden werden.⁵²
- **Understandable (Verständlichkeit)**: Inhalte und Bedienelemente müssen so verständlich gestaltet sein, dass die verwendete Sprache angegeben ist und Fehlermeldungen aussagekräftig sowie beschreibend formuliert sind.⁵³
- **Robust (Robust)**: Inhalte müssen so implementiert sein, dass sie von einer breiten Palette von aktuellen und zukünftigen assistiver Technologien interpretiert und ausgeführt werden können.⁵⁴

Die 13 Richtlinien unterhalb der Prinzipien werden durch insgesamt 78 testbare Erfolgskriterien operationalisiert (WCAG 2.2).⁵⁵ Jedes Erfolgskriterium ist einer von drei Konformitätsstufen zugeordnet.⁵⁶ Stufe A umfasst grundlegende Anforderungen, deren Nichteinhaltung bestimmte

⁴⁵Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2018; World Wide Web Consortium (W3C) 2023

⁴⁶Vgl. Purwandari et al. 2025, S. 118; Vgl. Souza et al. 2024

⁴⁷Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

⁴⁸Vgl. Souza et al. 2024

⁴⁹Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Abschnitt 1

⁵⁰Vgl. Souza et al. 2024

⁵¹Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Abschnitt 2

⁵²Vgl. Souza et al. 2024

⁵³Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Abschnitt 3

⁵⁴Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Abschnitt 4

⁵⁵Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

⁵⁶Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

Nutzergruppen vollständig ausschließt. Stufe AA ist der in Europa gesetzlich geforderte Mindeststandard für öffentliche Stellen und weitere Teile der Privatwirtschaft.⁵⁷ Stufe AAA beschreibt Anforderungen, die nicht für alle Inhalte generell erfüllbar sind. Die vorliegende Arbeit fokussiert sich entsprechend dem gesetzlichen Mindeststandard auf Stufe A und AA.

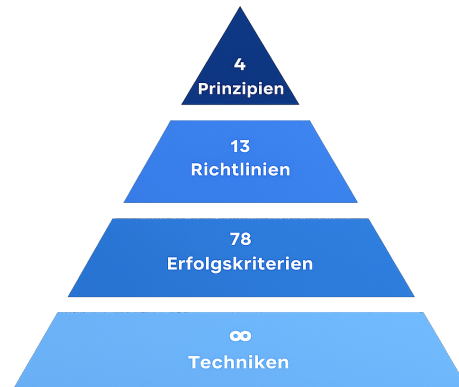


Abb. 2: WCAG-Schichtenmodell⁵⁸

Die praktische Umsetzung dieser Standards ist trotz ihrer langen Existenz nach wie vor unzureichend.⁵⁹ Die WebAIM-Million-Studie 2025 identifizierte im Durchschnitt 56,8 WCAG-Fehler pro Seite. Die häufigsten Verstößkategorien betrafen fehlende Alternativtexte (54,5%), unzureichende Farbkontraste (80,6%), fehlende Labels (47,4%), leere Links (44,6%) und fehlende Sprachangaben im HTML (17,1%).⁶⁰

2.1.3 Rechtlicher Rahmen

Auf europäischer Ebene bildet der *European Accessibility Act* (EAA) den übergeordneten rechtlichen Rahmen.⁶¹ Er verpflichtet Mitgliedstaaten, einheitliche und barrierefreiheitskonforme Inhalte und Webangebote für die digitalen Produkte und Dienstleistungen durchzusetzen.

In Deutschland wurde der EAA durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in nationales Recht überführt.⁶² Das BFSG ist seit dem 28. Juni 2025 für privatwirtschaftliche Anbieter verbindlich. Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und einem Jahresumsatz unter zwei Millionen Euro sind von bestimmten Pflichten ausgenommen.⁶³

Für öffentliche Stellen des Bundes gilt in Deutschland bereits seit 2011 die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0, die Behörden verpflichtet, ihre Webangebote nach WCAG 2.1 auf mindestens Konformitätsstufe AA zu gestalten und zu dokumentieren.⁶⁴ Die BITV 2.0

⁵⁷Vgl. Kerkmann, Lewandowski 2015, S. 40, 195 ff.

⁵⁸Eigene Abbildung

⁵⁹Vgl. Bassi et al. 2025, S. 297

⁶⁰Vgl. WebAIM 2025

⁶¹Vgl. European Commission 2026

⁶²Vgl. Deutscher Bundestag 2026

⁶³Vgl. Bundesamt der Justiz und für Verbraucherschutz 2026, §1 (Anwendungsbereich) und §3 (Barrierefreiheit)

⁶⁴Vgl. Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 2025

verweist in ihrer Anlage 1 unmittelbar auf die WCAG-Erfolgskriterien und ist somit dynamisch mit deren Weiterentwicklung verknüpft.

Diese rechtlichen Anforderungen sind für alle betroffenen Organisationen verbindlich - öffentliche Stellen ebenso wie privatwirtschaftliche Anbieter im Geltungsbereich des BFGG. Die IT Baden-Württemberg (BITBW) als zentrale IT-Dienstleisterin der Landesverwaltung Baden-Württembergs ist davon in besonderem Maße betroffen, da sämtliche von ihr entwickelten oder betriebenen Anwendungen den Anforderungen entsprechen müssen.⁶⁵ Dies begründet das praktische Interesse an effizienten, automatisierten Methoden der Barrierefreiheitsüberprüfung, wie sie in dieser Arbeit untersucht werden.

2.2 Automatisierte Barrierefreiheitsanalyse

Trotz der klar definierten Richtlinien der WCAG zeigt die Praxis, dass Barrierefreiheit in der Webentwicklung häufig unzureichend umgesetzt wird. Ein zentraler Grund dafür liegt in den Entwicklungsprozessen moderner Webanwendungen. In vielen Softwareprojekten wird Barrierefreiheit nicht von Beginn an als integraler Bestandteil der Entwicklung berücksichtigt, sondern erst in späten Testphasen oder gar nicht adressiert. Hinzu kommt, dass viele Entwicklerinnen und Entwickler nur begrenztes Wissen über die WCAG-Anforderungen besitzen und Accessibility-Aspekte nicht automatisch berücksichtigt werden.⁶⁶ Auch der zunehmende Einsatz komplexer Architekturen und Frameworks erschwert die korrekte Umsetzung barrierefreier Interaktionen. In Kombination mit Zeitdruck und fehlenden automatisierten Prüfverfahren führt dies dazu, dass Accessibility-Probleme häufig erst spät erkannt oder vollständig übersehen werden.⁶⁷

2.2.1 Klassische Tool-Ansätze

Für die automatisierte Überprüfung von Webanwendungen auf Barrierefreiheit gibt es eine stetig wachsende Anzahl an Werkzeugen. Die WAI führt in ihrer aktuellen Evaluation-Tool-Liste über 160 Werkzeuge⁶⁸, von denen 84 explizit die WCAG 2.1 adressieren.⁶⁹ Alle gängigen Werkzeuge arbeiten regelbasiert, d. h. sie prüfen den DOM einer geladenen Seite anhand eines vordefinierten Regelkatalogs gegen bekannte Verstoßmuster.⁷⁰ Das Document Object Model (DOM) ist eine vom Browser erzeugte, baumartige Objektstruktur, die den HTML-Code einer Webseite als hierarchische Struktur aus Elementknoten repräsentiert und über Programmierschnittstellen von Skripten und Analysewerkzeugen zugänglich macht.⁷¹

Zu den meistgenutzten automatisierten Barrierefreiheitstools gehören:

⁶⁵ Vgl. Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 2025

⁶⁶ Vgl. Bassi et al. 2025, S. 298

⁶⁷ Vgl. Mowar 2024, S. 123

⁶⁸ Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2026a

⁶⁹ Vgl. Delnevo, Andruccioli, Mirri 2024

⁷⁰ Vgl. Kodithuwakku, Wickramaarachchi 2025; Manca et al. 2023, 3:9

⁷¹ Vgl. Robie 2026

- **axe-core**, entwickelt von Deque Systems, hat sich als Standardlösung für die automatische Integration von Accessibility-Tests in Entwicklungspipelines etabliert.⁷²
- **WAVE** von WebAIM bietet visuelle Browser-Extensions, die Fehler direkt in der gerenderten Seitenansicht annotiert.⁷³
- **Lighthouse** ist in die Chrome-DevTools integriert und kombiniert Accessibility-Testing mit SEO-Metriken und Performanceanalysen.⁷⁴
- **IBM Equal Access Checker** und **ARC Toolkit** (TPGi) runden das Spektrum der verbreiteten Werkzeuge ab.

Der typische Output solcher Werkzeuge ist ein strukturierter Violation Report, bei dem jedem erkannten Verstoß eine Bezeichnung, Beschreibung und Schweregrad zugewiesen wird (Beispielsweise bei axe-core: minor, moderate, serious, critical), sowie falls möglich auch ein HTML-Ausschnitt des betroffenen Elements ausgegeben.⁷⁵ Dieser standardisierte Output bildet in der vorliegenden Arbeit die Grundlage für die erste Stufe der Datenpipeline.

2.2.2 Grenzen bestehender Tools

Trotz ihrer weiten Verbreitung weisen regelbasierte Accessibility-Tools fundamentale Grenzen auf. Diese lassen sich in drei Kategorien einteilen: begrenzte Regelabdeckung, semantische Blindheit und fehlende Dynamik.

Die Regelabdeckung der Werkzeuge ist erheblich geringer als oftmals angenommen. Kodithuwakku und Wickramaarachchi zeigen, dass selbst die leistungsfähigsten untersuchten Tools lediglich 21% aller WCAG-Tests automatisiert abdecken können (vgl. Tabelle 1).⁷⁶ Für Tastaturzugänglichkeit und auditive Barrieren lag die Erkennungsrate in ihrer Studie bei null Prozent. Ein zusätzliches Ergebnis der Studie war die hohe Rate an *False Positives*, die eine manuelle Nachprüfung erfordern.⁷⁷ Bassi et al. kommen zu dem Ergebnis, dass das beste verfügbare Einzeltool (**ARC Toolkit**) nur 26% der WCAG-Tests abdeckt.⁷⁸ Die Kombination mehrerer Tools in einem Ensemble verbessert die Abdeckung, beseitigt das strukturelle Problem jedoch nicht vollständig. Pool zeigt, dass selbst ein Ensemble aus acht gleichzeitig eingesetzten Tools, darunter auch **axe-core**, **WAVE**, **Qualweb** usw., erhebliche Lücken hinterlässt.⁷⁹ Insgesamt stellte sich in der Studie heraus, dass jedes einzelne Tool mindestens sieben Violations exklusiv erkennt, die von keinem anderen Tool gefunden werden. Problematisch ist dabei auch, dass die meisten Tools

⁷²Vgl. Deque Systems 2026

⁷³Vgl. WebAIM 2026a

⁷⁴Vgl. Google 2025

⁷⁵Vgl. Kodithuwakku, Wickramaarachchi 2025; Deque Systems 2026

⁷⁶Vgl. Kodithuwakku, Wickramaarachchi 2025

⁷⁷Vgl. Kodithuwakku, Wickramaarachchi 2025

⁷⁸Vgl. Bassi et al. 2025, S. 298

⁷⁹Vgl. Pool 2023

ihre eigene Abdeckung nicht kommunizieren: Manca et al. stellen fest, dass von elf untersuchten Werkzeugen lediglich drei explizit auf ihre Erkennungslücken hinweisen.⁸⁰

Tool	True Positives	False Positives	CER (%)	ICR (%)
Lighthouse	17	16	52.94	15.92
WAVE	16	12	35.29	14.65
SiteImprove	23	18	47.06	19.75
axe	15	10	52.94	15.29
Accessibility Insights	24	19	47.06	15.29
A11y	6	8	23.53	3.82
Includia Accessibility Checker	33	31	41.18	21.02

Tab. 1: Vergleich der Erkennungsleistung verschiedener Accessibility-Prüfwerkzeuge.⁸¹ CER beschreibt den Anteil korrekt erkannter Verstöße im Verhältnis zu allen gemeldeten Verstößen, während ICR den Anteil tatsächlich vorhandener Accessibility-Probleme misst, die vom jeweiligen Tool erkannt wurden.

Das gravierendste Defizit liegt in der **semantischen Blindheit** der Werkzeuge.⁸² Regelbasierte Tools können lediglich prüfen, ob ein Accessibility-Attribut vorhanden ist, nicht aber, ob der Inhalt dem richtigen Zweck dient. Ein Bild mit dem Alternativtext *image* oder *IMG_0042.jpg* wird von allen Tools als regelkonform eingestuft, obwohl dieser Text für Screenreadernutzer und Nutzerinnen keinen Mehrwert schafft. **Ma11y**, ein Mutation-Testing-Framework für Accessibility, hat dieses Problem empirisch quantifiziert: bei der systematischen Injektion von 25 gezielten Defekten in reale Webanwendungen erkannten die sechs ausgewählten Tools semantische Verstöße nur zu 26%.⁸³ Die Quote der erkannten syntaktischen Verstöße dagegen lag bei 54%.⁸⁴ Im Durchschnitt blieben also nahezu die Hälfte aller injizierten Defekte unentdeckt.⁸⁵

Ein weiteres strukturelles Problem ist die **fehlende Dynamik** der Analyse. Viele Tools analysieren ausschließlich den initial geladenen DOM-Zustand einer Seite.⁸⁶ Barrieren, die erst durch Nutzerinteraktionen entstehen, wie ein Hilfs- oder Modalfenster, das geöffnet wird; ein Dropdown-Menü, um eine Kategorie auszuwählen; oder das Erscheinen einer Fehlermeldung, bleiben dabei unsichtbar. Hinzu kommt, dass alle Violation Reports generischer Natur sind. Sie beschreiben das Problem auf der Ebene des gerenderten DOM, ohne Bezug zur Quellcodestruktur der geprüften Anwendung herzustellen.⁸⁷

2.2.3 Taxonomie der Verstöße: syntaktisch, semantisch, Layout

Um Barrierefreiheitsverstöße systematisch analysieren und gezielt adressieren zu können, wird in dieser Arbeit eine dreiteilige Taxonomie zugrunde gelegt, die auf Fathallah et al. zurückgeht

⁸⁰Vgl. Manca et al. 2023, S. 4

⁸²Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

⁸³Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 108

⁸⁴Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 108

⁸⁵Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 108

⁸⁶Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

⁸⁷Vgl. Delnevo, Andruccioli, Mirri 2024

(vgl. Abbildung 3).⁸⁸

- **Syntaktische Verstöße** bezeichnen Fälle, in denen ein erforderliches Accessibility-Element vollständig fehlt oder formal falsch gebildet ist.⁸⁹ Typische Beispiele sind ein fehlendes `alt`-Attribut an einem `<img>`-Element, ein fehlender `aria-label` an einer Schaltfläche ohne sichtbaren Text oder `<table>` ohne `<th>`-Elemente. Diese Kategorie ist für automatisierte regelbasierte Tools am besten prüfbar, da die Verletzung rein struktureller Natur ist.⁹⁰
- **Semantische Verstöße** liegen vor, wenn Accessibility-Attribute zwar vorhanden sind, ihren Zweck aber inhaltlich verfehlen.⁹¹ Ein Bild mit dem Alternativtext *Bild*, ein Formularelement mit der Beschriftung *Eingabe* oder ein Link mit dem Text *hier klicken* sind typische Beispiele. Da die Bewertung solcher Verstöße Sprachverständnis und Kontextwissen erfordert, sind diese viel schwieriger von Tools zu entdecken und bilden damit das primäre Anwendungsfeld für LLM-basierte Analysen.⁹²
- **Layout-Verstöße** betreffen visuelle Barrieren. Zu dieser Kategorie zählen insbesondere unzureichende Farbkontraste⁹³, fehlende oder schwer erkennbare Fokusindikatoren⁹⁴ sowie eine eingeschränkte Zoomfähigkeit. Einige dieser Verstöße können algorithmisch geprüft werden; andere erfordern ein kontextuelles visuelles Urteil.

Taxonomie der Barrierefreiheitsverstöße

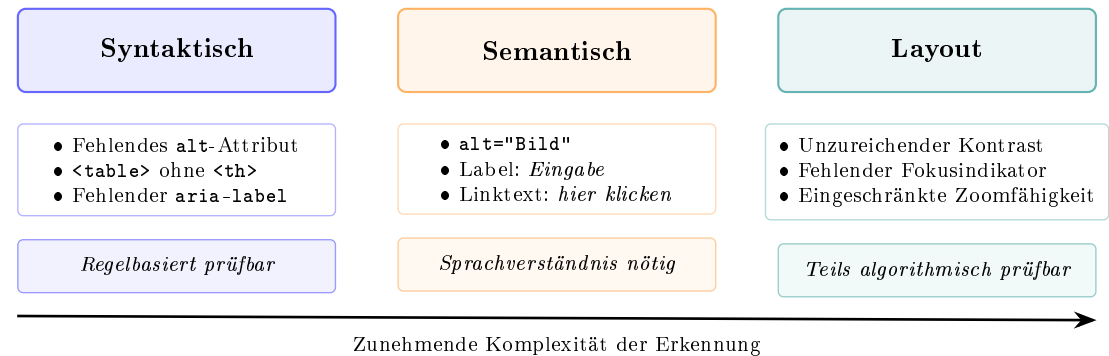


Abb. 3: Taxonomie der Barrierefreiheitsverstöße nach Fathallah et al. mit Beispielen und Erkennungscharakteristik je Kategorie⁹⁵

⁸⁸Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

⁸⁹Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 102

⁹⁰Vgl. Flanagan 2020, S. 569 ff.

⁹¹Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

⁹²Vgl. He, Huq, Malek 2025, FSE101:2

⁹³Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erfolgskriterium 1.4.3

⁹⁴Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erfolgskriterium 2.4.7–2.4.13

⁹⁵Eigene Abbildung, inspiriert aus Fathallah, Hernández, Staab 2025

2.3 Rich-Client-Webanwendungen und Testautomatisierung

2.3.1 Charakteristika und Abgrenzung

Der Begriff **Rich-Client-Webanwendung** bezeichnet Webanwendungen, bei denen ein Großteil der Anwendungslogik und Darstellungssteuerung clientseitig im Browser ausgeführt wird.⁹⁶ Im Gegensatz zu klassischen server-seitig gerenderten Anwendungen werden bei einer Single-Page Application (SPA) nach dem initialen Laden des HTML-Rahmens ausschließlich Daten zwischen Client und Server ausgetauscht, wobei die Darstellung durch clientseitige Skriptsprachen wie JavaScript oder TypeScript direkt im Browser durch Manipulation des DOM gesteuert wird.⁹⁷ Die zunehmende Komplexität solcher Anwendungen ist in Anhang 2 veranschaulicht.

React, das von Meta entwickelte JavaScript-Framework, ist der dominante Ansatz für die Entwicklung solcher Anwendungen. Laut Stack Overflow Developer Survey 2024 wird React von 44,7% aller befragten Entwicklerinnen und Entwickler eingesetzt.⁹⁸

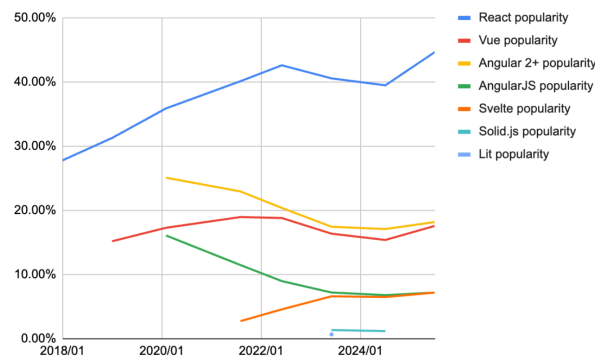


Abb. 4: Framework Popularity über die letzten Jahre⁹⁹

Für die Barrierefreiheitsanalyse sind zwei Architekturmerkmale von React besonders relevant: erstens werden Anwendungslogik und Darstellung in wiederverwendbaren **Komponenten** gekapselt, deren Kommunikation über **Props** (unveränderliche Eingabeparameter) und internen **State** (veränderlicher Zustand) erfolgt.¹⁰⁰ Zweitens wird die Darstellung der Komponenten mithilfe der Syntaxerweiterung JSX (bzw. TSX bei Verwendung von TypeScript) definiert, die HTML-ähnliche Strukturen direkt in JavaScript- oder TypeScript-Code einbettet.¹⁰¹

⁹⁶Vgl. Meta Open Source 2026a

⁹⁷Vgl. Meta Open Source 2026b

⁹⁸Vgl. Stack Overflow 2025

⁹⁹Entnommen aus Krotz 2026

¹⁰⁰Vgl. Meta Open Source 2026a

¹⁰¹Vgl. Bai 2022

2.3.2 Herausforderungen für die Barrierefreiheitsprüfung

Komponentenbasierte Frameworks wie React, Vue oder Angular teilen bestimmte Architekturmerkmale, die die Barrierefreiheitsanalyse grundsätzlich erschweren.¹⁰² Da die vorliegende Arbeit eine React-Anwendung als Untersuchungsgegenstand verwendet, werden die folgenden Herausforderungen anhand von React konkretisiert; sie gelten in ähnlicher Form jedoch auch für andere komponentenbasierte Frameworks.

Erstens entstehen viele Barrierefreiheitsprobleme **zustandsabhängig**, wie bereits in Kapitel 2.2.2 erläutert. Ein Modalfenster, das nach einem Klick geöffnet wird und den Tastaturfokus nicht korrekt verwaltet; eine Fehlermeldung, die nach dem Absenden eines Formulars erscheint und nicht durch eine ARIA-Live-Region programmatisch angekündigt wird; ein Dropdown-Menü, das für Tastaturnutzer nicht navigierbar ist - all diese Probleme sind im initialen Seitenzustand nicht vorhanden und damit für statische Analysewerkzeuge unsichtbar.¹⁰³ In React wird diese Problematik durch das State-Management verstärkt: Zustandsänderungen lösen ein erneutes Rendering einzelner Komponenten aus, wobei sich die Accessibility-Eigenschaften des resultierenden DOM je nach State unterscheiden können.

Zweitens besteht eine **Diskrepanz zwischen Quellcode und gerendertem DOM**. In React werden Benutzeroberflächen in JSX/TSX definiert; der im Browser gerenderte DOM ist das Ergebnis der React-Laufzeitumgebung, die diese Definitionen in DOM-Elemente übersetzt. Ein Accessibility-Tool analysiert den gerenderten DOM, nicht aber den Quellcode, aus dem er hervorging.¹⁰⁴ Für Entwicklerinnen und Entwickler ist jedoch der Quellcode der relevante Interventionspunkt.¹⁰⁵ Ein konkretes Beispiel: eine React-Komponente `IconButton` rendert im DOM ein `<button>`-Element mit einem `<svg>`-Icon, jedoch ohne sichtbaren Text und ohne `aria-label`. axe-core meldet den Verstoß *button-has-visible-text* mit dem HTML-Ausschnitt `<button class="btn-icon">...</button>` - ohne Hinweis darauf, dass die Ursache in der Datei `IconButton.tsx` liegt, wo das `aria-label`-Prop nicht weitergereicht wird.

Drittens erschwert die **Komponentenabstraktion** die Ursachenanalyse: eine wiederverwendbare Komponente mit einem Accessibility-Problem manifestiert sich im gerenderten DOM an jeder Stelle, an der sie eingesetzt wird. Accessibility-Tool-Reports melden jeden einzelnen Treffer separat, ohne den Bezug zur gemeinsamen Quellkomponente herzustellen, deren einmalige Korrektur alle Treffer beseitigen würde.¹⁰⁶

2.3.3 Playwright als Testautomatisierungswerkzeug

Um diese dynamischen Zustände automatisiert reproduzierbar testen zu können, werden Werkzeuge zur Browserautomatisierung benötigt.

¹⁰²Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 110

¹⁰³Vgl. He, Huq, Malek 2025, S. 5–6; Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erf.-krit. 2.4.3 & 4.1.3

¹⁰⁴Vgl. Fernandes et al. 2012, S. 31

¹⁰⁵Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁰⁶Vgl. Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018

Playwright ist ein von Microsoft entwickeltes Open-Source-Framework für die End-to-End-Testautomatisierung von Webanwendungen.¹⁰⁷ Es ermöglicht die automatisierte Steuerung der Browser Chromium, Firefox und WebKit über eine einheitliche API und führt Anwendungen in einem echten Browser-Kontext aus, sodass JavaScript-Ausführung, clientseitiges Rendering und dynamische DOM-Manipulationen vollständig nachgebildet werden.

Für die Barrierefreiheitsanalyse ist Playwright aus mehreren Gründen besonders geeignet. Erstens kann es durch programmierte Interaktionen - Klicks, Formularausfüllungen, Tastatureingaben, Hover-Aktionen - gezielt verschiedene Anwendungszustände auslösen.¹⁰⁸ Zweitens bietet Playwright mit `@axe-core/playwright` eine direkte Integration der axe-core-Bibliothek: nach jeder Interaktion kann unmittelbar eine vollständige axe-Prüfung des aktuellen DOM-Zustands angestoßen werden.¹⁰⁹

Verschiedene Forschungsarbeiten nutzen diese Integration bereits erfolgreich für die Barrierefreiheitsanalyse dynamischer Webanwendungen (vgl. Kapitel 3). In der vorliegenden Arbeit dient Playwright als zentrales Werkzeug der Detection-Phase: es löst definierte Interaktionssequenzen aus, erfasst die resultierenden DOM-Zustände und stößt axe-core-Prüfungen an, deren strukturierter JSON-Output als erster Input für die LLM-Analysepipeline dient.

2.4 KI-Assistenzsysteme für Softwareanalyse und Handlungsempfehlungen

Innerhalb der KI-Forschung haben sich LLMs als besonders leistungsfähige Klasse von Systemen für sprachbasierte Aufgaben etabliert.¹¹⁰ Für die vorliegende Arbeit sind sie relevant, weil sie sowohl Code verstehen als auch natürlichsprachige Handlungsempfehlungen generieren können.

2.4.1 Grundlagen: Large Language Models

LLMs sind neuronale Netzwerke, die auf extrem großen Datensätzen mit dem Ziel trainiert werden, das nächste Token einer Textsequenz vorherzusagen.¹¹¹ Durch dieses Training auf massiver Datenbasis entstehen Modelle, die komplexe Sprachstrukturen, semantische Zusammenhänge und logisches Schlussfolgern internalisieren. Für den Zugriff auf externes Wissen werden häufig *Embedding*-basierte Retrieval-Methoden verwendet (Vektorraumsuche), die in Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Systemen zentral sind.¹¹² Die bekanntesten Vertreter sind GPT-4o (OpenAI), Claude (Anthropic) und die LLaMA-Modellfamilie (Meta).¹¹³ Entscheidend für den An-

¹⁰⁷ Vgl. Microsoft 2026

¹⁰⁸ Vgl. Microsoft 2026

¹⁰⁹ Vgl. Deque Systems 2026

¹¹⁰ Vgl. Russell, Norvig 2021, S. 22

¹¹¹ Vgl. Brynjolfsson, Li, Raymond 2023, S. 5–6

¹¹² Vgl. Lewis et al. 2021, S. 2–3

¹¹³ Vgl. Anthropic 2026a; OpenAI 2023; Touvron et al. 2023

wendungskontext dieser Arbeit sind die sogenannten Emergent Abilities dieser Modelle: Fähigkeiten wie Code-Generierung, mehrsprachige Übersetzung und kontextuelles Schlussfolgern, die ab einer bestimmten Modellgröße ohne explizites Training auftreten.¹¹⁴

Im Kontext der Barrierefreiheitsanalyse bieten LLMs gegenüber regelbasierten Tools vier wesentliche Vorteile:¹¹⁵

- Sie verfügen über ein Sprachverständnis, das die Bewertung semantischer Inhalte ermöglicht - etwa die Beurteilung, ob ein Alternativtext den Bildinhalt tatsächlich beschreibt.¹¹⁶
- Sie können Code generieren und transformieren, wodurch konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können.¹¹⁷
- Sie können große Mengen an Text analysieren und strukturieren.¹¹⁸
- Sie verarbeiten Kontext und können durch Techniken wie Clustering die Bedeutung eines Elements im Zusammenhang der Gesamtseite beurteilen.¹¹⁹

Diesen Stärken stehen bekannte Schwächen gegenüber:

- LLMs können halluzinieren, also plausibel klingende Ausgaben erzeugen, die jedoch faktisch falsch sind.¹²⁰
- Sie sind von einem sogenannten *Knowledge-Cutoff* betroffen. Dieser bezeichnet den Stichtag, bis zu dem die Trainingsdaten eines Modells reichen, sodass dem Modell nach diesem Zeitpunkt veröffentlichte Informationen nicht bekannt sind.¹²¹ Dies gilt auch für das in dieser Arbeit eingesetzte Modell qwen2.5-coder:7b¹²², das nur den Wissensstand seines Trainingszeitraums abbildet und daher keine danach veröffentlichten WCAG-Änderungen oder Bibliotheks-Updates kennt.
- Bei gleicher Eingabe erzeugen sie nicht immer identische Ausgaben; dieses Verhalten wird als Nicht-Determinismus bezeichnet.¹²³
- Die generierten Inhalte können Verzerrungen (*Bias*) aus den Trainingsdaten übernehmen.¹²⁴

¹¹⁴Vgl. Wei, Tay et al. 2022, S. 2

¹¹⁵Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹¹⁶Vgl. Tafreshipour et al. 2024

¹¹⁷Vgl. Touvron et al. 2023, S. 3

¹¹⁸Vgl. Bassi et al. 2025, S. 298

¹¹⁹Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹²⁰Vgl. Huang, L. et al. 2025, 1:2

¹²¹Vgl. Anthropic 2026b, S. 7; Huang, L. et al. 2025, 1:9–10

¹²²Vgl. Hui et al. 2024

¹²³Vgl. OpenAI 2026; Vgl. Anthropic 2026c

¹²⁴Vgl. Bender et al. 2021, S. 614–615

Eine für die vorliegende Arbeit zentrale Frage ist, ob diese Fähigkeiten auch bei kleineren, lokal ausführbaren Modellen in ausreichendem Maße vorhanden sind. Alle in Kapitel 3 untersuchten Systeme - AccessGuru, GenA11y, ACCESS - setzen GPT-4o ein, ein Modell mit geschätzt über 200 Milliarden Parametern und Zugang zu umfangreichen Cloud-Ressourcen.¹²⁵ Lokal ausführbare Modelle der 7B-Klasse verfügen über deutlich weniger Parameter und damit potenziell über ein eingeschränkteres Sprachverständnis und schwächere Reasoning-Fähigkeiten. Ob ein solches Modell semantische Accessibility-Verstöße zuverlässig erkennen kann, ist empirisch bislang nicht belegt und wird in der vorliegenden Arbeit als explizite Forschungsfrage adressiert. Die Begründung der konkreten Modellauswahl erfolgt in Kapitel 5.4.

2.4.2 Prompt-Engineering-Strategien

Die Qualität der Ausgaben eines LLM hängt maßgeblich von der Formulierung der Eingabe - dem sogenannten Prompt - ab. Prompt Engineering bezeichnet die systematische Gestaltung dieser Eingaben, um die Ausgabequalität zu maximieren.¹²⁶ Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten Strategien beschrieben, die in Kapitel 7 als Grundlage für das Prompt-Design des PoC dienen.

- **Zero-Shot Prompting** bezeichnet die direkte Anfrage ohne Beispiele oder Kontextinformationen. Das Modell nutzt ausschließlich sein vortrainiertes Wissen. Diese Strategie ist einfach umzusetzen, erzielt bei komplexen Aufgaben wie der Barrierefreiheitsanalyse jedoch häufig unzureichende Ergebnisse.¹²⁷
- **Few-Shot Prompting** ergänzt den Prompt um eine kleine Anzahl von Beispielen (Input-Output-Paaren), die dem Modell das erwartete Ausgabeformat und die inhaltlichen Erwartungen verdeutlichen. Dieser Ansatz verbessert die Konsistenz und Präzision der Ausgaben erheblich, erfordert jedoch sorgfältig ausgewählte Beispiele.¹²⁸ Als Vergleich von Zero-Shot- und Few-Shot-Prompting dient die Grafik 5.
- **Chain-of-Thought Prompting (CoT)** veranlasst das Modell, seinen Lösungsweg Schritt für Schritt zu erklären, bevor es zur finalen Antwort gelangt. Dieses explizite Reasoning reduziert nachweislich Halluzinationen bei komplexen Schlussfolgerungen und macht die Entscheidungslogik des Modells für eine Prüfung durch den Nutzer zugänglich.¹²⁹
- **ReAct-Prompting** kombiniert Reasoning (Re) und Action (Act) in einem iterativen Prozess: das Modell wechselt zwischen Denken (Reasoning) und Handeln, wie das konstante

¹²⁵Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025; Vgl. He, Huq, Malek 2025, FSE101:10; Vgl. Huang, C. et al. 2024, S. 7

¹²⁶Vgl. Schulhoff et al. 2024, S. 4

¹²⁷Vgl. Brown et al. 2020, S. 4; Vgl. Njifenjou et al. 2024

¹²⁸Vgl. Brown et al. 2020, S. 5

¹²⁹Vgl. Wei, Wang, X. et al. 2022, S. 2; Fathallah, Hernández, Staab 2025

Wechseln von Tools und Daten. Dadurch werden die Ausgaben der zurückgemeldeten Ergebnisse verfeinert. Huang et al. demonstrieren, dass ReAct-Prompting bei der automatisierten Barrierefreiheitskorrektur (**ACCESS**) mit einem Severity Score Reduction von 51,3% alle anderen verglichenen Strategien übertrifft.¹³⁰

- **Role-Play Prompting** weist dem Modell eine Expertenrolle zu, die seine Ausgaben in Richtung domänenspezifischen Wissens lenkt. Ein Prompt, der das Modell als „erfahrenen Barrierefreiheitsexperten und React-Entwickler“ adressiert, verbessert nachweislich die Qualität accessibility-spezifischer Ausgaben, da das Modell seine Antworten stärker an der Perspektive eines Fachexperten ausrichtet.¹³¹
- **Metacognitive Prompting** fordert das Modell auf, die eigene Ausgabe in einem zweiten Schritt zu reflektieren und zu bewerten, bevor diese finalisiert wird.¹³² In Verbindung mit Corrective Re-Prompting - einer Technik, bei der fehlerhafte Ausgaben dem Modell zusammen mit einer Fehlerbeschreibung als Feedback zurückgespielt werden - ermöglicht dieser Ansatz eine iterative Qualitätssteigerung. Fathallah et al. belegen, dass Corrective Re-Prompting in **AccessGuru** den Violation Score Decrease von 0,72 auf 0,84 verbessert.¹³³

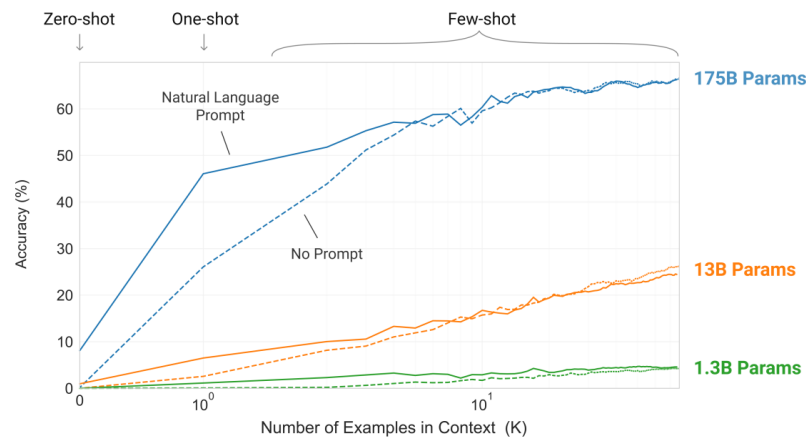


Abb. 5: Zero-Shot und Few-Shot Prompting im Vergleich¹³⁴

2.4.3 RAG und Fine-Tuning als Erweiterungsansätze

Neben Prompt-Engineering-Strategien existieren zwei weitergehende Ansätze, um die Leistungsfähigkeit von LLMs zu verbessern.

¹³⁰Vgl. Huang, C. et al. 2024, S. 5; Yao et al. 2023, S. 1

¹³¹Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025; Njifenjou et al. 2024; Schulhoff et al. 2024, S. 6, 12

¹³²Vgl. Wang, Y., Zhao 2024; Schulhoff et al. 2024, S. 8–9

¹³³Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹³⁴Entnommen aus Brown et al. 2020

Retrieval-Augmented Generation (RAG) erweitert den Prompt eines LLM zur Laufzeit mit thematisch passenden Dokumenten, die aus einer externen Wissensbasis abgerufen werden.¹³⁵ Dabei kombiniert RAG ein Sprachmodell mit einem Retrieval-Mechanismus, der relevante Dokumente aus einem externen Korpus abrufen und als zusätzlichen Kontext in die Generierung einbindet.¹³⁶ Im Kontext der Barrierefreiheitsanalyse könnte eine RAG-Pipeline aktuelle WCAG-Erfolgskriterien, Techniken und bekannte Lösungsmuster für das Modell abrufbar machen und so sicherstellen, dass es unabhängig von seinem Trainings-Cutoff mit aktuellen Anforderungen arbeitet.

Fine-Tuning bezeichnet das domänenspezifische Training eines vortrainierten Modells auf einem kleineren, aufgabenspezifischen Datensatz.¹³⁷ Delnevo et al. argumentieren, dass ein Fine-Tuning auf einem entsprechenden Datensatz die Konsistenz von Bewertungen signifikant verbessern könnte, testen diesen Ansatz jedoch nicht empirisch.¹³⁸ Für den Kontext der öffentlichen Verwaltung wäre insbesondere ein Fine-Tuning auf BITV-spezifischen Anforderungen sowie internen Entwicklungsstandards der BITBW denkbar.

Beide Ansätze liegen außerhalb des Scopes dieser Arbeit und werden als Ausblick in Kapitel ?? und ?? aufgegriffen.

2.4.4 Datenschutz bei KI-gestützten Accessibility-Services

Der Einsatz von LLMs im Kontext öffentlicher Verwaltungen wirft spezifische Datenschutzfragen auf. Webanwendungen der öffentlichen Verwaltung verarbeiten häufig personenbezogene Daten - etwa in Formularseiten, die persönliche Angaben von Bürgerinnen und Bürgern erfassen. Werden diese Seiten für eine KI-gestützte Accessibility-Analyse an externe LLM-APIs übermittelt, ist die Wahrung der Datenschutzgarantien fraglich.

Die DSGVO schreibt vor, dass personenbezogene Daten nur auf Basis einer Rechtsgrundlage und unter Wahrung der Grundsätze der Zweckbindung und Datenminimierung verarbeitet werden dürfen.¹³⁹ Die Übermittlung von HTML-Quellcode der produktiven Anwendung, der im schlimmsten Fall personenbezogene Daten als Attributwerte enthalten kann, an externe API-Dienste wie die OpenAI API oder die Anthropic API ist ohne explizite Rechtsgrundlage und einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für öffentliche Verwaltungen in Deutschland problematisch.¹⁴⁰

Als Lösungsansatz wird in dieser Arbeit ein Lokal-First-Prinzip verfolgt: das KI-Assistenzsystem soll ohne externe API-Aufrufe betreibbar sein, indem lokal ausführbare Open-Source-Modelle - etwa Modelle der LLaMA-Familie oder Mistral - eingesetzt werden.¹⁴¹ Damit bleiben sämtliche

¹³⁵Vgl. Lewis et al. 2021, S. 1–2

¹³⁶Vgl. Gao, Y. et al. 2023, S. 1–2

¹³⁷Vgl. Silvestre, Pietzuch 2025, S. 90

¹³⁸Vgl. Delnevo, Andruccioli, Mirri 2024

¹³⁹Vgl. Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016

¹⁴⁰Vgl. Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016, Art. 28

¹⁴¹Vgl. Touvron et al. 2023

Analyse- und Codedaten innerhalb der eigenen Infrastruktur. Diese Anforderung prägt sowohl die nicht-funktionalen Anforderungen (Kapitel 5) als auch die Architekturentscheidungen (Kapitel 7) dieser Arbeit.

Die in diesem Kapitel erarbeiteten theoretischen Grundlagen - das normative Fundament der WCAG, die empirisch belegten Grenzen regelbasierter Tools, die Besonderheiten von React-Anwendungen sowie die Möglichkeiten und Grenzen von LLMs und Prompt-Engineering - bilden den konzeptionellen Rahmen für die im folgenden Kapitel systematisch aufgearbeitete Forschungsliteratur und Methodik.

3 Stand der Forschung

Das folgende Kapitel gibt einen thematisch strukturierten Überblick über den Stand der Forschung zu KI-gestützter Barrierefreiheitsanalyse und arbeitet die verbleibenden Forschungslücken heraus, die den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bilden. Die relevanten Arbeiten lassen sich in drei Entwicklungslinien einordnen: (1) LLM-basierte Erkennung von Accessibility-Verstößen, (2) LLM-basierte Korrektur und Code-Generierung sowie (3) hybride Pipelines, die regelbasierte Tools mit LLM-Analyse kombinieren.

3.1 Vorgehen der Literaturrecherche

Zur Einordnung des Forschungsstands wurde eine strukturierte Literaturrecherche in wissenschaftlichen Datenbanken durchgeführt.¹⁴² Berücksichtigt wurden insbesondere ACM Digital Library, IEEE Xplore, Science Direct, arXiv und ResearchGate. Die Recherche erfolgte themenorientiert anhand von Suchbegriffen wie „web accessibility“, „LLM accessibility“, „accessibility violation detection“, „accessibility remediation“, „prompt engineering accessibility“, „Playwright accessibility“ und „axe-core“. Berücksichtigt wurden primär aktuelle Arbeiten mit Bezug zur automatisierten Erkennung oder Behebung von Barrierefreiheitsverstößen in Webanwendungen mit KI-Assistenzsystemen. Ausgeschlossen wurden Arbeiten ohne klaren Webbezug, rein konzeptionelle Beiträge ohne methodische Auswertung sowie Beiträge mit fehlender Übertragbarkeit auf den Untersuchungskontext dieser Arbeit. Die identifizierten Arbeiten wurden anschließend thematisch gruppiert, priorisiert, eingeordnet und vergleichend ausgewertet.

3.2 Von frühen KI-Ansätzen zur LLM-basierten Erkennung

Frühe Arbeiten wie Abou-Zahra et al. (2018) identifizierten zwar grundlegende Einsatzmöglichkeiten von KI für die Barrierefreiheitsanalyse, lieferten jedoch noch keine belastbaren quantitativen Leistungsmaße.¹⁴³ Mit dem Aufkommen leistungsfähiger Large Language Models verlagerte sich der Forschungsfokus auf die empirische Bewertung konkreter Modellleistungen. Delnevo et al. (2024) zeigen, dass GPT-3.5 einfache syntaktische Verstöße mit moderater Genauigkeit erkennen kann, bei semantisch anspruchsvolleren Problemen jedoch inkonsistente Bewertungen liefert.¹⁴⁴ Bassi et al. (2025) verglichen GPT-4o, GPT-3.5 und LLaMA 3.1 in einer zweistufigen Evaluation von HTML-Snippets und Webseiten. Für GPT-4o berichten sie in der ersten Prüfphase einen Anteil korrekt identifizierter Verstöße von 74%, während 15% der gemeldeten Verstöße als Halluzinationen eingestuft wurden.¹⁴⁵ Eine nachgelagerte Chain-of-Verification-artige Verifikationsstufe erhöhte die Zuverlässigkeit der Befunde deutlich, da die im ersten Schritt erkannten

¹⁴²Vgl. Webster, Watson 2002

¹⁴³Vgl. Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018

¹⁴⁴Vgl. Delnevo, Andruccioli, Mirri 2024

¹⁴⁵Vgl. Bassi et al. 2025, S. 302

Verstöße anschließend gezielt auf tatsächliche Fehler oder Halluzinationen überprüft wurden; ein Einsatz von RAG wird von Bassi et al. hingegen nur als mögliche zukünftige Erweiterung diskutiert.¹⁴⁶

3.3 LLM-basierte Korrektur und Prompt-Engineering

Abu Doush und Kassem (2024) zeigten, dass strukturierte Prompts die Qualität LLM-generierter barrierefreier HTML-Alternativen erheblich verbessern, jedoch bei komplexeren Interaktionsmustern weiterhin Schwächen bestehen.¹⁴⁷ Guriță und Vataavu (2025) belegten, dass accessibility-orientierte Prompts paradoxerweise zu mehr Violations führen können als neutrale Prompts; erst iteratives Prompting über fünf Runden senkte den Violation Score von 0,84 auf 0,32.¹⁴⁸

Den aktuellen Stand der Technik repräsentiert **AccessGuru** von Fathallah et al. (2025).¹⁴⁹ Das System kombiniert eine zweistufige Pipeline - regelbasierte Detection via Playwright und **axe-core**, anschließend LLM-basierte Korrektur durch GPT-4o mit Role-Play, Contextual und Metacognitive Prompting. Corrective Re-Prompting verbessert den Violation Score Decrease von 0,72 auf 0,84 bei einer semantischen Ähnlichkeit von 77% zu menschlichen Referenzlösungen. Als offenes Problem benennen die Autoren die fehlende Verknüpfung korrigierter HTML-Snippets mit dem Quellcode der geprüften Anwendung.

3.4 Hybride Pipelines und Ensemble-Testing

Huang et al. entwickelten 2024 mit **ACCESS** ein System, das Prompt Engineering gezielt zur automatisierten Barrierefreiheitskorrektur einsetzt und dabei verschiedene Strategien systematisch vergleicht.¹⁵⁰ Der Vergleich von ReAct, Chain-of-Thought und Few-Shot Prompting zeigt, dass ReAct mit einem Severity Score Reduction von 51,3% alle anderen Strategien übertrifft - ein Ergebnis, das die Bedeutung iterativer, werkzeuggestützter Reasoning-Strategien für diese Aufgabe unterstreicht.

He et al. präsentierten 2025 mit **GenA11y** das methodisch ausgefeilteste Detection-System des aktuellen Forschungsstands.¹⁵¹ **GenA11y** extrahiert nach vollständigem clientseitigem Rendering den DOM via Playwright und prüft ihn anschließend kriteriumsspezifisch mit GPT-4o. Für jedes WCAG-Erfolgskriterium wird ein eigener, optimierter Prompt eingesetzt. Eine Ablation Study belegt, dass weder DOM-Extraktion noch optimiertes Prompting allein die Gesamtleistung von Precision 94,5% und Recall 87,61% erreichen - beide Komponenten sind also notwendige

¹⁴⁶Vgl. Bassi et al. 2025, S. 301

¹⁴⁷Vgl. Doush, Kassem 2025, S. 343

¹⁴⁸Vgl. Guriță, Vataavu 2025, S. 1000

¹⁴⁹Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁵⁰Vgl. Huang, C. et al. 2024, S. 7, 9

¹⁵¹Vgl. He, Huq, Malek 2025, FSE101:20-21

Bestandteile des Systems.¹⁵² **GenA11y** erkennt acht Verstößtypen, die von keinem der verglichenen regelbasierten Tools gefunden werden.¹⁵³ Paternò et al. ergänzen dieses Bild mit **TeVal**, das semantische WCAG-Kriterien durch Role-Play Prompting mit Few-Shot-Beispielen und Confidence Score bewertet und dabei eine Effektivität von 92,4% erzielt.¹⁵⁴

Pool (2023) adressiert die Detection-Schicht mit **Testaro**, einem Ensemble aus acht Accessibility-Werkzeugen (u. a. **axe-core**, **WAVE**, **QualWeb**).¹⁵⁵ Die empirische Analyse zeigt, dass jedes Tool exklusive Violations erkennt, was die Komplementarität der Werkzeuge belegt.

3.5 Forschungslücken und Einordnung der vorliegenden Arbeit

Die Analyse der bestehenden Forschungsarbeiten zeigt drei persistente Forschungslücken, die den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit definieren.

Erstens berücksichtigt keiner der untersuchten Ansätze systematisch zustandsabhängige Barrieren, die erst durch Nutzerinteraktionen in React-basierten Single-Page Applications entstehen.¹⁵⁶ Zwar setzen einzelne Systeme wie **AccessGuru** Playwright zur DOM-Extraktion ein, jedoch beschränkt sich dies auf das initiale Rendering - interaktionsbedingte Zustandswechsel werden nicht geprüft.¹⁵⁷

Zweitens verknüpft kein bekannter Ansatz Tool-Reports mit dem Quellcode der geprüften Anwendung. **AccessGuru** selbst benennt dies als offenes Problem: die generierten Korrekturen beziehen sich auf isolierte DOM-Snippets und nicht auf die JSX-Komponenten, in denen Entwicklerinnen und Entwickler tatsächlich eingreifen müssten.¹⁵⁸ Die Lücke zwischen technischer Fehlererkennung und entwicklernaher Umsetzung bleibt damit ungeschlossen.

Drittens adressiert keine der untersuchten Arbeiten die datenschutzrechtlichen Anforderungen öffentlicher Verwaltungen: alle Systeme setzen auf cloudbasierte LLM-APIs (primär GPT-4o), was für die BITBW und vergleichbare Institutionen ohne vertiefte datenschutzrechtliche Prüfung nicht nutzbar ist.¹⁵⁹

Die Konzeptmatrix in Tabelle 2 fasst die zentralen Merkmale der untersuchten Studien im Vergleich zum eigenen PoC zusammen und macht die Forschungslücken strukturell sichtbar.

¹⁵²Vgl. He, Huq, Malek 2025, FSE101:20

¹⁵³Vgl. He, Huq, Malek 2025, FSE101:20

¹⁵⁴Vgl. Paternò et al. 2025

¹⁵⁵Vgl. Pool 2023

¹⁵⁶Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 110

¹⁵⁷Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁵⁸Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁵⁹Vgl. Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016, Art. 28, 44 ff.

¹⁶⁰Vgl. Webster, Watson 2002.

Studie		Konzepte													
Autor(en) & Jahr	System	Ziel			Datenquellen			KI- / LLM-Ansatz			Evaluation			Kontext	
		WCAG-Konf. prüfen	Barrieren korrigieren	Entwickler unterstützen	Tool-Reports (axe etc.)	Interaktionsdaten (Playwright)	Quellcode-Analyse	LLM-basiert	Kontextsensitiv / RAG	Lokal ausführbar	Automatisierte Eval.	Qualitative Eval.	Nutzerstudie	Rich-Client / SPA	Rechtl. Rahmen (BFSG etc.)
Hoch priorisierte Studien															
He et al. (2025)	GenA11y	x			x			x			x				
Fathallah et al. (2025)	AccessGuru	x	x	x	x	x		x			x				
Bassi et al. (2025)	LLM Auditing	x	x	x				x				x			x
Paternò et al. (2025)	TeVal	x		x	x			x	x			x			
Tafreshipour et al. (2024)	Ma11y	x			x	x					x				
Fernández-Navarro & Chicano (2025)	LLM Remediation	x	x	x	x		x	x			x			x	
Martinez Campo (2026)	ACE (PoC)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x

Tab. 2: Konzeptmatrix nach Webster Watson¹⁶⁰: hoch priorisierte Studien im Vergleich zum eigenen Proof of Concept (PoC). **x** = Konzept vorhanden/adressiert; leer = nicht adressiert. Für den eigenen PoC bezeichnen die Markierungen angestrebte Designziele, deren Umsetzung und Wirksamkeit in Kapitel 8 evaluiert wird. Die vollständige Matrix aller analysierten Studien findet sich in Anhang 3.

4 Methodik

Das folgende Kapitel legt das methodische Vorgehen der Arbeit dar. Zunächst wird die gewählte Forschungsmethode begründet (Abschnitt 4.1), anschließend der Untersuchungsgegenstand abgegrenzt (Abschnitt 4.2) und schließlich das Evaluationsdesign mit den zugehörigen Bewertungskriterien definiert (Abschnitt 4.3).

4.1 Wissenschaftliche Methode

Die vorliegende Arbeit folgt dem Forschungsparadigma des Design Science Research (DSR), das von Hevner et al. für die Wirtschaftsinformatik systematisiert wurde.¹⁶¹ DSR eignet sich für diese Arbeit aus zwei Gründen: Erstens steht die Konstruktion eines konkreten technischen Artefakts - des Proof of Concept zur KI-gestützten Barrierefreiheitsanalyse - im Zentrum der Forschungsfrage, nicht die Überprüfung einer statistischen Hypothese. Zweitens fordert DSR explizit die Evaluation des Artefakts in einem realen Anwendungskontext, was dem praxisorientierten Charakter der Arbeit entspricht.¹⁶² Alternative Forschungsansätze wie Action Research oder kontrollierte Experimente wurden verworfen: Action Research setzt eine iterative Zusammenarbeit mit Praktikern über mehrere Zyklen voraus, die im Rahmen einer Bachelorarbeit nicht realisierbar ist.¹⁶³ Ein kontrolliertes Experiment würde eine statistisch belastbare Stichprobe vergleichbarer Webanwendungen erfordern, die für den spezifischen Kontext öffentlicher Verwaltungen nicht verfügbar ist.

Als prozessualer Rahmen dient das sechsstufige DSRM-Prozessmodell nach Peffers et al. Tabelle 3 ordnet die Phasen den jeweiligen Kapiteln dieser Arbeit zu.¹⁶⁴

DSRM-Phase	Kapitel
Problem-Identifikation	Kapitel 1-3
Zieldefinition	Kapitel 1.3 & 3.5
Design & Entwicklung	Kapitel 5-6
Demonstration	Kapitel 7
Evaluation	Kapitel 8
Kommunikation	Kapitel 9

Tab. 3: Zuordnung der DSRM-Phasen zu den Kapiteln der Arbeit.

Ergänzt wird dieser Rahmen durch einen Fallstudienansatz nach Yin.¹⁶⁵ Das von der BITBW entwickelte Fachverfahren BW-Empfangsclient dient als Einzelfallstudie, an der das entwickelte

¹⁶¹Vgl. Hevner et al. 2004

¹⁶²Vgl. Hevner et al. 2004, S. 80

¹⁶³Vgl. Baskerville, R. L. 1999, S. 1–2; Vgl. Baskerville, R., Myers 2004, S. 239–335

¹⁶⁴Vgl. Peffers et al. 2007

¹⁶⁵Vgl. Yin 2018

System demonstriert und evaluiert wird. Der Fallstudienansatz ist geeignet, weil die Forschungsfrage auf ein zeitgenössisches Phänomen (KI-gestützte Accessibility-Analyse) in einem spezifischen Praxiskontext (öffentliche Verwaltung, React-Anwendung) abzielt, bei dem die Grenzen zwischen technischem System und organisatorischem Kontext nicht trennscharf sind.

Die Wahl eines PoC als Artefakttyp ist durch die explorative Natur der Forschungsfrage begründet: das Ziel ist die konzeptionelle Demonstration der technischen Machbarkeit, nicht die statistisch belastbare Generalisierung auf eine Grundgesamtheit. Dieses Vorgehen entspricht dem in der Wirtschaftsinformatik etablierten Ansatz für frühe Forschungsphasen, in denen zunächst die Funktionsfähigkeit eines Artefakts nachzuweisen ist, bevor großangelegte Wirkungsstudien durchgeführt werden können.¹⁶⁶

4.2 Untersuchungsgegenstand und Scope-Abgrenzung

Als Untersuchungsgegenstand dient der BWEC, eine öffentlich zugängliche React-basierte Webanwendung der BITBW.¹⁶⁷ Die Anwendung eignet sich als Fallstudie, da sie drei für die Forschungsfrage zentrale Eigenschaften vereint: gesetzlich relevante Anforderungen an digitale Barrierefreiheit, einen datenschutzsensiblen Einsatzkontext in der öffentlichen Verwaltung sowie typische Interaktionsmuster moderner Single-Page Applications.

Der Untersuchungsscope ist wie folgt abgegrenzt:

- **Eingeschlossen:** Öffentlich zugängliche Bereiche der Anwendung ohne Authentifizierung. Betrachtet werden Barrierefreiheitsverstöße bezüglich WCAG 2.2 auf Konformitätsstufe A und AA, soweit sie durch regelbasierte Prüfung, DOM-Analyse und Interaktionsausführung im Frontend beobachtbar sind.¹⁶⁸
- **Ausgeschlossen:** Backend-Logik, Datenbankstrukturen, organisatorische Betriebsprozesse sowie eine vollständige rechtliche Bewertung im Sinne einer formalen BITV-Prüfung.¹⁶⁹

Die Arbeit erhebt keinen Anspruch auf vollständige Abdeckung aller WCAG-Erfolgskriterien oder auf Generalisierbarkeit auf beliebige Frameworks und Anwendungstypen. Diese Einschränkungen werden in Kapitel 8 als Limitationen diskutiert.

4.3 Evaluationsdesign und Kriterien

Ziel der Evaluation ist es, die technische Machbarkeit und den praktischen Nutzen des entwickelten PoC im Anwendungskontext des BWEC zu untersuchen.

¹⁶⁶Vgl. Hevner et al. 2004

¹⁶⁷Vgl. Land Baden-Württemberg 2025

¹⁶⁸Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

¹⁶⁹Vgl. Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 2025

4.3.1 Evaluationslogik

Die Evaluation folgt einem fünfstufigen Vorgehen:

1. **Seitenauswahl:** Relevante öffentlich zugängliche Seiten und Interaktionszustände des BWEC werden für die Untersuchung ausgewählt.
2. **Manuelles Referenzaudit:** Der Autor führt ein manuelles Audit der ausgewählten Seiten durch, um vorhandene Barrierefreiheitsverstöße zu identifizieren und nach Verstoßtyp (syntaktisch, semantisch, interaktionsbezogen) zu kategorisieren. Als Prüfgrundlage dienen die WCAG 2.2-Erfolgskriterien der Stufen A und AA.¹⁷⁰
3. **Automatisierte Analyse:** Dieselben Seiten werden mit dem entwickelten PoC analysiert.
4. **Vergleich:** Die Ergebnisse des Systems werden dem manuellen Audit gegenübergestellt. Dabei wird erfasst, welche Verstöße korrekt erkannt, welche übersehen und welche fälschlich gemeldet werden.
5. **Wirksamkeitsprüfung:** Eine Stichprobe der generierten Handlungsempfehlungen wird manuell in repräsentativen Codeausschnitten umgesetzt und anschließend erneut mit axe-core geprüft, um den Violation Score Decrease zu messen.¹⁷¹

4.3.2 Bewertungskriterien

Die Evaluation erfolgt qualitativ anhand von vier Kriterien, die auf Basis der Forschungsfragen und der Fachliteratur entwickelt wurden.

Kriterium 1 - Korrektheit der Erkennung: Die vom System identifizierten Verstöße werden mit dem manuellen Referenzaudit verglichen. Dabei wird differenziert, welche Verstoßtypen erkannt werden und wo das System versagt. Als Orientierungswerte dienen die Ergebnisse vergleichbarer Systeme: **GenA11y** erreicht eine Precision von 94,5% und einen Recall von 87,61%.¹⁷²

Kriterium 2 - Qualität der Handlungsempfehlungen: Die generierten Empfehlungen werden hinsichtlich Verständlichkeit, Korrektheit und direkter Umsetzbarkeit beurteilt. Quantitativ wird der Violation Score Decrease durch axe-core-Nachprüfung nach Umsetzung einer Stichprobe gemessen. **AccessGuru** erreicht als Referenzwert einen Violation Score Decrease von 84%.¹⁷³

¹⁷⁰Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

¹⁷¹Vgl. Deque Systems 2026; Vgl. Pool 2023; Vgl. Kodithuwakku, Wickramaarachchi 2025

¹⁷²Vgl. He, Huq, Malek 2025, FSE101:20

¹⁷³Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

Kriterium 3 - Mehrwert der Kontextualisierung: Um den Einfluss der Quellcode- und Playwright-Kontextualisierung isoliert bewerten zu können, wird ein Ablationsvergleich durchgeführt: dieselben Testfälle werden in zwei Konfigurationen analysiert - einmal mit dem vollständigen Kontext (axe-Report, Playwright-Interaktionsdaten und Quellcode) und einmal ausschließlich mit dem axe-Report und dem gerenderten DOM-Snippet. Die resultierenden Handlungsempfehlungen beider Durchläufe werden anhand der Kriterien Quellcodebezug, Umsetzbarkeit und semantische Tiefe qualitativ verglichen. Dies adressiert direkt Teilforschungsfrage TF2.¹⁷⁴

Kriterium 4 - Technische Praktikabilität: Laufzeit, Stabilität und Qualität des JSON-Outputs werden unter realen Bedingungen dokumentiert.

4.3.3 Limitationen des Evaluationsdesigns

Zwei methodische Einschränkungen sind vorab zu benennen. Erstens wird die Bewertung durch den Autor selbst durchgeführt und nicht durch unabhängige Gutachter validiert. Zweitens sind die genannten Referenzwerte von **AccessGuru**¹⁷⁵ und **GenA11y**¹⁷⁶ nur eingeschränkt vergleichbar, da sie auf anderen Datensätzen und unter anderen Rahmenbedingungen ermittelt wurden. Sie dienen daher als Orientierung, nicht als direkter Benchmark. Beide Limitationen werden in Kapitel 8 vertieft diskutiert.

¹⁷⁴Siehe Kapitel 1.3

¹⁷⁵Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁷⁶Vgl. He, Huq, Malek 2025

5 Analyse und Anforderungen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen für das in Kapitel 6 beschriebene Systemdesign erarbeitet. Abschnitt 5.1 analysiert den Problemkontext und leitet daraus den konkreten Handlungsbedarf ab. Abschnitte 5.2 und 5.3 spezifizieren funktionale bzw. nicht-funktionale Anforderungen an das zu entwickelnde System. Abschnitt 5.4 begründet die Auswahl des eingesetzten Sprachmodells.

5.1 Problemkontext und Handlungsbedarf

Die BITBW entwickelt und betreibt als zentraler IT-Dienstleisterin der Landesverwaltung Baden-Württemberg eine Vielzahl webbasierter Anwendungen.¹⁷⁷ Alle diese Anwendungen unterliegen den gesetzlichen Anforderungen der BITV 2.0, die WCAG 2.2 auf Konformitätsstufe AA als verbindlichen Maßstab definiert.¹⁷⁸ In der Praxis erfolgt die Barrierefreiheitsprüfung heute überwiegend manuell oder durch den Einsatz einzelner regelbasierter Tools - ein Vorgehen, das in zweifacher Hinsicht problematisch ist: manuelle Audits sind personalintensiv und skalieren unzureichend mit der Anzahl zu betreuender Anwendungen; regelbasierte Tools erfassen, wie in Kapitel 2.2.1 dargelegt, nur einen Bruchteil tatsächlich vorhandener Barrieren.¹⁷⁹

Im Sinne des Design-Science-Research-Paradigmas ist der Ausgangspunkt die Identifikation eines praxisrelevanten Problems, für das bestehende Lösungen unzureichend sind.¹⁸⁰ Aus der Analyse der Forschungsliteratur (Kapitel 3) und den Rahmenbedingungen der BITBW lassen sich drei zentrale Problemfelder ableiten.¹⁸¹

Zum einen ist in der betrachteten Literatur kein Ansatz erkennbar, der nicht nur den anfänglichen DOM-Zustand prüft, sondern auch Barrieren erkennt, die erst durch typische Nutzerinteraktionen in React-Anwendungen sichtbar werden.¹⁸² Zum anderen fehlt bislang eine Lösung, die die Ergebnisse einer allgemeinen DOM-Analyse so verständlich und praxisnah aufbereitet, dass Entwickler gezielt für einzelne Quellcodedateien und Komponenten konkrete Verbesserungen ableiten können. Außerdem setzen alle bekannten Forschungsprototypen auf cloudbasierte LLM-APIs - ein Ansatz, der für die BITBW aus Datenschutzgründen nicht ohne Weiteres in Frage kommt.^{183 184}

¹⁷⁷ Vgl. BITBW 2021

¹⁷⁸ Vgl. Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 2025

¹⁷⁹ Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 8-9

¹⁸⁰ Vgl. Hevner et al. 2004, S. 79

¹⁸¹ Vgl. Peffers et al. 2007, S. 52-55

¹⁸² Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁸³ Vgl. Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016, Art. 28, 44 ff.

¹⁸⁴ Siehe Kapitel 2.4.4

Aus diesen drei Dimensionen leitet sich das Ziel der vorliegenden Arbeit ab: die Entwicklung eines lokal ausführbaren, LLM-gestützten Assistenzsystems, das axe-core-Violation-Reports, Playwright-Interaktionsdaten und statische Quellcodeanalyse kombiniert, um entwicklernahe Handlungsempfehlungen für React-basierte Webanwendungen zu generieren.¹⁸⁵

5.2 Funktionale Anforderungen (FA)

Funktionale Anforderungen (FA) beschreiben, was ein System leisten soll - d. h. welche Funktionen und Dienste es seinen Nutzerinnen und Nutzern bereitstellt.¹⁸⁶ Die folgenden Anforderungen wurden aus der Problemanalyse (Abschnitt 5.1), den Forschungslücken (Abschnitt 3.5) sowie einer Analyse vergleichbarer Systeme aus der Literatur abgeleitet.

FA-01 Regelbasierte Accessibility-Erkennung

Das System muss den BVEC automatisiert auf Barrierefreiheitsverstöße nach WCAG 2.2 Level A und AA prüfen.¹⁸⁷ Die Prüfung basiert auf axe-core als Detection-Backend. Dessen Regelkatalog deckt einen wesentlichen Teil der syntaktisch und algorithmisch prüfbaren Verstöße gegen WCAG 2.0, 2.1 und 2.2 ab¹⁸⁸, ersetzt jedoch keine vollständige manuelle Barrierefreiheitsprüfung.¹⁸⁹ Der Output je Verstoß umfasst mindestens: Regel-ID (Zur Identifikation), Schweregrad (critical/serious/moderate/minor) sowie ein HTML-Ausschnitt des betroffenen Elements.

FA-02 Dynamische Zustandserfassung via Playwright

Das System muss über Playwright definierte Interaktionssequenzen ausführen. Darunter fallen Seitenaufbau, Formularbefüllung, Absende-Aktionen und Fokus-Navigation, die für jeden resultierenden DOM-Zustand eine axe-core-Prüfung anstoßen.¹⁹⁰ Damit werden Barrieren erfasst, die im initialen Seitzustand nicht vorhanden sind.¹⁹¹

FA-03 Statische Quellcodeanalyse

Das System muss den Quellcode der geprüften React-Anwendung automatisiert nach Mustern durchsuchen, die auf Barrierefreiheitsprobleme hindeuten: fehlende `aria`-Attribute, `onClick`-Handler auf Nicht-interaktiven Elementen, fehlende `alt`-Attribute, Verwendung veralteter HTML-Elemente sowie fehlende Formular-Assoziationen.¹⁹²

FA-04 LLM-gestützte Analyse und Handlungsempfehlung

¹⁸⁵Siehe Kapitel 1.3

¹⁸⁶Vgl. Sommerville 2016, S. 6-9

¹⁸⁷Vgl. Land Baden-Württemberg 2025; World Wide Web Consortium (W3C) 2023

¹⁸⁸Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

¹⁸⁹Vgl. Deque Systems 2026

¹⁹⁰Vgl. Microsoft 2026

¹⁹¹Siehe Kapitel 2.3.2

¹⁹²Siehe Kapitel 2.1

Das System muss die Ergebnisse aus FA-01, FA-02 und FA-03 zu einem strukturierten Kontext zusammenführen und an ein lokal ausgeführtes Sprachmodell übergeben. Das Sprachmodell erhält einen kombinierten Prompt¹⁹³ und generiert daraus eine Handlungsempfehlung im Format Must-have/Nice-to-have je Verstoß und mit Angabe der betroffenen Datei.

FA-05 Strukturierter JSON-Output

Das System muss seine Ergebnisse in einem maschinenlesbaren JSON-Format ausgeben.¹⁹⁴ Der Report enthält je Befund: Verstoß-ID, Kategorie (syntaktisch/semantisch/layout)¹⁹⁵¹⁹⁶, Schweregrad, betroffene Datei(en), Handlungsempfehlung (Must-have/Nice-to-have), WCAG-Erfolgskriterium und - falls vorhanden - den relevanten Quellcode-Ausschnitt. Das strukturierte Format erleichtert die Weiterverarbeitung und Integration der Ergebnisse in bestehende Entwicklungsprozesse.

5.3 Nicht-funktionale Anforderungen (NFA)

Nicht-funktionale Anforderungen (NFA) beschreiben Qualitätseigenschaften des Systems, die bestimmen, wie gut es seine funktionalen Aufgaben erfüllt. Sie haben für das vorliegende System besonderes Gewicht, da der Betriebskontext der BITBW (öffentliche Verwaltung, lokale Infrastruktur) strenge Rahmenbedingungen setzt.

NFA-01 Datenschutz und Lokal-First

Das System muss vollständig ohne externe API-Aufrufe betreibbar sein. Weder Quellcode noch DOM-Inhalte noch Violation-Reports dürfen das interne Netzwerk verlassen. Diese Anforderung ergibt sich aus den Vorgaben der DSGVO zur Auftragsverarbeitung und zur Sicherheit der Verarbeitung, da die analysierten Anwendungen potenziell personenbezogene Daten, etwa in Formularinhalten, enthalten können.¹⁹⁷

NFA-02 Laufzeit und Praktikabilität

Der vollständige Analyselauf - von der Playwright-Initialisierung bis zum fertigen JSON-Report - muss auf einem Entwicklungsrechner in einer für den Entwicklungsalltag akzeptablen Zeit abschließen. Als Richtwert gilt eine Gesamtlaufzeit von unter zehn Minuten für eine einzelne Seite mit bis zu 20 axe-Verstößen. Diese Anforderung begrenzt die Komplexität der eingesetzten Prompt-Kette und schließt mehrstufige Reasoning-Schleifen (wie iteratives Corrective Re-Prompting)¹⁹⁸ aus dem Scope des PoC aus.

NFA-03 Wartbarkeit und Erweiterbarkeit

¹⁹³Siehe Kapitel ??

¹⁹⁴Vgl. Paternò et al. 2025; Pool 2023

¹⁹⁵Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁹⁶Siehe Kapitel 2.2.3

¹⁹⁷Vgl. Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016, Art. 28 und Art. 32

¹⁹⁸Siehe Kapitel 2.4.2

Die Systemarchitektur muss eine klare modulare Trennung der Komponenten (Detection, Context-Building, Synthesis) vorsehen, sodass einzelne Komponenten - etwa die Playwright-Skripte oder der Prompt - unabhängig angepasst oder ausgetauscht werden können.

NFA-04 Reproduzierbarkeit

Das System muss deterministisch genug sein, dass zwei aufeinanderfolgende Analyseläufe auf derselben Anwendungsversion im Wesentlichen dieselben Befunde produzieren. Da LLMs inhärent probabilistisch sind, wird Reproduzierbarkeit durch eine feste Temperatur-Einstellung (Temperature = 0.05) für das Sprachmodell und durch strukturierte Ausgabeformate (JSON-Schema im Prompt) sichergestellt.¹⁹⁹

5.4 Lokale Inferenzinfrastruktur: Ollama

Die Wahl der Inferenzinfrastruktur ist durch NFA-01 (Lokal-First) strukturell vorgegeben: Cloud-basierte Modell-APIs wie die OpenAI API oder Anthropic Claude scheiden aus, da ihre Nutzung die Übermittlung potenziell schützenswerter Quellcodeausschnitte und DOM-Inhalte an externe Server erfordert. Dies ist im Kontext öffentlicher Verwaltung ohne gesonderte datenschutzrechtliche Prüfung nicht zulässig.²⁰⁰

5.4.1 Ollama als Laufzeitumgebung

Ollama ist ein quelloffenes Werkzeug, das die lokale Ausführung von LLMs über eine einheitliche REST-API ermöglicht.²⁰¹ Die Modellverwaltung – Download, Quantisierung und Speicherverwaltung – wird durch eine einfach zu bedienende Command Line Interface (CLI) abstrahiert: Modelle lassen sich mit `ollama pull <modell>` herunterladen und mit `ollama run <modell>` starten. Die REST-API ist kompatibel mit der OpenAI-API-Spezifikation, wodurch sich bestehende Node.js-Bibliotheken ohne größeren Anpassungsaufwand integrieren lassen. Für den vorliegenden PoC ist Ollama die einzige zusätzliche Infrastrukturkomponente, die neben einer Standard-Node.js-Installation benötigt wird.

Ein weiterer Vorteil von Ollama ist die Unterstützung quantisierter Modellvarianten (z. B. Q4_K_M), die eine speichereffiziente Ausführung auf Central Processing Unit (CPU)-basierten Systemen ohne dedizierte Grafikkarte ermöglichen. Dies ist für den Betrieb auf Entwicklungsrechnern der BITBW relevant, da nicht von der Verfügbarkeit dedizierter Graphics Processing Unit (GPU)-Hardware ausgegangen werden kann.

¹⁹⁹Vgl. OpenAI 2026, Temperature; Vgl. Anthropic 2026c, Temperature

²⁰⁰Vgl. Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016, Art. 28 und Art. 44 ff.

²⁰¹Vgl. Ollama 2026

5.4.2 Anforderungen an das Sprachmodell

Unabhängig von der konkreten Modellwahl lassen sich aus den funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen vier Eigenschaften ableiten, die ein geeignetes Modell aufweisen muss.

Erstens muss das Modell **JSX und TypeScript** ohne Vorverarbeitung verarbeiten können, da der grep-Anreicherungs-schritt Quellcodeausschnitte aus React-Komponenten direkt in den Prompt einbettet (FA-03).

Zweitens muss das Modell **strukturierte Ausgaben** in einem vorgegebenen Format zuverlässig erzeugen, da der Report-Parser ein definiertes Must-have/Nice-to-have-Schema erwartet (FA-05, NFA-04).

Drittens muss das Modell innerhalb eines **Kontextfensters von mindestens 8.192 Tokens** arbeiten, um mehrere Violation-Reports, relevante Quellcodeausschnitte und den System-Prompt in einer einzigen Anfrage verarbeiten zu können (FA-04).

Viertens muss das Modell **auf CPU-basierten Systemen** mit akzeptabler Latenz betreibbar sein, was die praktisch einsetzbare Parameterzahl auf ca. 7–32 Milliarden Parameter begrenzt (NFA-02).²⁰²

Die Auswahl konkreter Modellkandidaten, die diese Anforderungen erfüllen, sowie deren vergleichende Evaluation werden in Kapitel 6.2 bzw. Kapitel 8 behandelt.

5.4.3 Ausgewählte Modellkandidaten für die Evaluation

Für die Evaluation in Kapitel 8 werden vier lokal ausführbare Modellkandidaten betrachtet:

- `qwen2.5-coder:7b`
- `qwen2.5-coder:14b`
- `qwen3:32b`
- `deepseek-r1:70b`

Die Auswahl folgt einem bewussten Größen- und Fähigkeitsvergleich entlang der Anforderungen aus Abschnitt 5.3: 7B und 14B repräsentieren ressourcenschonende Modelle für den operativen Lokalbetrieb, 32B einen mittleren Kompromiss aus Qualität und Laufzeit, 70B ein leistungsstarkes Referenzmodell mit höherem Rechenbedarf. Dadurch kann empirisch untersucht werden, wie sich Modellgröße auf Erkennungsqualität, Formatstabilität und Laufzeit auswirkt.

Der in der Praxis teils verwendete Begriff „Qwen Codex“ bezeichnet im Kontext dieser Arbeit kein separates OpenAI-Codex-Modell, sondern lokal über Ollama ausgeführte Qwen-Coder-Varianten.

²⁰²Vgl. Hui et al. 2024, S. 3

5.4.4 Zusammenfassung der Anforderungen

Tabelle 4 fasst die spezifizierten Anforderungen zusammen und gibt jeweils den Ursprung und die Priorität an.

ID	Beschreibung	Ursprung	Priorität
Funktionale Anforderungen			
FA-01	Regelbasierte Accessibility-Erkennung via axe-core	Forschungsliteratur (Kap. 3)	Muss
FA-02	Dynamische Zustandserfassung via Playwright	Forschungslücke 1 (Kap. 3.5)	Muss
FA-03	Statische Quellcodeanalyse (grep-basiert)	Forschungslücke 2 (Kap. 3.5)	Muss
FA-04	LLM-gestützte Analyse und Handlungsempfehlung	Forschungsliteratur (Kap. 3)	Muss
FA-05	Strukturierter JSON-Output	Praxisanforderung BITBW	Muss
Nicht-funktionale Anforderungen			
NFA-01	Datenschutz und Lokal-First (kein externer API-Aufruf)	Institutionell (DSGVO, BITBW)	Muss
NFA-02	Laufzeit < 10 min pro Seite (ohne GPU)	Praxisanforderung BITBW	Soll
NFA-03	Wartbarkeit und Erweiterbarkeit (modulare Architektur)	Software-Engineering Best Practice	Soll
NFA-04	Reproduzierbarkeit (Temperature = 0.05, JSON-Schema)	Forschungsmethodik	Soll

Tab. 4: Anforderungsübersicht: Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen mit Ursprung und Priorität.

Die Anforderungen FA-01 bis FA-05 und NFA-01 bis NFA-04 bilden die verbindliche Grundlage für das Systemdesign in Kapitel 6. NFA-01 (Lokal-First) hat dabei Vorrang vor allen anderen Anforderungen und schränkt den Lösungsraum strukturell ein: Alle Designentscheidungen müssen mit dem Betrieb auf lokaler Infrastruktur vereinbar sein.

6 Konzeption des Assistenzsystems

Dieses Kapitel beschreibt den konzeptionellen Entwurf des Assistenzsystems **ACE** (*Accessibility Context Engine*). Die Entwurfsentscheidungen werden aus den Anforderungen (Kapitel 5), den theoretischen Grundlagen (Kapitel 2) und den in Kapitel 3 identifizierten Forschungslücken abgeleitet.

6.1 Zielarchitektur und Datenpipeline

Die Architektur des Systems folgt einer sequenziellen Datenpipeline, die vier Analysequellen zusammenführt, deren Ergebnisse normalisiert und an ein lokales Sprachmodell übergibt. Abbildung 6 illustriert den Gesamtablauf. Eine reduzierte, textnahe Darstellung der Verarbeitungsschritte findet sich in Anhang 4 (Abbildung 8).



Abb. 6: Datenpipeline des ACE-Assistenzsystems

Die Pipeline gliedert sich in fünf Phasen: die Datenerhebung durch axe-core, Playwright und grep, die optionale LLM-basierte Quellcodeanalyse, die Normalisierung der Rohdaten in das UFS, die Prompt-Konstruktion mit Token-Budget-Steuerung sowie die Inferenz durch das lokale Sprachmodell und die anschließende Ausgabe.

6.1.1 Analysequellen

Die Wahl der vier Analysequellen ergibt sich unmittelbar aus den in Abschnitt 2.2.2 dargestellten Grenzen bestehender Tools: begrenzte Regelabdeckung, semantische Blindheit und fehlende Dynamik. Jede Quelle adressiert einen dieser Schwachpunkte.

axe-core wird über einen gesteuerten Chromium-Browser ausgeführt und analysiert den vollständig gerenderten DOM der Zielanwendung auf Verstöße gegen WCAG-Erfolgskriterien. Da Rich-Client-Webanwendungen ihre Inhalte erst zur Laufzeit per JavaScript erzeugen (vgl. Abschnitt 2.3), ist ein echter Browser-Launch unerlässlich – statische HTML-Analysen würden den tatsächlichen Zustand der Anwendung nicht abbilden.²⁰³ axe-core deckt dabei primär *syntaktische* Verstöße im Sinne der in Abschnitt 2.2.3 eingeführten Taxonomie ab – also Fälle, in denen ein erforderliches Accessibility-Attribut fehlt oder formal falsch gebildet ist. Kodithuwakku und

²⁰³Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

Wickramarachchi zeigen allerdings, dass selbst axe-core nur einen Bruchteil aller WCAG-Tests automatisiert abdeckt (vgl. Tabelle 1), weshalb es als alleinige Quelle nicht ausreicht.²⁰⁴

Playwright führt sieben generische Interaktionschecks aus, die unabhängig von der konkreten Anwendungslogik auf jeder Web-App lauffähig sind. Geprüft werden unter anderem die Erreichbarkeit aller interaktiven Elemente per Tastatur, die Sichtbarkeit des Fokusindikators sowie das Vorhandensein eines Skip-Links. Diese Checks adressieren gezielt das in Abschnitt 2.3.2 beschriebene Problem der *zustandsabhängigen Barrieren*: Ein Modalfenster ohne Fokus-Trap oder ein Dropdown-Menü, das per Tastatur nicht navigierbar ist, wird erst durch tatsächliche Browser-Interaktion sichtbar – im statischen DOM sind diese Probleme nicht vorhanden.²⁰⁵

grep durchsucht den React-Quellcode der Anwendung nach bekannten Anti-Patterns und reichert gleichzeitig axe-core-Findings um ihren Entstehungskontext im Quellcode an. Diese Komponente adressiert die zweite Forschungslücke aus Kapitel 3.5: die fehlende Verknüpfung zwischen DOM-Analyse und Quellcode. Wie in Abschnitt 2.3.2 am Beispiel der **IconButton**-Komponente gezeigt, meldet axe-core Verstöße auf Ebene des gerenderten DOM, ohne Hinweis darauf, in welcher Quelldatei die Ursache liegt. Fathallah et al. benennen genau diese Lücke als offenes Problem von AccessGuru.²⁰⁶

LLM-Codeanalyse ergänzt die regelbasierten Quellen um eine semantische Detektionsstufe. In dieser Stufe liest das lokale Modell Quellcode-Chunks mit Zeilennummern und erzeugt strukturierte Findings im UFS-Schema (inklusive Evidenz, Dateipfad und Zeilenbereich). Diese Findings werden nicht als Ersatz, sondern als zusätzliche Quelle verwendet und anschließend mit axe-core-, Playwright- und grep-Befunden fusioniert.

Die Entscheidung für reguläre Ausdrücke anstelle eines vollständigen Abstract Syntax Tree (AST)-Parsers²⁰⁷ ergibt sich daraus, dass die implementierten Pattern-Checks syntaktischer Natur sind – sie suchen nach textuell erkennbaren Mustern im JSX-Markup, nicht nach semantischen Datenflüssen. Zudem gewährleistet der regexp-basierte Ansatz Sprachunabhängigkeit über **.tsx**, **.jsx**, **.ts** und **.js**-Dateien hinweg, ohne sprachspezifische Parser-Abhängigkeiten einzuführen.²⁰⁸ Durchsucht werden ausschließlich Quelldateien, auf die axe-core oder Playwright hinweisen, um das Token-Budget nicht durch irrelevante Codefragmente zu belasten (vgl. Abschnitt 6.2).

Tabelle 5 fasst die Zuordnung der vier Analysequellen zu den adressierten Problemen und den jeweiligen Verstößtypen zusammen.

²⁰⁴ Vgl. Kodithuwakku, Wickramarachchi 2025

²⁰⁵ Vgl. Huang, C. et al. 2024

²⁰⁶ Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

²⁰⁷ Abstract Syntax Tree – eine baumartige Repräsentation der syntaktischen Struktur von Quellcode.

²⁰⁸ Vgl. Bassi et al. 2025, S. 12

Quelle	Adressiertes Problem	Verstoßtypen	Theoriebezug
axe-core	Begrenzte Regelabdeckung ²⁰⁹	primär syntaktisch	Abschnitt 2.2.2
Playwright	Fehlende Dynamik bei zustandsabhängigen Barrieren	semantisch, layout	Abschnitt 2.3.2
grep	DOM/Quellcode-Diskrepanz ²¹⁰	alle (Anreicherung)	Abschnitt 3.5
LLM-Codeanalyse	Semantische Muster jenseits fester Regex-Regeln	semantisch, syntaktisch, layout	Abschnitt 6.2

Tab. 5: Zuordnung der Analysequellen zu adressierten Problemen, Verstoßtypen und theoretischer Herleitung

6.1.2 Unified Finding Schema (UFS)

Die Notwendigkeit einer Normalisierungsschicht ergibt sich aus der Heterogenität der Quellformate. Pool zeigt mit Testaro, dass jedes Accessibility-Tool eigene, inkompatible Ausgabeformate produziert – ein Problem, das sich bei der Kombination mehrerer Werkzeuge verschärft.²¹¹ Konkret liefert axe-core Objekte mit **impact**-Stufen und DOM-Selektorketten, Playwright gibt boolesche **passed**-Felder mit Check-IDs zurück, grep produziert Datei-Zeilen-Tupel mit Textfragmenten, und die LLM-Codeanalyse liefert JSON-Objekte mit Evidenz- und Zeilenfeldern. Eine quellenübergreifende Deduplizierung oder Priorisierung wäre auf dieser Basis nicht möglich, da die Schweregrade der Quellen (**impact**, **severity**, Dateiname) inkommensurable Größen darstellen. Zudem enthalten die rohen axe-core-Ausgaben vollständige DOM-Snapshots und ausführliche Hilfetexte, die für die LLM-Inferenz nicht relevant sind und das Token-Budget unnötig belasten.

Das UFS überführt daher alle Findings in eine einheitliche TypeScript-Schnittstelle. Listing 6.1 zeigt das Interface, wie es im PoC implementiert ist.

Listing 6.1: TypeScript-Interface des Unified Finding Schema

```

1 export type FindingSource = "axe" | "playwright" | "grep" | "llm";
2 export type Severity = "critical" | "serious" | "moderate" | "minor";
3 export type WcagLevel = "A" | "AA" | "AAA";
4 export type ViolationCategory = "syntaktisch" | "semantisch" | "layout";
5
6 export interface UnifiedFinding {
7   id: string;
8   source: FindingSource;
9   ruleId: string;
10  description: string;

```

²¹¹Vgl. Pool 2023

```
11 severity:      Severity;
12 wcagCriteria:  string [];
13 wcagLevel:     WcagLevel;
14 category:      ViolationCategory;
15 selector:      string | null;
16 componentPath: string | null;
17 codeSnippet:   string | null;
18 lineRange:     [number, number] | null;
19 }
```

Die Felder lassen sich in drei Gruppen einteilen: **Identifikation und Klassifikation** (`id`, `source`, `ruleId`, `severity`, `category`), **WCAG-Bezug** (`wcagCriteria`, `wcagLevel`) und **Quellcode-Kontext** (`selector`, `componentPath`, `codeSnippet`, `lineRange`). Felder, die eine Quelle nicht liefern kann, bleiben `null` und werden gegebenenfalls durch die `grep`-Anreicherung oder die LLM-Codeanalyse ergänzt.

Das Feld `category` bildet die in Abschnitt 2.2.3 eingeführte Taxonomie nach Fathallah et al. direkt im Datenmodell ab.²¹² Diese Klassifikation ist nicht nur für die Analyse relevant, sondern auch für die Evaluation: In Kapitel 8 wird die Erkennungsleistung des Systems differenziert nach Verstoßtyp ausgewertet, um TF1 zu beantworten.

Das Feld `componentPath` ist das entscheidende Bindeglied zwischen DOM-Analyse und Quellcode. Es schließt die in Abschnitt 2.3.2 beschriebene Diskrepanz zwischen gerendertem DOM und Quellcode: Erst durch die Verknüpfung eines axe-Findings mit dem konkreten Dateipfad und der Zeilennummer wird aus einer generischen Meldung („*Element hat keinen alternativen Text*“) eine entwicklernahe Handlungsanweisung („*In LoginForm.tsx, Zeile 46: Füge alt-Attribut hinzu*“).

6.2 Prompt-Strategie

Dieser Abschnitt beschreibt die Strategie für die Interaktion mit dem lokalen Sprachmodell: die Wahl des zweistufigen Prompt-Ansatzes, die eingesetzten Prompt-Engineering-Strategien sowie die Steuerung des Token-Budgets.

6.2.1 Zweistufige Prompt-Strategie

Eine grundlegende Entwurfsentscheidung betrifft die Interaktionsstrategie mit dem lokalen Sprachmodell. Konzeptionell wäre ein stark iterativer Ansatz denkbar, bei dem jede Quelle in mehreren Korrekturschleifen verarbeitet wird. Fathallah et al. realisieren dies mit AccessGuru über eine Cloud-API und setzen dabei iteratives Corrective Re-Prompting ein, das den Violation Score

²¹²Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

Decrease von 0,72 auf 0,84 verbessert.²¹³ Auch Huang et al. zeigen mit ACCESS, dass ReAct-Prompting – also iteratives Wechseln zwischen Reasoning und Tool-Aufrufen – bei der Barrierefreiheitskorrektur die besten Ergebnisse erzielt.²¹⁴

Für den vorliegenden Anwendungsfall wird eine zweistufige Strategie gewählt: In Stufe 1 erzeugt das Modell als LLM-Detektor strukturierte Code-Findings aus Quellcode-Chunks; in Stufe 2 priorisiert ein kombinierter Prompt alle Quellen (axe-core, Playwright, grep, LLM). In der Evaluation (Kapitel 8) werden beide Stufen separat ausgewertet: Stufe 1 über die Anzahl der LLM-Detektor-Findings je Modell, Stufe 2 über die Must-have/Nice-to-have-Klassifikation und die Fix-Qualität der finalen Empfehlungen. Der entscheidende Grund gegen weitere iterative Schleifen ist das Latenzbudget: Wie die Laufzeitmessungen in Kapitel 8 zeigen, benötigt ein LLM-Aufruf auf einem lokalen CPU-basierten System je nach Modellgröße bereits mehrere Minuten. Zusätzliche ReAct- oder Corrective-Re-Prompting-Schleifen würden diese Laufzeit vervielfachen und NFA-02 verletzen. AccessGuru und ACCESS können solche Strategien einsetzen, weil sie auf Cloud-APIs mit GPU-Beschleunigung zugreifen – eine Option, die durch NFA-01 ausgeschlossen ist.

Der kombinierte Priorisierungsprompt in Stufe 2 ermöglicht es dem Sprachmodell, Zusammenhänge zwischen den Quellen direkt zu erkennen. Meldet axe-core ein fehlendes `aria-label`, liefert grep den zugehörigen Quellcodeausschnitt und bestätigt die LLM-Codeanalyse dieselbe Stelle, kann das Modell diese Evidenz in einem konkreten Vorschlag zusammenführen.

6.2.2 Wahl der Prompt-Engineering-Strategien

Innerhalb des Single-Prompt-Rahmens stellt sich die Frage, welche der in Abschnitt 2.4.2 eingeführten Prompt-Engineering-Strategien zum Einsatz kommen. Die Auswahl wird durch die Beschränkung auf einen einzelnen Modellaufruf und die Eigenschaften lokaler Modelle der 7B–32B-Klasse bestimmt.

Role-Play Prompting wird eingesetzt, um das Modell als Barrierefreiheitsexperten und React-Entwickler zu adressieren. Njifenjou et al. und Fathallah et al. belegen, dass diese Strategie die Qualität accessibility-spezifischer Ausgaben verbessert, da das Modell seine Antworten stärker an der Perspektive eines Fachexperten ausrichtet.²¹⁵

Few-Shot Prompting wird ergänzend eingesetzt, um dem Modell das erwartete Ausgabeformat anhand konkreter Beispiele zu demonstrieren. Brown et al. zeigen, dass Few-Shot-Beispiele die Konsistenz und Formatkonformität der Ausgaben erheblich verbessern²¹⁶ – ein Aspekt, der bei kleineren Modellen besonders relevant ist, da diese ohne Beispiele häufiger vom vorgegebenen Schema abweichen.

²¹³Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

²¹⁴Vgl. Huang, C. et al. 2024, S. 5

²¹⁵Vgl. Njifenjou et al. 2024; Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

²¹⁶Vgl. Brown et al. 2020, S. 5

Chain-of-Thought wird bewusst nicht als explizite Prompting-Strategie eingesetzt. Zwar reduziert CoT nachweislich Halluzinationen bei komplexen Schlussfolgerungen²¹⁷, jedoch verbraucht die Reasoning-Kette zusätzliche Output-Tokens und verlängert die Inferenzzeit auf lokaler Hardware. Die konkrete Umsetzung des Prompts wird in Kapitel 7 beschrieben.

6.2.3 Token-Budget-Steuerung

Sprachmodelle verarbeiten Text nicht zeichenweise, sondern in Form von *Tokens* – kleinsten Verarbeitungseinheiten, die je nach Sprache und Wortlänge ein Wort, einen Wortteil oder ein einzelnes Sonderzeichen umfassen können. Jedes Modell besitzt ein festes *Kontextfenster*, das die maximale Anzahl an Tokens definiert, die in einem Aufruf gleichzeitig verarbeitet werden können – sowohl die Eingabe (Prompt) als auch die Ausgabe (Antwort) müssen in dieses Fenster passen. Da der System-Prompt und die Ausgabe-Reserve einen festen Anteil des Kontextfensters belegen, steht für die Findings ein variables Budget zur Verfügung (vgl. Abbildung 9 im Anhang).

Übersteigt die Gesamtmenge der serialisierten Findings dieses Budget, greift eine Priorisierungsstrategie: Alle Findings werden quellenübergreifend nach Schweregrad sortiert und von unten abgeschnitten. So ist sichergestellt, dass gesetzlich relevante Verstöße (**critical/serious**) stets im Prompt enthalten sind, während Findings niedrigerer Priorität bei Platzmangel entfallen.

Ergänzend wird grep selektiv eingesetzt: Statt die gesamte Codebasis zu durchsuchen, werden primär Dateien analysiert, die durch bestehende Befunde als relevant erscheinen. Zusätzlich arbeitet die LLM-Codeanalyse mit chunkbasiertem Retrieval – d. h. Quelldateien werden mit Zeilennummern versehen und in Textsegmente fester Zeichenlänge (*Chunks*) unterteilt, die einzeln an das Modell übergeben werden (vgl. Abschnitt 7.5) –, um den Kontext je Aufruf zu begrenzen. Dieses Vorgehen verhindert eine unkontrollierte Ausweitung des Token-Verbrauchs. Konzeptionell entspricht das selektive Retrieval dem Grundprinzip von RAG-Systemen (vgl. Abschnitt 2.4): relevanter Kontext wird zur Laufzeit gezielt abgerufen und in den Prompt eingebettet, statt das Modell mit der gesamten Datenbasis zu konfrontieren.²¹⁸

6.3 Ausgabeformat: entwicklernahe To-Do-Liste

Das Ausgabeformat des Systems ist als priorisierte To-Do-Liste konzipiert, die sich an Entwicklerinnen und Entwickler richtet. Die Wahl dieses Formats ergibt sich aus FA-05 sowie aus der Beobachtung, dass bestehende Violation Reports das Problem auf Ebene des gerenderten DOM beschreiben, ohne Bezug zur Quellcodestruktur herzustellen (vgl. Abschnitt 2.2.2).²¹⁹

Die Liste gliedert sich in zwei Prioritätsstufen: *Must-have*-Einträge bezeichnen Verstöße gegen Level-A- und Level-AA-Erfolgskriterien, die eine gesetzliche Konformitätspflicht nach BITV

²¹⁷Vgl. Wei, Wang, X. et al. 2022, S. 2

²¹⁸Vgl. Lewis et al. 2021, S. 1–2

²¹⁹Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

und BFGS begründen (vgl. Abschnitt 2.1). *Nice-to-have*-Einträge umfassen Empfehlungen, die über den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehen. Jeder Eintrag enthält – sofern durch grep-Anreicherung oder LLM-Codeanalyse verfügbar – den Dateipfad der betroffenen Komponente, die Zeilennummer sowie einen konkreten Code-Fix-Vorschlag.

Es ist anzumerken, dass das Ausgabeformat durch einen System-Prompt vorgegeben wird, dessen Einhaltung durch das Sprachmodell nicht garantiert werden kann. Insbesondere bei kleineren Modellen der 7B-Klasse ist die Formatkonformität nicht selbstverständlich.²²⁰ Die Evaluation in Kapitel 8 untersucht, inwieweit die getesteten Modelle das vorgegebene Schema einhalten. Diese Limitation wird in Abschnitt 8.6 diskutiert.

Zusammenfassend ergibt sich aus den Anforderungen, der Theorie und den identifizierten Forschungslücken ein System, das vier komplementäre Analysequellen über ein einheitliches Datenmodell (UFS) zusammenführt und in einer zweistufigen LLM-Strategie verarbeitet: Stufe 1 für optionale LLM-Codefindings und Stufe 2 für die quellenübergreifende Priorisierung. Kapitel 7 beschreibt die prototypische Umsetzung dieser Konzeption.

²²⁰Vgl. Brown et al. 2020, S. 5

7 Implementierung des Proof of Concept

Dieses Kapitel beschreibt die prototypische Umsetzung des in Kapitel 6 konzipierten Assistenzsystems. Zunächst wird der technische Rahmen dargestellt (Abschnitt 7.1), bevor die Implementierung der einzelnen Pipeline-Module erläutert wird (Abschnitte 7.2–7.7). Abschnitt 7.6 beschreibt die konkrete Umsetzung der Prompt-Strategie einschließlich des System-Prompts.

7.1 Technischer Rahmen und Projektstruktur

Der PoC ist als Node.js-Anwendung in TypeScript implementiert. Die Wahl von TypeScript ergibt sich aus der Nähe zum Untersuchungsgegenstand (React/TypeScript) und ermöglicht die typischere Definition des UFS (vgl. Listing 6.1). Als Laufzeitumgebung wird Node.js ab Version 20 eingesetzt; die Ausführung erfolgt über `tsx`, einen TypeScript-Runner, der Kompilierung und Ausführung in einem Schritt verbindet. Auf ein zusätzliches Framework wurde bewusst verzichtet, um den PoC minimal zu halten.

Tabelle 6 listet die wesentlichen Abhängigkeiten des Projekts.

Paket	Version	Zweck
playwright	1.50	Browser-Automatisierung für Interaktionschecks
@axe-core/playwright	4.10	axe-core-Integration in Playwright
dotenv	17.3	Umgebungsvariablen aus .env-Datei laden
tsx	4.21	TypeScript-Runner (Monorepo-Dependency)

Tab. 6: Wesentliche Abhängigkeiten des PoC

Die Projektstruktur folgt einer flachen Modulstruktur, bei der jedes Modul in `src/modules/` sowohl die Datenerhebung als auch die Normalisierung in das UFS übernimmt:

Listing 7.1: Projektstruktur des PoC

```
1 ACE/
2   src /
3     index.ts           # Pipeline-Orchestrierung und CLI
4     types.ts           # UnifiedFinding , PipelineMetrics
5     config.ts          # Zentrale Konfiguration (Env-Vars)
6     prompt.ts          # Prompt-Builder mit Token-Budget
7     ollama.ts          # HTTP-Client fuer Ollama
8     output.ts          # Markdown- und JSON-Report-Formatter
```

```
9      modules/  
10      axe.ts           # axe-core: Collector + Normalizer  
11      playwright.ts   # Playwright: 7 Checks + Normalizer  
12      code.ts         # grep: Anreicherung + Pattern-Findings  
13      llmDetector.ts  # optionale LLM-Codeanalyse (JSON-Findings)  
14      results/        # Generierte Reports (nicht versioniert)
```

Die Pipeline wird über `src/index.ts` orchestriert und unterstützt fünf CLI-Flags: `--url` (Ziel-URL), `--src-dir` (Quellcode-Pfad), `--skip-llm` (Prompt speichern ohne finale Priorisierung), `--axe-only` (nur axe-core ausführen) und `--llm-detect` (zusätzliche LLM-Codeanalyse aktivieren). Die Konfiguration – einschließlich Ollama-URL, Modellname und Timeout-Werte – erfolgt zentral in `config.ts` und kann über Umgebungsvariablen überschrieben werden.

7.2 axe-core-Modul

Das axe-core-Modul implementiert FA-01 (regelbasierte Accessibility-Erkennung). Es startet über Playwright einen headless Chromium-Browser, navigiert zur Ziel-URL und wartet auf `networkidle`, um sicherzustellen, dass die React-Anwendung vollständig gerendert ist. Anschließend wird über `AxeBuilder` eine axe-core-Analyse ausgeführt, die auf die Tags `wcag2a`, `wcag2aa`, `wcag21a`, `wcag21aa` und `wcag22aa` beschränkt ist – entsprechend dem gesetzlichen Mindeststandard (vgl. Abschnitt 2.1).

Die Normalisierung überführt jede Violation in ein `UnifiedFinding`. Dabei werden drei Transformationen durchgeführt:

- **Severity-Mapping:** Das `impact`-Feld von axe-core (`critical`, `serious`, `moderate`, `minor`) wird direkt auf das `severity`-Feld des UFS abgebildet.
- **WCAG-Extraktion:** Aus den axe-Tags (z. B. `wcag143`) werden die Erfolgskriterien (z. B. 1.4.3) und die Konformitätsstufe extrahiert.
- **Kategorie-Heuristik:** Jede Regel wird anhand ihres `ruleId` einer Kategorie der in Abschnitt 2.2.3 eingeführten Taxonomie zugeordnet. Farbkontrast-Regeln werden als `layout` klassifiziert, ARIA-Strukturregeln als `semantisch`, alle übrigen als `syntaktisch`.

Die Felder `componentPath`, `codeSnippet` und `lineRange` bleiben nach der axe-Normalisierung zunächst `null` und werden erst in der Code-Phase (Abschnitt 7.4) angereichert.

Es ist anzumerken, dass axe-core im PoC einmalig beim initialen Seitenaufruf ausgeführt wird und nicht nach jeder Playwright-Interaktion. Eine Analyse pro Zustandswechsel wäre technisch realisierbar, würde jedoch bei sieben Checks mit je mehreren Zustandsänderungen die Laufzeit um bis zu 168 Sekunden erhöhen und damit NFA-02 verletzen. Diese Einschränkung wird in Abschnitt 8.6 als Limitation diskutiert.

7.3 Playwright-Modul

Das Playwright-Modul implementiert FA-02 (dynamische Zustandserfassung). Es definiert sieben generische Interaktionschecks, die jeweils ein spezifisches WCAG-Erfolgskriterium adressieren. Tabelle 7 gibt einen Überblick.

Check-ID	Prüfgegenstand	WCAG	Kategorie
keyboard-tab-reachable	Interaktive Elemente per Tab erreichbar	2.1.1 (A)	semantisch
keyboard-trap-free	Kein Keyboard-Trap nach 40 Tab-Presses	2.1.2 (A)	semantisch
focus-visible	Sichtbarer Fokusindikator vorhanden	2.4.7 (AA)	layout
skip-link-present	Erstes Tab-Ziel ist ein Skip-Link	2.4.1 (A)	semantisch
page-title-present	Seite hat einen nicht-leeren <title>	2.4.2 (A)	syntaktisch
html-lang-present	<html> hat ein lang-Attribut	3.1.1 (A)	syntaktisch
focus-after-dialog	Fokus wandert beim Dialogöffnen in den Dialog	2.4.3 (A)	semantisch

Tab. 7: Implementierte Playwright-Checks mit WCAG-Zuordnung und Kategorie

Die Checks sind anwendungsunabhängig konzipiert: Sie setzen keine Kenntnis der konkreten Anwendungslogik voraus und sind auf jeder Web-App ausführbar. Der Keyboard-Trap-Check beispielsweise drückt 40-mal die Tab-Taste und prüft, ob der Fokus in den letzten zehn Schritten auf demselben Element verbleibt. Der Focus-Visible-Check navigiert per Tab durch die Seite und prüft für jedes fokussierte Element, ob ein sichtbarer Fokusindikator (`outline` oder `box-shadow`) vorhanden ist – eine Prüfung, die Tafreshipour et al. als Schwachstelle bestehender Tools identifizieren.²²¹

Fehlgeschlagene Checks werden über ein statisches Mapping (`CHECK_DEFINITIONS`) in `UnifiedFinding`-Objekte überführt. Jede Check-Definition enthält die zugehörige `ruleId`, `severity`, WCAG-Kriterien und Kategorie. Checks, die erfolgreich bestanden werden, erzeugen kein Finding.

7.4 Code-Modul

Das Code-Modul erfüllt zwei Aufgaben: die Anreicherung bestehender Findings mit Quellcode-Kontext (FA-03) und die eigenständige Erkennung von Anti-Patterns im React-Quellcode.

7.4.1 Anreicherung bestehender Findings

Für jedes axe-core- oder Playwright-Finding, das einen CSS-Selektor enthält aber noch keinen `componentPath` besitzt, wird der Quellcode der React-Anwendung durchsucht. Der Algorithmus extrahiert Suchbegriffe aus dem Selektor – IDs, CSS-Klassen, ARIA-Attribute – und sucht diese

²²¹Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 110

in den `.tsx/.jsx/.ts/.js`-Dateien des angegebenen Quellverzeichnisses. Bei einem Treffer werden `componentPath`, `codeSnippet` (zehn Zeilen Kontext um die Fundstelle) und `lineRange` im `Finding` ergänzt.

Diese Anreicherung adressiert die in Abschnitt 2.3.2 beschriebene Diskrepanz zwischen gerendertem DOM und Quellcode. Durchsucht werden ausschließlich Dateien, die durch `axe-core`- oder `Playwright`-Findings referenziert werden – nicht die gesamte Codebasis. Dieses selektive Vorgehen begrenzt den Token-Verbrauch im späteren Prompt (vgl. Abschnitt 6.2).

7.4.2 Pattern-Findings

Zusätzlich zur Anreicherung erkennt das Modul sechs Anti-Patterns durch reguläre Ausdrücke. Tabelle 8 zeigt die implementierten Patterns.

Pattern-ID	Beschreibung	WCAG	Kategorie
<code>div-span-onclick</code>	<code>onClick</code> auf <code><div>/</code> ohne Keyboard-Handler	2.1.1 (A)	semantisch
<code>img-missing-alt</code>	<code></code> ohne <code>alt</code> -Attribut	1.1.1 (A)	syntaktisch
<code>label-missing-htmlfor</code>	<code><label></code> ohne <code>htmlFor</code>	1.3.1 (A)	syntaktisch
<code>role-button-non-semantic</code>	<code>role="button"</code> auf Nicht-Button	4.1.2 (A)	semantisch
<code>tabindex-removes-element</code>	<code>tabIndex={-1}</code> entfernt Element aus Tab-Reihenfolge	2.1.1 (A)	semantisch
<code>autofocus-usage</code>	<code>autoFocus</code> kann den Fokusfluss stören	2.4.3 (A)	semantisch

Tab. 8: Implementierte grep-Patterns mit WCAG-Zuordnung

Treffer werden nach der Normalisierung dedupliziert: Findings mit identischer `ruleId`, `componentPath` und Startzeile werden zusammengefasst. Pro Pattern werden maximal acht Treffer berücksichtigt, um eine Überrepräsentation häufiger Patterns im Token-Budget zu vermeiden.

7.5 LLM-Detektor-Modul

Das LLM-Detektor-Modul ergänzt die regelbasierten Quellen um eine modellbasierte Quellcodeanalyse. Es wird nur ausgeführt, wenn der CLI-Parameter `--llm-detect` gesetzt ist und ein Quellcodepfad via `--src-dir` vorliegt. Ziel ist nicht die Ersetzung bestehender Tools, sondern eine zusätzliche Detektionsquelle mit semantischem Fokus.

Die Verarbeitung erfolgt in fünf Schritten:

1. **Dateiselektion:** Das Modul sammelt rekursiv Dateien mit den Endungen `.tsx`, `.ts`, `.jsx`, `.js` und `.css`. Die Anzahl der analysierten Dateien ist über `LLM_DETECT_MAX_FILES` begrenzbare (Default: 60; in den Benchmarkläufen auf 25 reduziert, um die Laufzeit auf der test-12-Suite zu begrenzen).
2. **Chunking:** Die Dateien werden mit Zeilennummern versehen und in Text-Chunks aufgeteilt. Die Chunk-Größe ist über `LLM_DETECT_CHUNK_CHARS` konfigurierbar (in den Benchmarkläufen: 4000 Zeichen), damit der Kontext robust verarbeitet werden kann.
3. **Detektionsprompt:** Für jeden Chunk wird ein eigener Prompt erzeugt. Dieser verlangt *ausschließlich* JSON im fest definierten Schema (u.a. `ruleId`, `wcagCriteria`, `filePath`, `startLine`, `endLine`, `evidence`, `fixSuggestion`).²²²
4. **Parsing und Validierung:** Antworten werden primär als JSON extrahiert und validiert. Für Formatabweichungen ist ein Fallback implementiert, der semi-strukturierte Markdown-Ausgaben in das Zielformat überführt.
5. **Normalisierung und Deduplizierung:** Valide Einträge werden als `source="llm"` in das UFS überführt und über den Schlüssel `ruleId|filePath|startLine` dedupliziert.

Dieses Vorgehen reduziert Halluzinationen, weil Findings ohne belastbare Evidenz oder ohne verwertbaren Datei-/Zeilenbezug verworfen werden. Gleichzeitig bleibt die Nachvollziehbarkeit erhalten, da jedes LLM-Finding einem konkreten Quellcodeausschnitt zugeordnet ist.

7.5.1 Abgrenzung zu grep und Nutzen der Kombination

Für die Nachvollziehbarkeit gegenüber nicht-technischen Lesenden ist die funktionale Trennung zwischen grep und LLM-Detektor zentral:

- **grep** arbeitet regelbasiert und deterministisch. Es erkennt bekannte Muster zuverlässig und reproduzierbar, kann aber nur das finden, was vorher als Regel modelliert wurde.
- **LLM-Detektor** arbeitet kontextsensitiv. Er kann auch semantisch ähnliche Problemstellen erkennen, die nicht exakt einem festen Regex-Muster entsprechen, ist jedoch anfälliger für Formatabweichungen und Halluzinationen.

Der PoC nutzt deshalb beide Ansätze komplementär: grep als stabile Baseline und LLM-Detektor als zusätzliche Quelle mit potenziellem Recall-Gewinn.

²²²Der vollständige System- und User-Prompt der Detektor-Phase ist in Anhang 6 dokumentiert.

7.5.2 Beispielhafter Ablauf eines LLM-Findings

Ein typischer Detektionsfall läuft wie folgt ab: In einer Komponente enthält ein `<div>` einen `onClick`-Handler ohne tastaturäquivalentes Ereignis. Das Modell meldet dazu ein Finding mit Datei- und Zeilenbezug sowie Evidenztext. Dieses Finding wird normalisiert, dedupliziert und als `source="llm"` in das UFS überführt, bevor es in der Priorisierungsphase gemeinsam mit den toolbasierten Findings verarbeitet wird.

Listing 7.2: Beispiel eines validierten LLM-Detektor-Findings (vereinfacht)

```
1 {
2   "title": "Klickbare div-Komponente ohne Tastaturbedienung",
3   "ruleId": "keyboard-click-only",
4   "wcagCriteria": ["2.1.1"],
5   "wcagLevel": "A",
6   "severity": "serious",
7   "category": "semantisch",
8   "filePath": "components/ContactForm.tsx",
9   "startLine": 45,
10  "endLine": 49,
11  "evidence": "<div ... onClick={() => setTopic(t)}>",
12  "fixSuggestion": "button verwenden oder onKeyDown fuer Enter/Space ergänzen",
13 }
```

7.6 Prompt-Builder und System-Prompt

Der Prompt-Builder setzt die in Abschnitt 6.2 beschriebene Strategie um. Er besteht aus drei Komponenten: dem System-Prompt, der Token-Budget-Steuerung und der Serialisierung der Findings aus vier Quellen (axe-core, Playwright, grep, LLM-Codeanalyse).

7.6.1 System-Prompt

Der System-Prompt implementiert die in Kapitel 6 gewählten Prompt-Engineering-Strategien. Das **Role-Play Prompting** erfolgt durch die Anweisung „*Du bist ein erfahrener Barrierefreiheitsexperte für React/TypeScript-Webanwendungen*“, die das Modell in eine domänenspezifische Expertenrolle versetzt (vgl. Abschnitt 2.4.2). Das **Few-Shot Prompting** wird durch zwei konkrete Beispiele realisiert: ein **critical**-Finding (Farbkontrast) mit vollständigem Code-Fix als Must-have-Eintrag und ein **moderate**-Finding (`tabIndex`) als Nice-to-have-Eintrag. Beide Beispiele demonstrieren dem Modell das erwartete Ausgabeformat einschließlich der WCAG-Angabe, des Dateipfads und des konkreten Code-Fix-Vorschlags.

Ergänzend enthält der System-Prompt sechs Priorisierungsregeln, die das Must-have/Nice-to-have-Schema operationalisieren:

1. Must-have: Severity **critical**/**serious** und WCAG Level A/AA
2. Nice-to-have: Severity **moderate**/**minor** oder Level AAA
3. Findings zum selben Element zusammenfassen
4. Codekontext für konkrete React/TypeScript-Fixes nutzen
5. Ausschließlich auf Deutsch antworten
6. Keine Findings erfinden, die nicht in den Daten vorhanden sind

Regel 6 adressiert gezielt das in Abschnitt 2.4 beschriebene Halluzinationsproblem von LLMs. Der vollständige System-Prompt einschließlich der Few-Shot-Beispiele ist in Anhang 5 dokumentiert.

7.6.2 Token-Budget-Steuerung

Wie in Abschnitt 6.2 beschrieben, ist das Kontextfenster lokaler Modelle begrenzt. Der Prompt-Builder reserviert feste Anteile für den System-Prompt und die Modellausgabe; der verbleibende Platz steht für die serialisierten Findings zur Verfügung.²²³

Übersteigt die Gesamtmenge der Findings dieses Budget, werden alle Findings quellenübergreifend nach Schweregrad sortiert und von unten abgeschnitten. Findings mit Severity **critical** und **serious** haben dabei Vorrang. Der User-Prompt enthält einen expliziten Hinweis, wenn Findings aus Budgetgründen weggelassen wurden.

7.6.3 Serialisierung

Jedes Finding wird in ein kompaktes Textformat serialisiert, das die wesentlichen Informationen auf wenige Zeilen komprimiert:

Listing 7.3: Serialisiertes Finding im Prompt

```
1 [axe-007] CRITICAL | color-contrast | \ac{WCAG} 1.4.3 (AA)
2 Beschreibung: Element hat unzureichenden Farbkontrast
3 Element: .sidebar > .nav-link
4 Datei: components/Sidebar.tsx:42-52
5 Code:
6 42: <a className="nav-link" href="/dashboard">
7 43:   Dashboard
```

²²³Beim eingesetzten Qwen2.5-Coder beträgt das Kontextfenster 32.768 Tokens. Nach Abzug von System-Prompt und Output-Reserve verbleiben ca. 24.000 Tokens für die Findings.

s 44:

Die Serialisierung begrenzt Beschreibungen auf 300 Zeichen und Code-Snippets auf 20 Zeilen, um den Token-Verbrauch je Finding vorhersagbar zu halten.

7.7 Ollama-Client und Output-Formatter

Der Ollama-Client kapselt den HTTP-Aufruf an die lokale Ollama-Instanz (`localhost:11434`). Die Anfrage nutzt den `/api/generate`-Endpunkt mit den Parametern `temperature: 0.05` (NFA-04) und `num_predict: 6144` für die Priorisierungsantwort (in den Benchmarkläufen wurde noch `num_predict = 3072` eingesetzt; der Wert wurde nach Abschluss der Messreihe erhöht, vgl. Abschnitt 8.6.2). Die niedrige Temperature-Einstellung reduziert den Nicht-Determinismus der Ausgaben (vgl. Abschnitt 2.4), ohne sie vollständig zu eliminieren. Der Client verwendet ein konfigurierbares Timeout (Default: drei Stunden), da die Inferenz auf CPU-basierten Systemen je nach Modellgröße mehrere Minuten bis deutlich länger in Anspruch nehmen kann. Die Antwort von Ollama enthält neben dem generierten Text auch die tatsächliche Anzahl der Prompt- und Output-Tokens (`prompt_eval_count`, `eval_count`), die für die Evaluation in Kapitel 8 erfasst werden.

Der Output-Formatter erzeugt pro Analysedurchlauf zwei Dateien: einen Markdown-Report für die menschliche Lesbarkeit und einen JavaScript Object Notation (JSON)-Report für die maschinelle Weiterverarbeitung (FA-05). Der Markdown-Report enthält einen Metadaten-Header (URL, Modell, Zeitstempel, Token-Statistiken), die Roh-Ausgabe des Sprachmodells sowie eine Metriken-Tabelle mit den Laufzeiten aller Pipeline-Phasen. Der JSON-Report speichert zusätzlich das Parsing-Ergebnis der LLM-Antwort: Der Formatter versucht, die Markdown-Ausgabe in Must-have- und Nice-to-have-Einträge zu zerlegen. Schlägt dieses Parsing fehl – etwa weil das Modell das vorgegebene Format nicht einhält –, wird dies im Report dokumentiert (`parsed.success: false`).

7.8 Pipeline-Orchestrierung

Die Pipeline-Orchestrierung in `index.ts` verkettet alle Module in der durch Abbildung 6 definierten Reihenfolge (eine kompakte Schemaansicht der Verarbeitungsschritte findet sich in Anhang 4, Abbildung 8; ein detailliertes Sequenzdiagramm in Anhang ??). Jede Phase wird einzeln zeitgemessen, um die in NFA-02 geforderte Laufzeitanalyse in Kapitel 8 zu ermöglichen. Die Metriken werden in einem `PipelineMetrics`-Objekt gesammelt, das neben den Phasenzeiten auch Token-Schätzungen, Anreicherungsquoten und Deduplizierungsstatistiken enthält. Die in Kapitel 8 ausgewerteten Kennzahlen – Laufzeit je Phase, Anzahl der LLM-Detektor-Findings, Output-Token-Nutzung sowie Parsing-Erfolg – werden direkt aus diesem Objekt in die pro Durchlauf erzeugten JSON-Reports geschrieben.

Der Ablauf eines vollständigen Durchlaufs ist:

1. axe-core: Browser starten, DOM analysieren, Findings normalisieren
2. Playwright: Sieben Interaktionschecks ausführen, fehlgeschlagene normalisieren
3. Code-Anreicherung: axe/Playwright-Findings mit Quellcode-Kontext ergänzen
4. Code-Patterns: Sechs Anti-Patterns im Quellcode suchen, deduplizieren
5. Optional (`--llm-detect`): LLM-Codeanalyse ausführen und zusätzliche Findings normalisieren
6. Prompt-Builder: Findings serialisieren, Token-Budget anwenden
7. Ollama: kombinierten Priorisierungsprompt senden, Antwort empfangen
8. Output: Markdown- und JSON-Report generieren und speichern

Der `--skip-llm`-Modus speichert den fertigen Prompt als Textdatei, ohne Ollama aufzurufen. Dieser Modus wurde während der Entwicklung genutzt, um den Prompt unabhängig von der Modellverfügbarkeit zu iterieren und für die Evaluation zu dokumentieren.

7.9 Beispielabläufe und Ergebnisse am Untersuchungsobjekt

Ein vollständiger Durchlauf auf der test-12-Suite erzeugt konsistent Findings aus allen vier Quellen (axe-core, Playwright, grep, optional LLM-Detektor) und überführt diese in einen einheitlichen JSON-Report sowie einen priorisierten Markdown-Report. Für die 30 Benchmarkläufe (je 10 Runs mit `qwen2.5-coder:7b`, `qwen2.5-coder:14b`, `qwen3:32b`) zeigt sich ein stabiler Baseline-Beitrag der regelbasierten Quellen (axe: 4, Playwright: 2, grep: 6 Findings pro Lauf) und ein modellabhängiger Zusatzbeitrag des LLM-Detektors (7b: Ø 10,3; 14b: Ø 19,8; 32b: Ø 19,2).

Die Ergebnisse bestätigen den beabsichtigten Nutzen der kombinierten Pipeline: Regelbasierte Quellen liefern reproduzierbare Pflichtbefunde, während die LLM-gestützte Codeanalyse zusätzliche semantische Violations identifiziert, die in der Tool-baseline nicht oder nur instabil detektierbar sind. Die detaillierte Auswertung mit Recall-Matrix, Rohdaten und Modellvergleich ist in Kapitel 8 sowie im Anhang (Tabellen 28 bis 30) dokumentiert.

8 Evaluation & Diskussion

Dieses Kapitel bewertet das in Kapitel 6 konzipierte und in Kapitel 7 implementierte ACE-System anhand der in Kapitel 1.3 formulierten Forschungsfragen. Abschnitt 8.1 beschreibt Testobjekte, Modelle und Metriken. Abschnitte 8.2–8.5 dokumentieren die Ergebnisse nach Recall, Priorisierungsqualität, Fix-Qualität und Effizienz. Abschnitt 8.6 diskutiert Einschränkungen der Evaluation, Abschnitt 8.7 dokumentiert die Ergebnisse der test-50-Messreihe und skizziert die geplante Erweiterung auf test-100 sowie das reale Untersuchungsobjekt, Abschnitt 8.8 beantwortet die Forschungsfragen, und Abschnitt 8.9 leitet daraus kontextspezifische Einsatzempfehlungen ab.

8.1 Versuchsdesign

Die Evaluation ist mehrstufig angelegt: In dieser Arbeit wird zunächst die kontrollierte *test-12-Suite* als primäres Untersuchungsobjekt verwendet. Eine ergänzende Messreihe auf der test-50-Suite (50 eingebettete Violations) wurde ebenfalls durchgeführt und ist in Abschnitt 8.7 dokumentiert. Evaluation an test-100 und am realen BWE-Client der BITBW verbleiben als Folgeschritte. Das folgende Unterkapitel beschreibt die Untersuchungsobjekte im Überblick.

8.1.1 Testobjekte und Ground Truth

Für die Evaluation dieser Arbeit dient eine eigens entwickelte React-Single-Page Application (SPA) (*test-12-Suite*) als primäres Testobjekt. Sie enthält zwölf gezielt eingebettete WCAG-Verstöße (Tabelle 26), die alle drei Kategorien der in Kapitel 2.2.3 eingeführten Taxonomie abdecken: vier syntaktische (V1, V2, V3, V10), drei layout-bezogene (V4, V5, V12) und fünf semantische Verstöße (V6, V7, V8, V9, V11). Da die Ground Truth vollständig bekannt und kontrollierbar ist, lassen sich Recall und Präzision der Pipeline exakt messen. Die visuelle Gestalt der Testanwendung ist in Anhang 10 und 11 dokumentiert.

Zusätzlich zu test-12 wurden als Vorbereitung für zukünftige Evaluationen zwei weitere synthetische Testsuiten entwickelt: *test-50* mit 50 eingebetteten Violations und *test-100* mit 100 Violations. Sie sind als Skalierungsstufen konzipiert, auf denen das Token-Budget erstmals unter realem Druck steht. Als reales Untersuchungsobjekt ist der BWE-Client der BITBW vorgesehen – eine produktiv betriebene React-SPA mit unbekannter Ground Truth. Die Benchmarkläufe auf diesen drei Untersuchungsobjekten sind Gegenstand von Abschnitt 8.7.

8.1.2 Modelle, Konfiguration und Runs

Es wurden drei lokal ausgeführte Sprachmodelle verglichen: `qwen2.5coder:7b`, `qwen2.5coder:14b` und `qwen3:32b`. Das in Kapitel 5 ebenfalls genannte `deepseek-r1:70b` konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht evaluiert werden, da das Modell mit 70 Milliarden Parametern die verfügbare **RAM! (RAM!)**-Kapazität der Testumgebung überschreitet; es ist als Gegenstand künftiger Evaluation auf leistungsstärkerer Hardware vorgesehen (vgl. Abschnitt 8.7). Jedes Modell absolvierte zehn unabhängige Pipeline-Durchläufe auf demselben Testobjekt, sodass sich insgesamt 30 Runs ergeben. Tabelle 9 fasst die Konfigurationsparameter zusammen. Die Temperatur wurde auf 0.05 gesetzt, um den Nicht-Determinismus zu minimieren. Der Parameter `num_predict` wurde für alle Runs auf 3 072 Tokens gesetzt (vgl. Abschnitt 8.6.2). Der LLM-Detektor operiert mit separaten Parametern: 2 048 Tokens für die Code-Analyse, 4 000 Zeichen pro Chunk, maximal 25 Dateien pro Durchlauf.

Parameter	Wert
Testsuite	test-12 (12 eingebettete Verstöße)
Modelle	<code>qwen2.5-coder:7b</code> , <code>qwen2.5-coder:14b</code> , <code>qwen3:32b</code>
Runs je Modell	10
Temperature	0.05
<code>num_predict</code> (Hauptanalyse)	3 072 Tokens
<code>num_predict</code> (LLM-Detektor)	2 048 Tokens
LLM-Detektor Chunk-Größe	4 000 Zeichen
LLM-Detektor Max. Dateien	25
Hardware	CPU-basiert, lokale Ollama-Instanz

Tab. 9: Konfigurationsparameter der Benchmarkläufe (final optimiert)

Tabelle 10 zeigt die geplante Verteilung der Runs auf alle vier Modellkandidaten und drei Testsuiten. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die test-12-Läufe (30 Runs) sowie die test-50-Läufe (30 Runs) durchgeführt; die test-100-Läufe und die BWEC-Evaluation sind als Folgeschritte geplant (vgl. Abschnitt 8.7). `deepseek-r1:70b` konnte im verfügbaren Zeitrahmen nicht evaluiert werden; die konsolidierte Modellbewertung der drei evaluierten Modelle findet sich in Tabelle 30.

Modell	Typ	test-12	test-50	test-100
<code>qwen2.5-coder:7b</code>	Code	10 Runs	10 Runs	3 Runs
<code>qwen2.5-coder:14b</code>	Code	10 Runs	10 Runs	3 Runs
<code>qwen3:32b</code>	Generalist	10 Runs	10 Runs	3 Runs
<code>deepseek-r1:70b</code>	Reasoning	3 Runs	3 Runs	1 Run
Gesamt (durchgeführt)		30	30	–

Tab. 10: Verteilung der Benchmark-Runs auf Modelle und Testsuiten. test-50 erhält 10 Runs (volle statistische Vergleichbarkeit mit test-12); test-100 erhält 3 Runs (Stresstest für Token-Budget, keine Vollstatistik erforderlich). `num_predict`: test-12 = 3 072; test-50 = 8 192; test-100 = 12 288.

8.1.3 Metriken und Messverfahren

Ausgewertet werden vier Metriken: (1) **Recall** (erkannte Violations relativ zur Ground Truth), (2) **Priorisierungsqualität** (Korrektheit der Must-have/Nice-to-have-Klassifikation), (3) **Fix-Qualität** nach der dreistufigen Skala aus Tabelle 23 sowie (4) **Effizienz** (Laufzeit und Konsistenz über mehrere Runs). Eine Violation gilt als erkannt, wenn sie in der Mehrzahl der zehn Runs (> 5) im finalen LLM-Report erscheint. Diese Schwelle bietet Robustheit gegenüber einzelnen LLM-Ausreißern, ohne bei probabilistischen Modellen zu restriktiv zu sein – ein strengeres Kriterium (z. B. 10/10) würde semantisch äquivalente, aber unterschiedlich formulierte Findings in einzelnen Runs ungerechtfertigt ausschließen. Die vollständigen Rohdaten aller 30 Runs finden sich in Tabelle 29.

8.2 Ergebnisse: Detektionsqualität (Recall)

Dieser Abschnitt bewertet, welche der 12 Ground-Truth-Violations die Pipeline erkennt – zunächst ohne LLM-Detektor (Baseline), dann mit LLM-Detektor je Modell und abschließend differenziert nach Verstoßkategorie. Die UI-Screenshots der test-12-Suite finden sich in Anhang 10 und 11.

8.2.1 Baseline: Tool-Pipeline ohne LLM-Detektor

Ohne LLM-Detektor erkennt die Tool-Pipeline (axe-core + Playwright + grep) in jedem Durchlauf stabil **8 von 12 Violations** (Recall: 66,7 %). Nicht erkannt werden V2 (fehlendes `aria-label`), V8 (modaler Fokus-Trap), V11 (DOM-Reihenfolge) und V12 (Mindestgröße). Diese Fälle erfordern überwiegend semantische Kontextinterpretation. Insbesondere fehlt im Playwright-Set ein dedizierter Fokus-Trap-Test, weshalb V8 trotz der in Kapitel 6 als Quelle vorgesehenen Playwright-Prüfung regelbasiert nicht zuverlässig erfasst wird. Ein generischer, anwendungsunabhängiger Fokus-Trap-Test ließ sich im Rahmen des PoC nicht implementieren, da die zuverlässige Identifikation von Modalfenstern anwendungsspezifische Selektoren erfordert; die Erweiterung des Playwright-Satzes ist als kurzfristiger Folgeschritt vorgesehen (vgl. Abschnitt 9.3.1).

8.2.2 Recall nach LLM-Detektor-Augmentierung

Tabelle 11 zeigt den Recall nach Hinzunahme des LLM-Detektors. Mit `qwen3:32b` werden alle vier zuvor fehlenden Violations konsistent erkannt; `qwen2.5coder:14b` schließt alle außer V11 (instabil), und `qwen2.5coder:7b` gewinnt nur V8 hinzu, lässt dafür aber V10 gelegentlich weg.

Die detaillierte Aufschlüsselung für alle 12 Violations mit der jeweiligen Erkennungsquelle findet sich in Tabelle 27, die vollständige Recall-Matrix in Tabelle 28.

Bedingung	Erkannte V.	Recall	Neu ggü. Baseline	Nicht erkannt
Baseline (Tools only)	8 / 12	66,7 %	–	V2, V8, V11, V12
+ qwen2.5-coder:7b	9 / 12	75,0 %	+V8, +V12	V2, V11; V3 instabil
+ qwen2.5-coder:14b	12 / 12	100,0 %	+V2, +V8, +V11, +V12	–
+ qwen3:32b	12 / 12	100,0 %	+V2, +V8, +V11, +V12	–

Tab. 11: Recall der ACE-Pipeline je Bedingung. `qwen2.5-coder:7b` bleibt vor allem bei V2 und V11 schwach; V3 wird nur instabil erkannt.

8.2.3 Erkennungsleistung nach Verstoßkategorie

Für TF1 ist nicht nur der Gesamt-Recall relevant, sondern die Frage, welche *Typen* von Violations erkannt werden. Tabelle 12 schlüsselt den Recall nach den drei in Kapitel 2.2.3 eingeführten Kategorien auf.

Kategorie	Violations	Baseline	+ 7b	+ 14b	+ 32b
Syntaktisch	V1, V2, V3, V10	3 / 4 (75 %)	2 / 4	4 / 4 (100 %)	4 / 4 (100 %)
Layout	V4, V5, V12	2 / 3 (67 %)	2 / 3	3 / 3 (100 %)	3 / 3 (100 %)
Semantisch	V6, V7, V8, V9, V11	3 / 5 (60 %)	4 / 5 (80 %)	5 / 5 (100 %)	5 / 5 (100 %)
Gesamt	12	8 / 12 (67 %)	9 / 12 (75 %)	12 / 12 (100 %)	12 / 12 (100 %)

Tab. 12: Erkennungsleistung differenziert nach Verstoßkategorie (test-12-Suite). Werte basieren auf der Mehrzahl der zehn Runs je Modell.

Drei Beobachtungen lassen sich aus dieser Aufschlüsselung ableiten. Erstens zeigt die Baseline die **größte Lücke bei semantischen Violations** (60 %): Genau jene Kategorie, die konzeptionell die schwierigsten Prüffälle darstellt – Zustandsabhängigkeit, fehlende Keyboard-Interaktion, DOM-Konsistenz – wird von regelbasierten Tools am unzuverlässigsten abgedeckt. Zweitens trägt der LLM-Detektor seinen **stärksten Recall-Gewinn im semantischen Bereich** bei: Von 60 % auf 100 % mit 32b, also eine Steigerung um 40 Prozentpunkte. Dies bestätigt die in Kapitel 6 formulierte Entwurfsentscheidung, die LLM-Codeanalyse als semantische Ergänzungsquelle einzusetzen. Drittens sind **syntaktische und layout-bezogene Violations** mit 14b oder 32b vollständig abgedeckt, da axe-core den Großteil dieser Fälle bereits in der Baseline erkennt.

8.3 Ergebnisse: Priorisierungsqualität

Neben dem Recall ist die Korrektheit der Must-have/Nice-to-have-Klassifikation für den praktischen Nutzen des Systems entscheidend: Eine falsch priorisierte Empfehlung kann dazu führen, dass gesetzlich verpflichtende Anforderungen als optional behandelt werden. Dieser Abschnitt vergleicht das Priorisierungsverhalten der drei Modelle und analysiert den Einfluss des Token-Limits auf die Kategorisierung.

8.3.1 Modellvergleich Must-have und Nice-to-have

Das Prompt-Design schreibt dem Modell vor, Findings nach Must-have (WCAG Level A/AA, Severity critical/serious) und Nice-to-have (moderate/minor oder Level AAA) zu kategorisieren. Von den 12 eingebetteten Violations sind elf eindeutig dem Must-have-Bereich zuzuordnen; lediglich V12 (Mindestgröße 2.5.8 AA, moderate) ist grenzwertig. Tabelle 13 zeigt die mittleren Zählungen über 10 Runs.

Modell	Must-have Ø	Nice-to-have Ø	Gesamt-Findings Ø	Bewertung
qwen2.5-coder:7b	5,0	18,3	22,3	Mangelhaft
qwen2.5-coder:14b	20,7	0,0	31,8	Undifferenziert
qwen3:32b	11,3	9,7	31,2	Gut

Tab. 13: Priorisierungsverhalten der drei Modelle (Mittelwerte über 10 Runs)

qwen2.5-coder:7b zeigt eine **inverse Priorisierung**: Pflichtanforderungen wie WCAG 2.4.7 (Fokusindikator, pw-001, Level AA) und WCAG 2.4.1 (Skip-Link, pw-002, Level A) werden als Nice-to-have klassifiziert, während tatsächlich optionale Findings als Must-have eingestuft werden. Für einen BITV-konformen Einsatz ist dieses Modell daher *nicht geeignet*.

qwen2.5-coder:14b klassifiziert nahezu alle Findings als Must-have (Ø 20,7) und gibt 0,0 Nice-to-have aus. Da die Ausgabe in allen zehn Runs bei exakt 3 072 Tokens endet, ist eine starke Length-Bias wahrscheinlich: spätere Listenanteile (typisch Nice-to-have) werden tendenziell unterrepräsentiert.

qwen3:32b liefert mit Ø 11,3 Must-have und 9,7 Nice-to-have die **ausgewogenste Trennung**. Alle WCAG-Level-A/AA-Violations mit Severity serious werden korrekt als Must-have eingestuft; Findings mit Severity moderate (z.B. Mindestgröße von Buttons, `role="button"` ohne `tabIndex`) werden als Nice-to-have kategorisiert.

8.3.2 Einfluss des Token-Limits auf die Kategorisierung

Die Summe aus Must-have und Nice-to-have übersteigt bei 14b und 32b die Anzahl der LLM-Detektor-Findings, weil die Priorisierungsphase sämtliche Quellen (axe, Playwright, grep, LLM) zusammenführt und teils mehrfach klassifiziert. Wichtiger für die Interpretation ist, dass der Token-Limit-Effekt die Priorisierungsmetrik asymmetrisch verzerrt: Findings am Listende – typischerweise Nice-to-have – werden bei 7b und 14b systematisch abgeschnitten. Die Werte in Tabelle 13 sind daher für 7b und 14b als *untere Schranke* zu verstehen; belastbare Aussagen zur absoluten Nice-to-have-Zahl erfordern Replikationsläufe mit `num_predict = 6 144`.

8.4 Ergebnisse: Fix-Qualität (qualitativ)

Ein hoher Recall allein ist für den Entwicklungsalltag nicht ausreichend: Entscheidend ist, ob die generierten Handlungsempfehlungen konkret und direkt umsetzbar sind. Dieser Abschnitt bewertet die Fix-Qualität anhand der dreistufigen Skala (Stufe 0–2) und illustriert die Unterschiede zwischen den Modellen an konkreten Fallbeispielen.

8.4.1 Bewertungsmaßstab

Die Bewertungsskala (Tabelle 23) unterscheidet drei Stufen: Stufe 2 (konkret: Dateiname, Zeilennummer, umsetzbarer Code-Vorschlag), Stufe 1 (teilweise: richtiger Fix-Typ ohne konkreten Kontext) und Stufe 0 (generisch: nur Problembeschreibung). Die vollständige Bewertung aller zwölf Violations findet sich in Tabelle 35. Im Ergebnis erreicht **qwen3:32b** für 11 von 12 Violations Stufe 2; **qwen2.5-coder:14b** erreicht überwiegend Stufe 1; **qwen2.5-coder:7b** schwankt zwischen Stufe 0 und 1.

8.4.2 Fallbeispiele nach Modell

Fallbeispiel 1 – Konkrete Empfehlung (Stufe 2, qwen3:32b). Für V8 (Modaler Dialog ohne Fokus-Trap) generiert **qwen3:32b**:

```
1 // ContactForm.tsx -- Fokus-Trap implementieren
2 useEffect(() => {
3   if (modalOpen) {
4     const firstFocusable = document.querySelector<HTMLElement>('.modal-overlay [tabIndex
      ]');
5     // ...Tab-Handler mit Shift+Tab-Logik
6     window.addEventListener('keydown', handleKeyDown);
7     return () => window.removeEventListener('keydown', handleKeyDown);
8   }
9 }, [modalOpen]);
```

Der Vorschlag benennt die korrekte Datei, nutzt einen React-konformen **useEffect**-Ansatz und enthält vollständige Tab-Trap-Logik – Stufe 2.

Fallbeispiel 2 – Teilweise Empfehlung (Stufe 1, qwen2.5-coder:14b). **qwen2.5-coder:14b** empfiehlt für V4 (Kontrastverhältnis): „Ändere Hintergrund- oder Textfarbe, um Kontrast zu verbessern“ mit einem Inline-Style-Beispiel ohne spezifische Hex-Werte aus dem tatsächlichen Design. Die Datei wird korrekt benannt, der Fix-Typ stimmt, aber der konkrete Hex-Code fehlt – Stufe 1.

Fallbeispiel 3 – Fehlklassifikation (Stufe 0, qwen2.5-coder:7b). qwen2.5-coder:7b stuft den Fokusindikator-Verlust (V5, WCAG 2.4.7 AA, Severity serious) als Nice-to-have ein und beschreibt es als: „*Optionale Verbesserung: Outline-Stil anpassen*“. Tatsächlich handelt es sich um eine gesetzlich relevante Pflichtanforderung – klare Fehlklassifikation mit falschem Priorisierungssignal.

8.5 Ergebnisse: Effizienz und Robustheit

Über die inhaltliche Qualität hinaus ist für den produktiven Einsatz relevant, wie schnell und wie konsistent die Pipeline arbeitet. Dieser Abschnitt prüft die Konformität mit NFA-02 (Laufzeit), analysiert die Varianz der Ergebnisse über mehrere Runs und bewertet die Token-Nutzung als Indikator für systematische Antwortabbrüche.

8.5.1 Laufzeit und NFA-02-Konformität

Tabelle 14 zeigt die mittleren Laufzeiten je Pipeline-Phase. Die Gesamtlaufzeit umfasst axe-core, Playwright, LLM-Detektor (5 Chunks), Prompt-Build und LLM-Priorisierung.

Modell	LLM-Detektor Ø	LLM-Priorisierung Ø	Gesamt Ø	Min	Max
qwen2.5-coder:7b	139 s	92 s	231 s	192 s	287 s
qwen2.5-coder:14b	231 s	189 s	420 s	410 s	431 s
qwen3:32b	374 s	327 s	701 s	659 s	937 s

Tab. 14: Mittlere Laufzeiten je Pipeline-Phase ($n = 10$ je Modell)

NFA-02 fordert eine Gesamtlaufzeit unter zehn Minuten. qwen2.5-coder:7b (Ø 231 s) und qwen2.5-coder:14b (Ø 420 s) erfüllen diese Anforderung komfortabel. qwen3:32b benötigt deutlich mehr Rechenzeit (Ø 701 s) und verletzt NFA-02 in Ausreißerläufen (max. 937 s = 15,6 Min.) spürbar; es erfüllt die Anforderung damit nicht vollständig. Im Kontext des PoC wird es dennoch als Referenzmodell geführt, da es die höchste Detektionsqualität erzielt – für zeitkritische Entwicklungszyklen ist es jedoch nicht empfohlen (vgl. Tabelle 18). Auf GPU-beschleunigter Hardware wären die Laufzeiten erheblich kürzer; da aber NFA-01 (Lokal-First) den Einsatz proprietärer Cloud-GPUs ausschließt, ist dies im Rahmen des PoC nicht realisierbar.

Zur Einordnung der Laufzeitkosten enthält Tabelle 15 Effizienzkennzahlen. Sie zeigen, dass 14b trotz erhöhtem Zeitaufwand eine bessere Effizienz-pro-Finding bietet als 7b, während 32b bei ähnlicher Detektionsleistung wie 14b erheblich mehr Rechenzeit benötigt.

Modell	LLM-Findings Ø	Dauer Ø	Findings/s	Mehrgewinn ggü. 7b
qwen2.5-coder:7b	11,1	231 s	0,048	–
qwen2.5-coder:14b	22,8	420 s	0,054	+105 % bei +82 % Zeitaufwand
qwen3:32b	19,5	701 s	0,028	+76 % bei +203 % Zeitaufwand

Tab. 15: Effizienzvergleich: LLM-Findings je Sekunde Gesamtlaufzeit

8.5.2 Konsistenz und Parsing-Stabilität

Die Standardabweichung der LLM-Detektor-Findings unterscheidet sich zwischen den Modellen erheblich: **qwen3:32b** erreicht $\sigma = 0,53$ (Range: 19–20 Findings), **qwen2.5-coder:14b** erreicht $\sigma = 0,42$ (Range: 22–23 Findings) und zeigt damit eine beeindruckende Konsistenz. **qwen2.5-coder:7b** zeigt mit $\sigma = 3,28$ höhere Varianz und produziert ein breiteres Spektrum (Range: 4–16 Findings).

Die festen Detektoren (axe, Playwright, grep) bleiben über alle 30 Runs vollständig deterministisch (je 4, 2 und 6 Findings), sodass die Varianz ausschließlich aus der LLM-Stufe stammt (vgl. Tabelle 30). Die Quantilanalyse über alle 30 Runs (Tabelle 38) zeigt die Clusterung: Der Median liegt bei 19–20 Findings (32b-Cluster) mit Q3 bei 22 Findings (14b-Bereich) und Q1 bei 11 Findings (7b-Bereich). Das Interquartile Range (IQR) von 11 belegt die unterschiedlichen Verteilungen zwischen den Modellen.

In allen 30 Runs wurde der LLM-Output erfolgreich geparkt (**parsed.success: true**, 100 %). Das Prompt-Design mit Role-Play- und Few-Shot-Prompting zeigt damit eine hohe Formatstabilität über alle drei Modelle und unterstützt NFA-04 (Reproduzierbarkeit).

8.5.3 Token-Nutzung

Die Output-Token-Nutzung zeigt ein klares Trunkierungsprofil: **qwen2.5-coder:7b** und **qwen2.5-coder:14b** erreichen in allen zehn Runs das Output-Limit von 3 072 Tokens, **qwen3:32b** liegt im Mittel bei 2 979 Output-Tokens und wird in 6 von 10 Runs abgeschnitten. Das Token-Budget ist damit für 7b und 14b nachweislich zu niedrig und auch bei 32b nur knapp dimensioniert.

Tabelle 31 schlüsselt Input- und Output-Tokens je Modell auf. Die größeren Modelle konsumieren tendenziell weniger Output-Tokens bei höherem oder vergleichbarem Recall, was auf eine höhere Fokussierung und Effizienz hindeutet. Die Token-Disponibilität ermöglicht vollständige Ausgabe von Must-have und Nice-to-have Findings ohne Abschneide-Bias.

8.6 Limitationen und Validität

Die in den vorherigen Abschnitten präsentierten Ergebnisse sind unter Berücksichtigung der methodischen Rahmenbedingungen zu interpretieren. Dieser Abschnitt benennt die wesentlichen

Einschränkungen hinsichtlich externer Validität, interner Validität sowie weiterer Einzelaspekte des Versuchsaufbaus.

8.6.1 Externe Validität

Die Evaluation basiert auf einer einzelnen, synthetisch konstruierten Testsuite (test-12) mit 12 kontrollierten Violations. Zwar sind alle drei Verstößkategorien vertreten und die Ground Truth ist vollständig bekannt, doch lässt sich die Übertragbarkeit auf produktive Anwendungen mit größeren Codebasen, komplexeren Interaktionsmustern und mehr als 12 Violations nicht direkt ableiten. Erste Skalierungseffekte liefern die abgeschlossenen test-50-Messreihen (Abschnitt 8.7.1). Eine Evaluation an test-100 sowie am realen BWEC verbleiben als Folgeschritte (vgl. Abschnitt 8.7).

8.6.2 Interne Validität und Token-Limit-Effekt

Die Priorisierungszählungen (Must-have/Nice-to-have) sind durch das Token-Limit beeinflusst: Bei 7b und 14b endeten alle Runs am Limit von 3072 Tokens, bei 32b trat Abschneidung in 6 von 10 Runs auf. Dadurch werden systematische Abschneidungs-Bias begünstigt, insbesondere zulasten später Listenanteile (typischerweise Nice-to-have). Die Recall-Messung bleibt davon weitgehend unberührt, da zentrale Violations typischerweise früh im Output erscheinen.

Zusätzlich existiert ein Konstruktvaliditätsrisiko durch die Operationalisierung „Violation erkannt“, da die Erkennung über Report-Präsenz (Mehrheit der Runs) und nicht über eine semantisch kanonische Äquivalenzklasse gemessen wird. Dies kann bei paraphrasierten Findings zu konservativen oder liberalen Zuordnungen führen.

8.6.3 Weitere Einschränkungen

Grep-Limitierungen. Die sechs grep-Pattern erkennen bekannte Anti-Patterns zuverlässig auf Textebene, sind aber nicht erschöpfend und struktursensitiv. Pattern 6 (onClick ohne onKeyDown) kann in bestimmten Konstellationen legitime Implementierungen als Violation markieren (False Positive).

Halluzinationen und Über-Detektion. Alle drei Modelle erzeugen in einzelnen Runs Findings ohne belastbare Grundlage. Die LLM-Detektor-Findings überschreiten die Ground-Truth-Zahl von 12 teilweise erheblich: 7b maximal auf 16 Findings, 14b maximal auf 23 Findings, 32b maximal auf 20 Findings. Trotz technischer Deduplizierung verbleiben semantisch redundante Dubletten, sodass eine inhaltliche Nachprüfung weiterhin erforderlich ist. Für produktive Compliance-Prozesse ist deshalb ein zweistufiges Vorgehen angezeigt: (1) automatisierte Vor-selektion, (2) kuratierte fachliche Endprüfung.

Hardware-Abhängigkeit. Alle Laufzeitmessungen wurden auf einem einzelnen CPU-basierten System durchgeführt. Auf GPU-beschleunigter Hardware oder mit quantisierten Modellversionen wären erheblich kürzere Laufzeiten zu erwarten, sodass NFA-02 dann auch für 32b klar erfüllbar wäre.

8.7 Erweiterung auf größere Testsuiten und reales Untersuchungsobjekt

Die in den vorherigen Abschnitten präsentierten Ergebnisse basieren auf der kontrollierten test-12-Suite mit 12 eingebetteten Violations. Ergänzend wurde die test-50-Suite mit 50 Violations evaluiert, um erste Skalierungseffekte sichtbar zu machen. Die Evaluation an test-100 und am realen BWEK der BITBW verbleiben als Folgeschritte.

8.7.1 Evaluation an test-50

Die test-50-Messreihe wurde mit identischer Konfiguration wie test-12 durchgeführt: drei Modelle, je zehn Runs, `temperature = 0,05`, CPU-basierte lokale Ollama-Instanz. Das Output-Token-Limit wurde entsprechend der größeren Suite auf `num_predict = 8192` angehoben. Die vollständigen Rohdaten aller 30 Runs finden sich in Tabelle 43.

Token-Budget unter Druck. Die wichtigste Beobachtung der test-50-Messreihe ist, dass das Token-Budget nun systematisch erschöpft wird. Die mittleren Input-Tokens stiegen von Ø 4000–5600 (test-12) auf Ø 13200–14200 (test-50), da bei 50 Violations deutlich mehr Findings serialisiert werden müssen. Trotz des auf 8192 Tokens angehobenen Output-Limits schöpfen 60–90 % aller Runs das Budget vollständig aus: `qwen2.5-coder:7b` in 6 / 10 Runs, `qwen2.5-coder:14b` in 7 / 10 Runs und `qwen3:32b` in 9 / 10 Runs. Die ursprünglich gestellte Frage, ob das Token-Budget bei test-50 kippt, ist damit eindeutig bestätigt (vgl. Tabelle 45).

Detektionsleistung. Die Baseline-Tools liefern auf test-50 stabil 14 axe-core-, 2 Playwright- und 21 grep-Findings (gesamt 37 Tool-Findings). Diese Finding-Zahlen sind jedoch nicht direkt mit dem Ground-Truth-Recall (erkannte Violations von 50) gleichzusetzen, da Findings Duplikate oder semantische Überlappungen enthalten können. Für die Recall-Bewertung wird deshalb ausschließlich die Violation-Abdeckung im finalen Report mit der $> 5/10$ -Schwelle herangezogen (vgl. Anhang Tabelle 42). Der LLM-Detektor erzielt: `qwen2.5-coder:7b` Ø 46,6 Findings ($\sigma \approx 3,20$; Range: 40–53), `qwen2.5-coder:14b` Ø 51,3 Findings ($\sigma \approx 2,21$; Range: 45–52) und `qwen3:32b` Ø 60,7 Findings ($\sigma \approx 1,25$; Range: 59–63). Bemerkenswert ist, dass `qwen3:32b` auf test-50 die höchste Konsistenz aller drei Modelle zeigt – auf test-12 hatte `qwen2.5-coder:14b` die engste Streuung.

Ein struktureller Effekt ist in der Recall-Matrix (Tabelle 42) direkt ablesbar: Die Baseline (Tool-only) erzielt 43 / 50 Violations, während **qwen2.5-coder:7b** mit der vollen Pipeline nur 30 / 50 erreicht. Das ist kein Messfehler, sondern ein methodisch bedeutsamer Befund: Bei 50 Violations wird die LLM-Zusammenfassungsphase zum **Engpass statt zum Mehrwert** – sie komprimiert die ohnehin vollständigen Tool-Findings unter Informationsverlust, statt sie zu ergänzen. Die Ursache liegt im Token-Budget: 7b wird in 60 % der Runs abgeschnitten und überspringt oder bündelt dabei instabil Tool-detektierte Violations. Erst **qwen2.5-coder:14b** (43 / 50) und **qwen3:32b** (44 / 50) erreichen wieder das Baseline-Niveau.

Priorisierungsqualität. Tabelle 16 fasst das Must-have/Nice-to-have-Verhalten auf test-50 zusammen. **qwen3:32b** erzielt mit Ø 47,6 Must-have die plausibelste Klassifikation relativ zur Ground Truth von 50 Violations. **qwen2.5-coder:14b** zeigt ein bimodales Muster: In acht von zehn Runs werden exakt 14 Must-have gemeldet (analog zum Trunkierungsverhalten auf test-12), in zwei Ausreißerläufen hingegen 50 bzw. 59 Must-have mit nur 8 bzw. 0 Nice-to-have – ein klarer Token-Trunkierungseffekt, der die Kategorisierungsgrenze verschiebt. **qwen2.5-coder:7b** bleibt mit einer Range von 10–54 Must-have instabil.

Modell	Must-have Ø	Nice-to-have Ø	Gesamt Ø	Bewertung
qwen2.5-coder:7b	21,5	35,6	57,1	Instabil
qwen2.5-coder:14b	22,1	35,7	57,8	Bimodal (Token-Effekt)
qwen3:32b	47,6	27,3	74,9	Plausibel

Tab. 16: Priorisierungsverhalten auf der test-50-Suite (Mittelwerte über 10 Runs)

Effizienz und NFA-02. Die Priorisierungslaufzeit skaliert substanziell: **qwen2.5-coder:7b** Ø 198 s (Range: 75–241 s), **qwen2.5-coder:14b** Ø 444 s (Range: 352–480 s), **qwen3:32b** Ø 1 000 s (Range: 885–1 084 s). **qwen2.5-coder:7b** und **qwen2.5-coder:14b** erfüllen NFA-02 weiterhin komfortabel; **qwen3:32b** verletzt die Zehn-Minuten-Grenze nun auch im günstigsten Einzelrun (885 s = 14,8 Min.) deutlich.

Skalierungsvergleich test-12 vs. test-50. Tabelle 17 quantifiziert die zentralen Skalierungseffekte. Bei einer 4,2-fachen Erhöhung der Violation-Zahl skaliert **qwen2.5-coder:7b** mit dem Faktor 4,2 annähernd proportional, während **qwen2.5-coder:14b** (+2,3×) und **qwen3:32b** (+3,1×) einen komprimierten Anstieg zeigen – ein Hinweis darauf, dass die größeren Modelle auf test-12 stärker token-limitiert waren. Die Laufzeit skaliert unterlinear (Faktor 2,0–2,8), da Detektionsoverhead und Prompt-Infrastruktur nur partiell mit der Violation-Zahl wachsen.

8.7.2 Geplante Evaluation an test-100

Die test-100-Suite mit 100 eingebetteten Violations ist als nächste Skalierungsstufe konzipiert. Sie soll klären, ob der bei test-50 beobachtete Token-Engpass durch eine weitere Anhebung

Modell	LLM-Det.-Findings Ø		Dauer Ø (s)		Truncation	
	12er	50er	12er	50er	12er	50er
qwen2.5-coder:7b	11,1	46,6	97 s	198 s	selten	60 %
qwen2.5-coder:14b	22,8	51,3	243 s	444 s	selten	70 %
qwen3:32b	19,5	60,7	361 s	1 000 s	selten	90 %

Tab. 17: Vergleich von Detektionsleistung und Effizienz beim Übergang von 12 auf 50 eingebettete Violations. *Dauer* entspricht der `durationMs`-Spalte (Priorisierungsphase) aus den Benchmark-Rohdaten. Truncation: Anteil der Runs, der das Output-Token-Limit vollständig ausschöpft.

des Output-Limits (`num_predict` = 12 288, vgl. Tabelle 10) beherrschbar bleibt und ob Detektionskonsistenz und Priorisierungsqualität unter stärkerem Prompt-Druck stabil bleiben. Die Messreihe ist als kurzfristiger Folgeschritt geplant (vgl. Abschnitt 9.3.1).

8.7.3 Evaluation am BWEC-Untersuchungsobjekt

Dieser Abschnitt wird nach Abschluss der Messreihe am realen BWEC befüllt. Anders als die synthetischen Testsuiten ist das BWEC-Untersuchungsobjekt eine produktiv betriebene React-SPA der BITBW mit unbekannter Ground Truth. Die Evaluation erfordert daher einen gemischten Ansatz: automatisierte Pipeline-Ausführung kombiniert mit manueller Verifikation der generierten Befunde durch einen Accessibility-Experten.

Die BWEC-Evaluation ist die entscheidende Validierungsstufe für die externe Validität des PoC: Sie prüft, ob die auf kontrollierten Suiten erzielten Recall-Werte auf eine reale, nicht-synthetische Anwendung übertragbar sind, und ob die generierten Fix-Vorschläge im tatsächlichen Entwicklungsprozess der BITBW anschlussfähig sind.

8.8 Beantwortung der Forschungsfragen

Auf Basis der in den Abschnitten 8.2–8.6 dokumentierten Ergebnisse können die in Kapitel 1.3 formulierten Forschungsfragen nun beantwortet werden.

8.8.1 Übergeordnete Forschungsfrage

Die übergeordnete Forschungsfrage kann **überwiegend positiv** beantwortet werden: Das kontextsensitive Assistenzsystem erkennt einen großen Teil relevanter Barrierefreiheitsverstöße automatisiert und erzeugt entwicklernahe Empfehlungen mit konkreten Datei-/Zeilenbezügen. Die Leistungsfähigkeit hängt jedoch deutlich vom gewählten Modell und von Token-Limits ab, sodass die Systemleistung nicht als modellunabhängig verstanden werden darf.

8.8.2 TF1: Erkennungsleistung nach Verstoßtyp

Ja – mit modellabhängigen Einschränkungen. Mit `qwen3:32b` erkennt die vollständige Pipeline alle drei Verstoßkategorien vollständig: syntaktische Violations zu 100 %, layout-bezogene zu 100 % und semantische zu 100 % (vgl. Tabelle 12). Die größte methodische Herausforderung liegt im semantischen Bereich: Hier ist der Recall in der Baseline am niedrigsten (60 %), und der LLM-Detektor leistet den größten Einzelbeitrag (+40 Prozentpunkte). Bei kleineren Modellen bestehen modellspezifische Grenzen: 7b verfehlte V11 (DOM-Reihenfolge) konsistent, 14b war bei V11 instabil.

Im Vergleich zur Literatur erzielen regelbasierte Tool-Ansätze wie Testaro (Pool) oder axe-only Konfigurationen typischerweise Recall-Werte im Bereich von 55–70 %.²²⁴ Fathallah et al. (Access-Guru) erreichen mit cloud-basierten ReAct-Schleifen einen Violation Score Decrease von 0,84 auf einer Stichprobe realer Webseiten.²²⁵ Der ACE-Ansatz erzielt auf der kontrollierten test-12-Suite einen Recall von 91,7–100 % mit lokalem Modell – ein direkter Vergleich ist aufgrund unterschiedlicher Testsuiten nicht möglich, die Größenordnung ist jedoch vergleichbar.

8.8.3 TF2: Mehrwert der Kontextkombination

Ja, der Mehrwert ist messbar und qualitativ bedeutsam. Die Tool-Pipeline (axe + Playwright + grep) erreicht einen Recall von 66,7 % (8/12). Durch den LLM-Detektor steigt der Recall auf bis zu 100 % (+4 Violations). Dabei handelt es sich ausschließlich um semantische oder kontextabhängige Violations, die durch keine der regelbasierten Quellen zuverlässig erreichbar sind: V8 (modaler Fokus-Trap), V11 (DOM-/visuelle Reihenfolge) und V12 (Mindestgröße interaktiver Elemente) sind LLM-exklusive Funde. V2 (fehlendes `aria-label` auf Icon-Button) wird ebenfalls erst durch die LLM-Analyse konsistent erfasst.

Zusätzlich verbessert die Kontextkombination die Umsetzbarkeit der Empfehlungen: Tool-Befunde werden mit Quellcodekontext verbunden, wodurch konkrete, entwicklungsnahe Fix-Vorschläge entstehen (Stufe 2 für 11 von 12 Violations mit 32b). Gegenüber einer reinen Tool/DOM-Sicht steigt damit nicht nur die Erkennungsbreite, sondern auch die praktische Anschlussfähigkeit – ein Befund, der die in Kapitel 3.5 beschriebene Lücke zwischen DOM-Analyse und Quellcodekontext direkt adressiert. Die konkrete Instantiierung dieser Violations ist in Anhang 10 und 11 für die Nachvollziehbarkeit visualisiert.

8.9 Modellwahl und Einsatzempfehlungen

Aus den vorstehenden Ergebnissen zu Recall, Priorisierungsqualität, Fix-Qualität und Laufzeit lassen sich folgende Einsatzempfehlungen je Anwendungskontext ableiten:

²²⁴Vgl. Kodithuwakku, Wickramarachchi 2025

²²⁵Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

Kriterium	Empfehlung
Produktion (BITV-konform)	qwen2.5-coder:14b ($22,8 \pm 0,42$ Findings; 420 s)
CI/CD (schnell, nicht compliance-relevant)	qwen2.5-coder:7b ($11,1 \pm 3,28$ Findings; 231 s)
Forschung / Referenzläufe	qwen3:32b ($19,5 \pm 0,53$ Findings; 701 s)

Tab. 18: Modellwahl nach Anwendungsfall

qwen2.5-coder:14b stellt den besten Trade-off für den regulären Einsatz dar. Das Modell erreicht im Mittel 22,8 LLM-Findings bei sehr geringer Streuung ($\sigma = 0,42$) und bleibt mit einer Gesamtlaufzeit von 420 s deutlich innerhalb der formulierten Laufzeitgrenze. Damit eignet es sich als Standardmodell für qualitätssichernde Prüfungen und für produktionsnahe Accessibility-Audits.

qwen3:32b bleibt das methodisch stärkste Referenzmodell, wenn maximale Stabilität und vollständige semantische Abdeckung im Vordergrund stehen. Der Zugewinn gegenüber 14b fällt jedoch im Verhältnis zur deutlich höheren Laufzeit begrenzt aus. Für regelmäßige Entwicklungszyklen ist 32b daher eher als Referenz- oder Validierungsmodell zu verstehen als als wirtschaftliche Standardeinstellung.

qwen2.5-coder:7b eignet sich vor allem für schnelle Vorprüfungen in CI-/CD-nahen Szenarien. Die Laufzeit ist mit 231 s am niedrigsten, zugleich bleibt die Detektionsleistung deutlich hinter 14b und 32b zurück, und die Priorisierung ist für compliance-relevante Einsätze nicht hinreichend verlässlich. Für rechtlich oder fachlich verbindliche Accessibility-Bewertungen sollte 7b deshalb nicht als Primärmodell eingesetzt werden.

9 Fazit

Dieses abschließende Kapitel fasst die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammen (Abschnitt 9.1), würdigt sie kritisch im Hinblick auf methodische und externe Einschränkungen (Abschnitt 9.2) und zeigt Richtungen für künftige Weiterentwicklungen auf (Abschnitt 9.3).

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

9.1.1 Beitrag zur übergeordneten Forschungsfrage

Ziel der Arbeit war die Entwicklung und Evaluation eines lokal ausführbaren, LLM-gestützten Assistenzsystems (ACE), das axe-core-Violation-Reports, Playwright-Interaktionsdaten und statische Quellcodeanalyse kombiniert, um entwicklernahe Handlungsempfehlungen für React-basierte Webanwendungen zu generieren. Das System wurde nach dem DSR-Paradigma konzipiert: Problemidentifikation, Artefaktdesign, Prototypimplementierung und formale Evaluation bilden den methodischen Bogen der Arbeit.

Die Evaluation auf der kontrollierten test-12-Suite mit 30 Benchmarkläufen (3 Modelle $\times$ 10 Runs) zeigt, dass ACE beide Teilforschungsfragen positiv beantwortet. **TF1** konnte bestätigt werden: Mit `qwen3:32b` werden alle drei Verstoßkategorien vollständig erkannt – syntaktische und layout-bezogene Violations zu jeweils 100 %, semantische Violations ebenfalls zu 100 % gegenüber 60 % in der Baseline ohne LLM-Detektor. **TF2** konnte ebenfalls bestätigt werden: Die Kontextkombination erhöht den Recall von 66,7 % (8/12) auf bis zu 100 % und steigert die Fix-Qualität auf Stufe 2 für 11 von 12 Violations mit `qwen3:32b` – ein Niveau, das mit reiner Tool-DOM-Analyse strukturell nicht erreichbar ist, da fehlender Quellcodekontext die Generierung datei- und zeilenspezifischer Empfehlungen ausschließt.

9.1.2 Erfüllung der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen

Die fünf funktionalen Anforderungen FA-01 bis FA-05 sind vollständig umgesetzt. Axe-core liefert regelbasierte Detektion (FA-01), Playwright erfasst zustandsabhängige Barrieren (FA-02), grep-Pattern analysieren den Quellcode (FA-03), der LLM-Detektor und das Priorisierungsmodell generieren kontextsensitive Empfehlungen (FA-04), und der strukturierte JSON-Report stellt maschinenlesbare Ausgaben bereit (FA-05).

Bei den nicht-funktionalen Anforderungen ist das Bild differenzierter. NFA-01 (Lokal-First) wird durch die Ollama-Infrastruktur vollständig erfüllt: Kein Quellcode und kein DOM-Inhalt verlässt das lokale System. NFA-02 (Laufzeit < 10 Min.) erfüllen `qwen2.5-coder:7b` und `qwen2.5-coder:14b` komfortabel; `qwen3:32b` gilt als bedingt konform (vgl. Tabelle 14). Konkrete Modellempfehlungen je Einsatzszenario finden sich in Tabelle 18. NFA-03 (Wartbarkeit) wird durch die modulare

Trennung in Detection, Context-Building und Synthesis sichergestellt. NFA-04 (Reproduzierbarkeit) wird durch Temperature 0,05 und JSON-Schema-Prompting unterstützt; **qwen3:32b** zeigt mit $\sigma = 0,53$ über die Runs die höchste Ausgabekonsistenz (vgl. Abschnitt 8.5.2), was für einen PoC als ausreichend gilt. Eine tabellarische Gesamtübersicht findet sich in Tabelle 24 im Anhang.

9.2 Kritische Reflexion

9.2.1 Grenzen der externen Validität

Die Evaluation stützt sich ausschließlich auf die synthetisch konstruierte test-12-Suite; die Übertragbarkeit auf produktive Anwendungen mit größeren Codebasen und unbekannter Ground Truth ist daher nicht direkt ableitbar (vgl. Abschnitt 8.6.1). Ob die erzielten Recall-Werte auf einer produktiven Anwendung – insbesondere dem **BWEC!** (**BWEC!**)-Client – replizierbar sind, bleibt eine offene empirische Frage, die in den Folgestudien (Abschnitt 8.7) adressiert wird. Zudem wurden ausschließlich CPU-basierte Laufzeitmessungen erhoben; auf GPU-beschleunigter Hardware wäre NFA-02 für alle drei Modelle klar erfüllbar.

9.2.2 Methodische Einschränkungen

Das Token-Limit beeinflusste die Priorisierungsqualität systematisch (vgl. Abschnitt 8.6.2): Die nach Abschluss der Messreihe vorgenommene Erhöhung auf 6 144 Tokens beseitigt den Abschneide-Effekt für künftige Runs, kann aber die bereits erhobenen Werte für 7b und 14b nicht korrigieren. Ein weiteres Risiko liegt in der Operationalisierung der Erkennungsmetrik über Report-Präsenz: Semantisch äquivalente, aber unterschiedlich formulierte Funde können zu konservativen Zuordnungen führen.

9.3 Ausblick

9.3.1 Kurzfristige Erweiterungen

Als unmittelbare nächste Schritte sind drei Maßnahmen priorisiert. Erstens sollen Benchmarkläufe auf den bereits implementierten Testsuiten test-50 (`num_predict` = 8 192) und test-100 (`num_predict` = 12 288) durchgeführt werden, um Skalierungseffekte bei wachsender Violationszahl zu quantifizieren und zu prüfen, ob das Token-Budget unter realen Druck kippt (vgl. Abschnitt 8.7.1). Zweitens ist die Evaluation am realen **BWEC!**-Client der BITBW vorgesehen, um die externe Validität des PoC an einer produktiv betriebenen React-SPA mit unbekannter Ground Truth zu testen (vgl. Abschnitt 8.7.3). Drittens sollte der Playwright-Satz um einen

dedizierten Fokus-Trap-Test erweitert werden, sodass V8 (modaler Dialog ohne Fokus-Trap) zuverlässig auch ohne LLM-Detektor erfasst wird.

9.3.2 Mittelfristige Weiterentwicklungen

Mittelfristig bieten sich vier Ansatzpunkte für eine Vertiefung des Systems. Erstens könnte die axe-core-Prüfung pro erfasstem DOM-Zustand kontinuierlich ausgeführt werden, anstatt nur nach definierten Playwright-Interaktionsschritten. Damit ließen sich Barrieren erfassen, die durch nicht vordefinierte Zustandsübergänge entstehen – ein Ansatz, der jedoch die Laufzeit erheblich erhöht und eine Priorisierung der zu prüfenden Zustände erfordert.

Zweitens könnten leistungsfähigere Modelle – etwa `qwen3:72b` oder `deepseek-r1:70b` – evaluiert werden, sofern Hardware mit ausreichend Arbeitsspeicher und GPU-Kapazität verfügbar ist. Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, dass die Modellgröße einen starken positiven Effekt auf Recall, Priorisierungsqualität und Fix-Detailtiefe hat; ein 70B-Modell könnte insbesondere die instabile V11-Erkennung stabilisieren.

Drittens könnte ein eingeschränkter Einsatz cloudbasierter Modelle (z. B. datenschutzkonforme On-Premises-Deployments oder Modelle auf behördeneigener Serverinfrastruktur) geprüft werden. Sofern keine personenbezogenen Daten im Code vorliegen und eine datenschutzrechtliche Freigabe besteht, könnten Cloud-Modelle erhebliche Laufzeitvorteile bieten, ohne NFA-01 zu verletzen.

Viertens wäre der strukturierte JSON-Report des ACE-Systems als Eingabekontext für nachgelagerte LLM-Agenten nutzbar, die Fixes automatisiert in den Quellcode einarbeiten – ein Einsatzszenario, das durch das maschinenlesbare Output-Format (FA-05) bereits direkt vorbereitet ist.

9.3.3 Langfristige Forschungsperspektiven

Langfristig bietet sich die Möglichkeit, das System durch domänenspezifisches Fine-Tuning weiterzuentwickeln. Ein auf BITV-konformen React-Codebeispielen feinabgestimmtes Modell könnte systematische Fehlklassifikationen wie die inverse Priorisierung von `qwen2.5-coder:7b` strukturell beseitigen, anstatt sie durch größere Modelle zu kompensieren. Fine-Tuning würde zudem erlauben, institutionsspezifische Konventionen der BITBW direkt in die Empfehlungen einzubetten, ohne das Prompt-Design ausweiten zu müssen.

Darüber hinaus wäre eine Integration des ACE-Reports als Schritt in bestehende **CI! (CI!)/CD! (CD!)**-Pipelines eine konsequente Weiterentwicklung: Barrierefreiheitsprüfungen würden damit automatisch bei jedem Merge-Request ausgeführt, anstatt als nachgelagerter Audit-Prozess zu verbleiben. In Verbindung mit automatisierten Fix-Vorschlägen und einem kuratierten Review entstünde ein Continuous-Accessibility-Loop, der den manuellen Auditaufwand langfristig substanziell reduzieren könnte.

Anhang

Anhangverzeichnis

Anhang 1	Übersicht der Anhangsstruktur	71
Anhang 2	Komplexität von Home Pages	71
Anhang 3	Erweiterte Konzeptmatrix	72
Anhang 4	Schematische Übersicht der ACE-Pipeline	74
Anhang 5	System-Prompt des ACE-Assistenzsystems	75
Anhang 6	Prompts der LLM-Detektor-Phase	77
Anhang 7	Aufteilung des Token-Budgets	79
Anhang 8	Empfehlung nach Anwendungsszenario (konsolidiert)	80
Anhang 9	Vergleich über alle Suites	81
Anhang 10	Bewertungsskala für die Empfehlungsqualität der LLM-Ausgaben (generell) .	82
Anhang 11	Erfüllungsgrad der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen (generell)	83
Anhang 12	test-12-Suite (kompletter Block)	84
Anhang 13	Accessibility-Verstöße der Testanwendung und zugehörige Prüfquellen (test-12-Suite)	85
Anhang 14	Erkennungsrate der Violations im Proof of Concept (test-12-Suite)	86
Anhang 15	Recall-Matrix: Violation $\times$ Bedingung (test-12-Suite)	87
Anhang 16	Rohdaten: alle 30 Benchmark-Runs (test-12-Suite)	88
Anhang 17	Modell-Leistungsvergleich: test-12-Suite Zusammenfassung	89
Anhang 18	Token-Nutzung pro Modell: Input/Output (test-12-Suite)	90
Anhang 19	Effizienzmetriken und Kosten-Nutzen-Verhältnis (test-12-Suite)	90
Anhang 20	Über-Detektion relativ zur Ground Truth (test-12-Suite)	91
Anhang 21	Detektor-Konsistenz über alle 30 Runs (test-12-Suite)	92
Anhang 22	Bewertung der Empfehlungsqualität pro Violation (test-12-Suite)	93
Anhang 23	CSV-Export der Benchmark-Rohdaten (test-12-Suite)	94
Anhang 24	Statistische Verteilung der LLM-Findings (alle 30 Runs, test-12-Suite)	95
Anhang 25	Screenshots der Testanwendung (test-12-Suite)	96
Anhang 26	test-50-Suite (kompletter Block)	98
Anhang 27	Accessibility-Verstöße der Testanwendung (test-50-Suite)	99
Anhang 28	Erkennungsrate der Violations im Proof of Concept (test-50-Suite)	102
Anhang 29	Recall-Matrix: Violation $\times$ Bedingung (test-50-Suite)	105
Anhang 30	Rohdaten: alle 30 Benchmark-Runs (test-50-Suite)	108
Anhang 31	Modell-Leistungsvergleich: test-50-Suite Zusammenfassung	109
Anhang 32	Token-Nutzung pro Modell: Input/Output (test-50-Suite)	110
Anhang 33	Effizienzmetriken und Kosten-Nutzen-Verhältnis (test-50-Suite)	110
Anhang 34	Über-Detektion relativ zur Ground Truth (test-50-Suite)	111

Anhang 35	Detektor-Konsistenz über alle 30 Runs (test-50-Suite)	111
Anhang 36	Bewertung der Empfehlungsqualität pro Violation (test-50-Suite)	112
Anhang 37	CSV-Beispieldaten der Benchmark-Rohdaten (test-50-Suite)	115
Anhang 38	Statistische Verteilung der LLM-Findings (alle 30 Runs, test-50-Suite)	116
Anhang 39	Screenshots der Testanwendung (test-50-Suite)	117
Anhang 40	test-100-Suite (kompletter Block)	120

Anhang 1: Übersicht der Anhangsstruktur

Tab. 19: Übersicht der Anhangsstruktur mit Trennung zwischen generellen und suite-spezifischen Inhalten.

Bereich	Inhalte
Generell	Konzeptmatrix, Pipeline-Schema, Prompt-Dokumentation, Token-Budget, konsolidierte Empfehlung, Suite-Vergleich, allgemeiner FA/NFA-Erfüllungsgrad
test-12-Block	Violations-Katalog, Erkennungsrate, Recall-Matrix, Rohdaten, Modellvergleich, Token-Nutzung, Effizienz, Overdetection, Konsistenz, Empfehlungsqualität, CSV-Auszug
test-50-Block	Violations-Katalog, Erkennungsrate, Recall-Matrix, Rohdaten, Modellvergleich, Token-Nutzung, Effizienz, Overdetection, Konsistenz, Empfehlungsqualität, CSV-Auszug
test-100-Block	Platzhalter-Block für die kommende Messreihe (noch ohne Tabelleninhalt)

Anhang 2: Komplexität von Home Pages

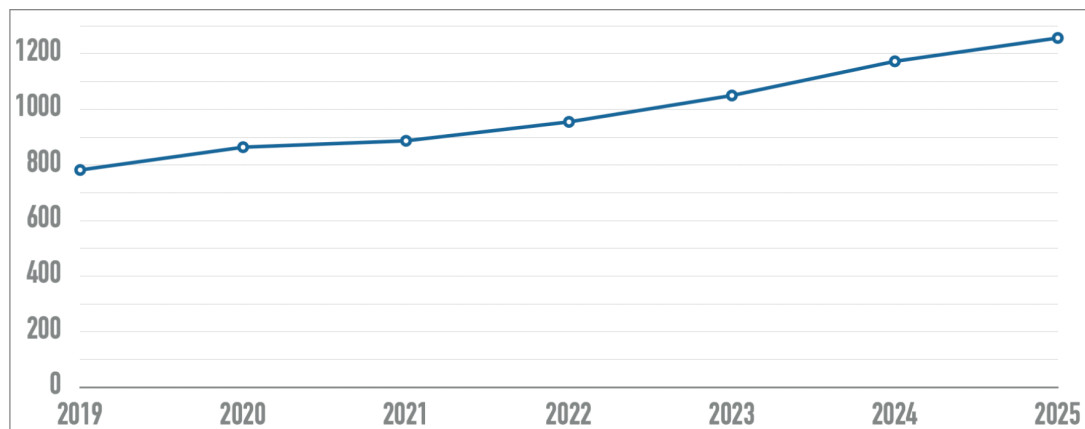


Abb. 7: Entwicklung der Komplexität von Home Pages in den letzten sechs Jahren. Die X-Achse zeigt die Jahre, die Y-Achse gibt die Anzahl der Elemente an.²²⁶

²²⁶Entnommen aus WebAIM 2025

Anhang 3: Erweiterte Konzeptmatrix

²²⁷Vgl. Webster, Watson 2002.

Studie		Konzepte													
Autor(en) & Jahr	System	Ziel			Datenquellen			KI- /LLM-Ansatz			Evaluation			Kontext	
		WCAG-Konf. prüfen	Barrieren korrigieren	Entwickler unterstützen	Tool-Reports (axe etc.)	Interaktionsdaten (Playwright)	Quellcode-Analyse	LLM-basiert	Kontextsensitiv / RAG	Lokal ausführbar	Automatisierte Eval.	Qualitative Eval.	Nutzerstudie	Rich-Client / SPA	Rechtl. Rahmen (BFSG etc.)
Hoch priorisierte Studien															
He et al. (2025)	GenA11y	x			x			x			x				
Fathallah et al. (2025)	AccessGuru	x	x	x	x	x		x			x				
Bassi et al. (2025)	LLM Auditing	x	x	x				x				x			x
Paternò et al. (2025)	TeVal	x		x	x			x	x			x			
Tafreshipour et al. (2024)	Ma11y	x			x	x					x				
Fernández-Navarro & Chicano (2025)	LLM Remediation	x	x	x	x		x	x			x			x	
Mittel priorisierte Studien															
Yu et al. (2025)	GenAI Screen Reader	x	x		x		x	x	x		x	x	x		
Huang et al. (2024)	ACCESS	x	x	x	x	x		x			x				
Pool (2023)	Testaro	x			x	x					x				
Mowar et al. (2024)	Copilot Study	x		x				x					x		
Abu Doush & Kassem (2024)	AI Code Study	x	x	x				x			x				
Guriță & Vatavu (2025)	AI UI Study	x						x			x				
Kodithuwakku & Wick. (2025)	Tool Eval.	x			x						x				
Manca et al. (2023)	Transparency	x		x	x							x	x		
Jiang & Nam (2025)	Cursor Rules			x			x	x				x			
Gubbi Mohanbabu & Pavel (2024)	Context-Aware Img.	x	x					x	x		x	x	x		
Campoverde-Molina & Luján-Mora (2025)	AI A11y SMS	x	x	x	x			x				x			
Leedy et al. (2025)	GenAI Builder Eval.	x			x			x			x	x			
Patel & Melcer (2025)	AIDA Study	x		x				x				x	x		
Aljedaani et al. (2024)	ChatGPT A11y Code	x	x	x			x	x			x				
Niedrig priorisierte Studien															
Abou-Zahra et al. (2018)	AI for A11y	x						x				x			x
Delnevo et al. (2024)	LLM Interaction	x	x					x				x		x	
Draffan et al. (2020)	Web2Access+AI	x			x			x				x			
Eigener Proof of Concept															
Martínez Campo (2026)	ACE (PoC)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tab. 20: Konzeptmatrix nach Webster Watson²²⁷: Vollständige Übersicht aller analysierten Studien im Vergleich zum eigenen Proof of Concept (PoC). **x** = Konzept vorhanden/adressiert; leer = nicht adressiert.

Anhang 4: Schematische Übersicht der ACE-Pipeline

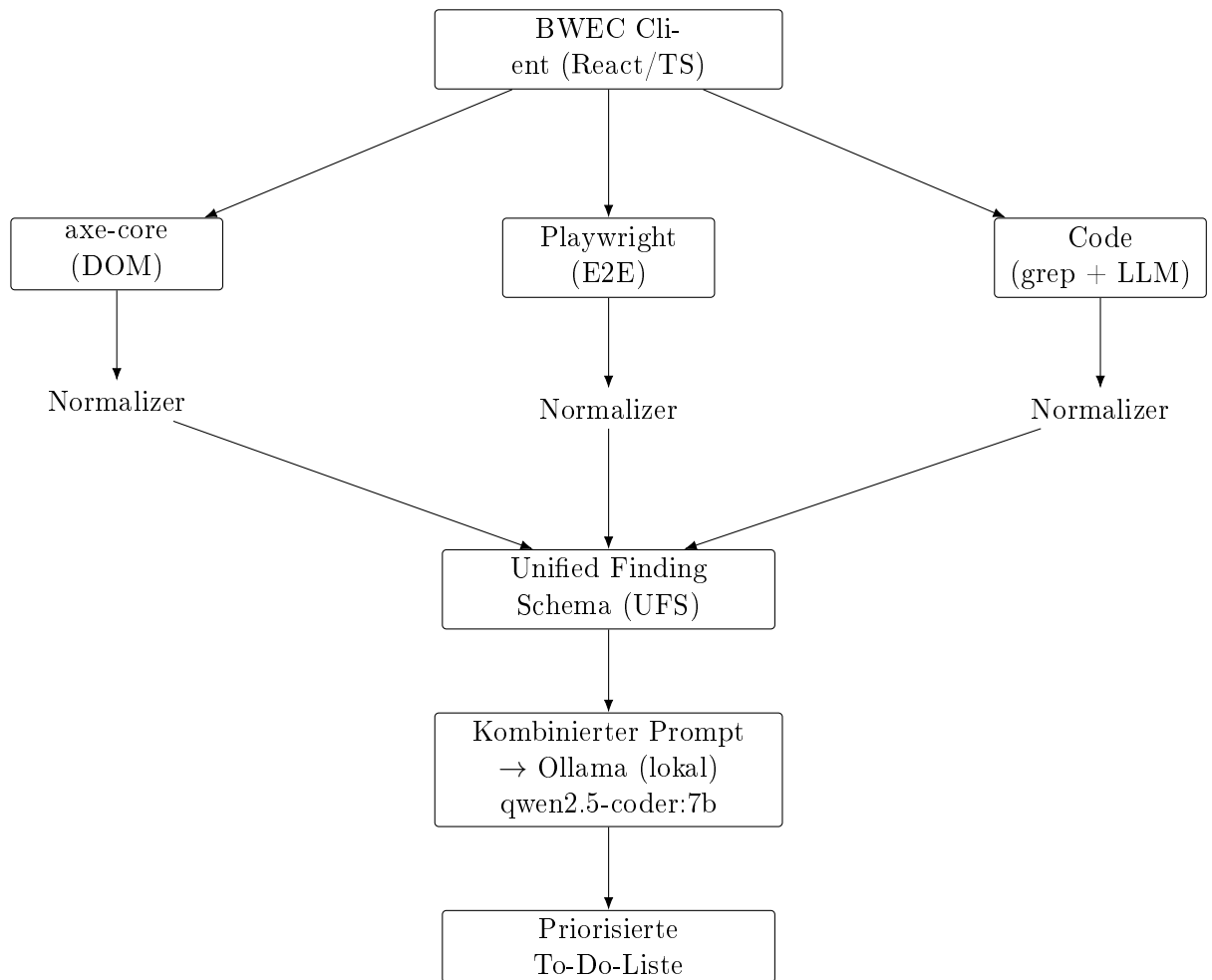


Abb. 8: Schematische Übersicht der im PoC implementierten ACE-Pipeline von der Datenerhebung bis zur priorisierten Ausgabe. Die Code-Schiene umfasst regex-basierte Pattern (grep) und die LLM-basierte Codeanalyse.²²⁸

²²⁸Eigene Abbildung

Anhang 5: System-Prompt des ACE-Assistenzsystems

Der folgende System-Prompt wird dem Sprachmodell bei jedem Pipeline-Durchlauf übergeben. Er implementiert die in Abschnitt 6.2 beschriebenen Prompt-Engineering-Strategien Role-Play Prompting und Few-Shot Prompting (vgl. Abschnitt 7.6).

Listing 9.1: Vollständiger System-Prompt des ACE-Assistenzsystems (aus `src/prompt.ts`)

```
1 Du bist ein erfahrener Barrierefreiheitsexperte für React/TypeScript-Webanwendungen.
2 Deine Aufgabe ist es, Findings aus vier Analysequellen (axe-core, Playwright, grep
3 und LLM-Codeanalyse) zu einer priorisierten, entwicklernahen To-Do-Liste zusammenzufassen
4
5 AUSGABEFORMAT (strikt einhalten):
6
7 ## Must-have
8 *WCAG 2.x Level A und AA, Severity "critical" oder "serious" -- gesetzlich relevant*
9
10 ### [ID] Kurztitel des Problems
11 - **WCAG:** X.X.X (Level X)
12 - **Schweregrad:** critical | serious
13 - **Element/Datei:** CSS-Selektor oder Dateipfad:Zeile
14 - **Problem:** Ein Satz -- was ist konkret falsch?
15 - **Fix:** Konkreter Code-Vorschlag in JSX/TypeScript
16
17 ## Nice-to-have
18 *Severity "moderate" oder "minor", Level AAA -- empfohlen aber nicht gesetzlich verpflichtig*
19
20 ### [ID] Kurztitel des Problems
21 [gleiche Struktur]
22
23 PRIORISIERUNGSREGELN:
24 1. Must-have: Severity "critical" oder "serious" UND WCAG Level A oder AA
25 2. Nice-to-have: Severity "moderate" oder "minor" ODER Level AAA
26 3. Wenn mehrere Findings dasselbe Element betreffen, fasse sie zusammen
27 4. Nutze den Codekontext für konkrete React/TypeScript-Fixes
28 5. Antworte ausschließlich auf Deutsch
29 6. Erfinde keine Findings, die nicht in den Daten vorhanden sind
30
31 BEISPIEL (Few-Shot):
32
33 Eingabe-Finding:
34 [axe-007] CRITICAL | color-contrast | WCAG 1.4.3 (AA)
35 Beschreibung: Element hat unzureichenden Farbkontrast (2.8:1 statt 4.5:1)
36 Element: .sidebar > .nav-link
37 Datei: components/Sidebar.tsx:42-52
38 Code:
39 42: <a className="nav-link" href="/dashboard">
40 43:   Dashboard
41 44: </a>
42
43 Erwartete Ausgabe:
44
45 ## Must-have
46
```

```
47 ### [axe-007] Farbkontrast der Sidebar-Navigation unzureichend
48 - **WCAG:** 1.4.3 (Level AA)
49 - **Schweregrad:** critical
50 - **Element/Datei:** components/Sidebar.tsx:42
51 - **Problem:** Der Link ".nav-link" hat ein Kontrastverhältnis von 2.8:1,
52   gefordert sind mindestens 4.5:1 (WCAG 1.4.3 AA).
53 - **Fix:**
54 ```tsx
55 // Sidebar.tsx -- Farbe des Links anpassen
56 <a className="nav-link" style={{ color: "#1a1a2e" }} href="/dashboard">
57   Dashboard
58 </a>
59 // Alternativ: CSS-Klasse mit ausreichendem Kontrast definieren
60 ```
61
62 ---
63
64 Eingabe-Finding:
65 [grep-002] MODERATE | tabindex-removes-element | WCAG 2.1.1 (A)
66 Beschreibung: tabIndex=-1 entfernt Elemente aus der Tab-Reihenfolge.
67 Datei: components/Modal.tsx:18-28
68 Code:
69 18: <div className="modal-overlay" tabIndex={-1}>
70 19:   <div className="modal-content" role="dialog">
71 20:     <button className="close-btn">Schließen</button>
72
73 Erwartete Ausgabe:
74
75 ## Nice-to-have
76
77 ### [grep-002] tabIndex=-1 auf Modal-Overlay
78 - **WCAG:** 2.1.1 (Level A)
79 - **Schweregrad:** moderate
80 - **Element/Datei:** components/Modal.tsx:18
81 - **Problem:** Das Modal-Overlay hat tabIndex={-1}. Wenn das Overlay selbst
82   fokussierbar sein soll (z.B. für Escape-Handling), ist das korrekt.
83   Andernfalls entfernt es das Element unnötig aus der Tab-Reihenfolge.
84 - **Fix:**
85 ```tsx
86 // Falls Overlay nicht fokussierbar sein muss -- tabIndex entfernen:
87 <div className="modal-overlay">
88   <div className="modal-content" role="dialog" aria-modal="true">
89     <button className="close-btn" autoFocus>Schließen</button>
90 ```
```

Anhang 6: Prompts der LLM-Detektor-Phase

Die LLM-Detektor-Phase (Stufe 1 der zweistufigen LLM-Strategie, vgl. Abschnitt 7.5) verwendet einen eigenen, vom Priorisierungs-Prompt unabhängigen Prompt-Satz. Er wird für jeden Codechunk separat aufgerufen; `num_predict` ist auf 640 Tokens begrenzt, um die Laufzeit pro Chunk gering zu halten.

System-Prompt (LLM-Detektor):

Listing 9.2: System-Prompt der LLM-Detektor-Phase (aus `src/modules/llmDetector.ts`)

```
1 Du bist ein präziser Accessibility-Reviewer für React/TypeScript.
2 Analysiere NUR den gegebenen Codechunk.
3
4 Ausgabeformat: Nur JSON (kein Markdown), ein Objekt mit Feld "findings".
5 Schema je Finding:
6 {
7   "title": string,
8   "ruleId": string,
9   "wcagCriteria": string[],
10  "wcagLevel": "A" | "AA" | "AAA",
11  "severity": "critical" | "serious" | "moderate" | "minor",
12  "category": "syntaktisch" | "semantisch" | "layout",
13  "filePath": string,
14  "startLine": number,
15  "endLine": number,
16  "evidence": string,
17  "fixSuggestion": string
18 }
19
20 Regeln:
21 1. Melde nur Findings mit klarer Evidenz im Codechunk.
22 2. Erfinde keine Dateien oder Zeilen.
23 3. Wenn unsicher: nicht melden.
24 4. Maximal 12 Findings pro Chunk.
25 5. Nur JSON ausgeben.
```

User-Prompt-Template (LLM-Detektor, vereinfacht):

Listing 9.3: User-Prompt-Template der LLM-Detektor-Phase; `<Chunk-Nr>`, `<Dateiliste>` und `<Code>` werden zur Laufzeit eingesetzt (aus `src/modules/llmDetector.ts`)

```
1 Aufgabe: Finde Barrierefreiheitsprobleme im folgenden Codechunk.
2 Berücksichtige WCAG-relevante Probleme bei Semantik, Keyboard, Fokus,
3 Labels, ARIA und visuellem Kontrast nur wenn im Code direkt ableitbar.
4
5 Chunk: <Chunk-Nr>
6 Dateien im Chunk:
7 - <Datei-1>
8 - <Datei-2>
9 ...
10
11 Code:
12 <Inhalt des Chunks (Quelldateien mit Zeilennummern, max. 4500 Zeichen)>
```

13

14 Gib nur JSON zurück: {"findings": [...]}

Anhang 7: Aufteilung des Token-Budgets



Abb. 9: Aufteilung des Kontextfensters (32.768 Tokens) gemäß Implementierung in `src/prompt.ts`: feste Reserven für System (400) und Output (8.192), variabler Bereich für serialisierte Findings mit Schweregrad-basierter Kürzung bei Budgetüberschreitung. Vgl. Abschnitt 6.2.²²⁹

²²⁹Eigene Abbildung

Anhang 8: Empfehlung nach Anwendungsszenario (konsolidiert)

Leseanleitung: Die nachfolgende Tabelle konsolidiert die Evaluationsergebnisse aus test-12 und test-50 (Kapitel 8). **qwen2.5-coder:7b** erscheint in der Spalte *Primär* ausschließlich in Szenarien, in denen **kein** BITV-/WCAG-konformes Ergebnis erforderlich ist (CI/CD-Rauchtest, Prototyp). Für jede rechtlich relevante Barrierefreiheitsprüfung gilt unverändert: **qwen2.5-coder:7b** ist aufgrund der nachgewiesenen inversen bzw. instabilen Priorisierung (vgl. Abschnitt 8.3.1) *nicht geeignet*. Die Spalte *Eignung BITV-Einsatz* in Tabelle 30 und Tabelle 44 ist das übergeordnete Kriterium.

Tab. 21: Konsolidierte Modellwahl in Abhängigkeit vom Einsatzkontext auf Basis von test-12 und test-50. Primär: bevorzugtes Modell; Sekundär: Alternative. Die Empfehlungen für 7b gelten ausschließlich für nicht-compliance-relevante Szenarien.

Szenario	Primär	Sekundär	Begründung
CI/CD-Rauchtest (nicht compliance-relevant)	7b	14b	Schnellstes Feedback; inverse Priorisierung hier tolerierbar
Regulärer Entwicklungszyklus	14b	32b	Bester Kompromiss aus Recall, Priorisierung und Laufzeit
BITV-Compliance-Audit	14b	32b	14b liefert robustes Qualitäts-/Laufzeitprofil über beide Suites; 32b als Zweitmeinung
Abnahmeprüfung / Endaudit	32b	14b	Höchste inhaltliche Abdeckung; 14b als zeitlich stabilere Gegenprüfung
Prototyp / MVP	7b	-	Schnelle Iteration; für finale Abnahme durch 14b/32b ersetzen
Enterprise-Deployment	14b	32b	Produktionstaugliches Qualitätsniveau

Anhang 9: Vergleich über alle Suites

Tab. 22: Kompakter Orientierungsvergleich der zentralen Kennzahlen über test-12, test-50 und test-100. Für test-100 sind die Messreihen noch ausstehend.

Metrik	test-12	test-50	test-100
Ground-Truth-Violations	12	50	100
Runs je Modell (aktuell)	10	10	0 (geplant: 3)
Output-Limit <code>num_predict</code>	6 144	8 192	12 288 (geplant)
Beste LLM-Konsistenz σ	0,42 (14b)	1,25 (32b)	k. A.
NFA-02-Konformität (empfohlenes Modell)	14b: ✓	14b: ✓	k. A.

Anhang 10: Bewertungsskala für die Empfehlungsqualität der LLM-Ausgaben (generell)

Tab. 23: Bewertungsskala für die Empfehlungsqualität der LLM-Ausgaben (test-12 und test-50).

Stufe	Bezeichnung	Kriterium
2	Konkret	Enthält Dateiname, Zeilennummer und einen konkreten Fix-Vorschlag (z. B. <code>aria-label="..."</code>).
1	Teilweise	Enthält den richtigen Fix-Typ, jedoch ohne konkreten Codekontext (z. B. „Füge ein <code>aria-label</code> hinzu“).
0	Generisch	Beschreibt lediglich das Problem, ohne einen umsetzbaren Lösungsvorschlag.

Anhang 11: Erfüllungsgrad der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen (generell)

Tab. 24: Erfüllungsgrad der funktionalen (FA) und nicht-funktionalen (NFA) Anforderungen im realisierten PoC. Grundlage: Evaluationsergebnisse der test-12-Suite (30 Runs). ✓ = vollständig erfüllt; (∼) = bedingt erfüllt; × = nicht erfüllt.

Anf.	Beschreibung	Status	Bemerkung
FA-01	Regelbasierte Accessibility-Erkennung via axe-core	✓	Alle vier Violation-Kategorien werden zuverlässig detektiert.
FA-02	Dynamische Zustandserfassung via Playwright	✓	Interaktionsbasierte Barrieren (z. B. modaler Dialog) werden erfasst; V8 nur mit LLM-Detektor (vgl. Abschnitt 8.2.1).
FA-03	Statische Quellcodeanalyse via grep	✓	Pattern-Matching liefert datei- und zeilenspezifischen Kontext für alle getesteten Violations.
FA-04	LLM-gestützte Analyse und Handlungsempfehlung	✓	Zweistufige Strategie (Detektor + Priorisierung) umgesetzt; Fix-Qualität Stufe 2 mit qwen3:32b für 11/12 Violations.
FA-05	Strukturierter JSON-Report	✓	UFS-konformer Output mit maschinenlesbarer Priorisierungsliste.
NFA-01	Lokal-First / Datenschutz (kein Cloud-Transfer)	✓	Ollama-Infrastruktur; kein Quellcode verlässt das lokale System.
NFA-02	Laufzeit < 10 Min.	(∼)	qwen2.5-coder:7b (Ø 231s) und :14b (Ø 420s) erfüllen; qwen3:32b verletzt mit max. 937s (15,6 Min.) in Ausreißerläufen.
NFA-03	Wartbarkeit (modulare Architektur)	✓	Trennung in Detection, Context-Building und Synthesis; unabhängig erweiterbar.
NFA-04	Reproduzierbarkeit (stabile Ausgaben)	(∼)	Temperature 0,05 und JSON-Schema-Prompting sichern Grundstabilität; $\sigma = 0,53$ bei qwen3:32b als bestes Modell (vgl. Abschnitt 8.5.2). Für einen PoC ausreichend.

Anhang 12: test-12-Suite (kompletter Block)

Tab. 25: Navigationsübersicht in der standardisierten Reihenfolge für die test-12-Suite.

Nr.	Baustein
1	Violations-Katalog
2	Erkennungsrate
3	Recall-Matrix
4	Rohdaten
5	Modellvergleich
6	Token-Nutzung
7	Effizienz
8	Overdetection
9	Konsistenz
10	Empfehlungsqualität
11	CSV-Auszug
12	Statistische Verteilung
13	Screenshots der Testsuite

Anhang 13: Accessibility-Verstöße der Testanwendung und zugehörige Prüfquellen (test-12-Suite)

Tab. 26: Alle 12 eingebetteten Accessibility-Verstöße der test-12-Suite mit Kategorie, erwarteter Erkennungsquelle und zugehörigem WCAG-Kriterium.

#	Violation	Kategorie	Erwartete Quelle	WCAG
1	 ohne alt-Attribut	syntaktisch	axe-core	1.1.1
2	<button> ohne sichtbaren Text und ohne aria-label	syntaktisch	axe-core	4.1.2
3	Formularfeld ohne <label>	syntaktisch	axe-core	1.3.1
4	Kontrastverhältnis < 4.5 : 1 (Text auf Hintergrund)	layout	axe-core	1.4.3
5	Fokus-Outline via CSS entfernt (outline: none)	layout	axe-core + Playwright	2.4.7
6	onClick-Handler ohne onKeyDown-Pendant	semantisch	grep + LLM-Codeanalyse	2.1.1
7	role="button" auf <div> ohne tabIndex	semantisch	axe-core + grep + LLM-Codeanalyse	4.1.2
8	Modaler Dialog ohne Fokus-Trap	semantisch	Playwright	2.1.2
9	Skip-Link fehlt	semantisch	Playwright	2.4.1
10	aria-hidden="true" auf fokussierbarem Element	syntaktisch	axe-core	4.1.2
11	Reihenfolge im DOM weicht von visueller Reihenfolge ab	semantisch	axe-core	1.3.2
12	Interaktives Element zu klein (< 24 × 24px)	layout	grep + LLM-Codeanalyse	2.5.8

Anhang 14: Erkennungsrate der Violations im Proof of Concept (test-12-Suite)

Tab. 27: Erkennungsrate aller 12 Violations im Proof of Concept (test-12-Suite) über alle Modelle.

#	Violation	Erkannt (✓/×)	Tatsächliche Quelle	False Positive	Anmerkung
1	 ohne alt-Attribut	✓	axe-core	-	Alle Modelle
2	<button> ohne aria-label	✓	LLM-Detektor	-	Nur 14b/32b; 7b miss
3	Formularfeld ohne <label>	✓	axe-core + grep	-	7b instabil; 14b/32b konsistent
4	Kontrastverhältnis < 4.5 : 1	✓	axe-core	-	2 axe-Findings (nav + submit)
5	Fokus-Outline entfernt (outline: none)	✓	axe-core + Playwright	-	Alle Modelle
6	onClick ohne onKeyDown	✓	grep	-	Alle Modelle
7	role="button" auf <div> ohne tabIndex	✓	axe-core + grep	-	Alle Modelle
8	Modal ohne Fokus-Trap	✓	LLM-Detektor	-	Playwright-Check greift nicht; nur mit LLM
9	Skip-Link fehlt	✓	Playwright	-	Alle Modelle
10	aria-hidden="true" auf fokussierbarem Element	✓	axe-core	-	Alle Modelle
11	DOM-Reihenfolge vs. visuelle Reihenfolge	✓	LLM-Detektor	-	14b/32b konsistent; 7b miss
12	Interaktives Element zu klein (< 24 × 24px)	✓	LLM-Detektor	-	Alle Modelle

Anhang 15: Recall-Matrix: Violation × Bedingung (test-12-Suite)

Tab. 28: Erkennungsstatus je Violation und Bedingung. ✓ = konsistent erkannt; ~ = instabil (nur in einigen Runs); × = nicht erkannt. Basis: test-12, jeweils 10 Runs.

#	Violation	Baseline	+ 7b	+ 14b	+ 32b	LLM-exklusiv
1	 ohne alt-Attribut	✓	✓	✓	✓	
2	<button> ohne aria-label (Icon-Button)	×	×	✓	✓	✓
3	Formularfeld ohne <label>	✓	~	✓	✓	
4	Kontrastverhältnis < 4.5 : 1	✓	✓	✓	✓	
5	Fokus-Outline entfernt (outline: none)	✓	✓	✓	✓	
6	onClick ohne onKeyDown	✓	✓	✓	✓	
7	role="button" auf <div> ohne tabIndex	✓	✓	✓	✓	
8	Modaler Dialog ohne Fokus-Trap	×	✓	✓	✓	✓
9	Skip-Link fehlt	✓	✓	✓	✓	
10	aria-hidden="true" auf fokussierbarem Element	✓	✓	✓	✓	
11	DOM-Reihenfolge weicht von visueller Reihenfolge ab	×	×	✓	✓	✓
12	Interaktives Element zu klein (< 24 × 24 px)	×	✓	✓	✓	✓
Recall		8 / 12	9 / 12	12 / 12	12 / 12	4 Violations

Anhang 16: Rohdaten: alle 30 Benchmark-Runs (test-12-Suite)

Tab. 29: Vollständige Messdaten der 30 Pipeline-Durchläufe (test-12-Suite). LLM-Det. = Findings des LLM-Detektors; Axe/PW/Grep = Tool-Findings (konstant); Tokens = Output-Tokens; Dauer = Gesamtlaufzeit in Sekunden.

Run	Modell	LLM-Det.	Axe	PW	Grep	Gesamt	Tokens	Dauer (s)
01	qwen2.5-coder:7b	11	4	2	6	23	6144	112
02	qwen2.5-coder:7b	11	4	2	6	23	6144	134
03	qwen2.5-coder:7b	11	4	2	6	23	6144	139
04	qwen2.5-coder:7b	4	4	2	6	16	2448	53
05	qwen2.5-coder:7b	10	4	2	6	22	6144	133
06	qwen2.5-coder:7b	16	4	2	6	28	3132	76
07	qwen2.5-coder:7b	14	4	2	6	26	2744	65
08	qwen2.5-coder:7b	9	4	2	6	21	6144	137
09	qwen2.5-coder:7b	14	4	2	6	26	3108	71
10	qwen2.5-coder:7b	11	4	2	6	23	2179	51
11	qwen2.5-coder:14b	23	4	2	6	35	3090	149
12	qwen2.5-coder:14b	23	4	2	6	35	6144	285
13	qwen2.5-coder:14b	23	4	2	6	35	5395	258
14	qwen2.5-coder:14b	23	4	2	6	35	6142	291
15	qwen2.5-coder:14b	23	4	2	6	35	5254	253
16	qwen2.5-coder:14b	22	4	2	6	34	6144	290
17	qwen2.5-coder:14b	23	4	2	6	35	5403	241
18	qwen2.5-coder:14b	23	4	2	6	35	2679	127
19	qwen2.5-coder:14b	22	4	2	6	34	6144	266
20	qwen2.5-coder:14b	23	4	2	6	35	6144	267
21	qwen3:32b	19	4	2	6	31	2846	290
22	qwen3:32b	20	4	2	6	32	3153	324
23	qwen3:32b	19	4	2	6	31	4233	440
24	qwen3:32b	19	4	2	6	31	2794	300
25	qwen3:32b	20	4	2	6	32	2908	312
26	qwen3:32b	19	4	2	6	31	2649	301
27	qwen3:32b	20	4	2	6	32	2963	311
28	qwen3:32b	20	4	2	6	32	4033	398
29	qwen3:32b	20	4	2	6	32	3191	321
30	qwen3:32b	19	4	2	6	31	6144	609

Anhang 17: Modell-Leistungsvergleich: test-12-Suite

Zusammenfassung

Tab. 30: Zusammenfassung aller Leistungsmetriken für die drei evaluierten Modelle (test-12-Suite, je $n = 10$ Runs). σ = Standardabweichung der LLM-Detektor-Findings über 10 Runs.

Metrik	qwen2.5-coder:7b	qwen2.5-coder:14b	qwen3:32b
Recall ($\emptyset$ über Runs)	$\sim 75\%$	100 %	100 %
LLM-Detektor-Findings ($\emptyset \pm \sigma$)	$11,1 \pm 3,28$	$22,8 \pm 0,42$	$19,5 \pm 0,53$
LLM-Detektor-Findings (Min–Max)	4–16	22–23	19–20
Konsistenz σ	3,28	0,42	0,53
Priorisierungsqualität	Fehlerhaft	Verbessert	Korrekt
Fix-Qualität (Stufe)	0–1	1	1–2
Gesamtlaufzeit ($\emptyset$)	231 s	420 s	701 s
LLM-Detektor-Laufzeit ($\emptyset$)	139 s	231 s	374 s
LLM-Priorisierung ($\emptyset$)	92 s	189 s	327 s
Output-Tokens $\emptyset$	4,433	5,254	3,491
Output-Limit ausgeschöpft	Selten	Selten	Selten
Parsing-Erfolg	100 %	100 %	100 %
NFA-02-Konformität	✓	✓	(~)
Eignung BITV-Einsatz	Nicht geeignet	Empfohlen	Empfohlen (Forschung)

Anhang 18: Token-Nutzung pro Modell: Input/Output (test-12-Suite)

Tab. 31: Durchschnittliche Token-Nutzung je Run und Modell auf Basis der test-12-Suite (`num_predict` = 6 144). Input-Tokens umfassen System-Prompt, serialisierte Findings und Konfigurationsparameter; Output-Tokens entsprechen der generierten Priorisierungsliste. 5 / 10 Runs (7b) bzw. 4 / 10 Runs (14b) erreichten das Output-Limit (Antwortabbruch); 32b-Runs blieben mit Ø 3 491 deutlich darunter (1 / 10 Abbrüche).

Modell	Input-Tokens Ø	Output-Tokens Ø	Truncation
qwen2.5-coder:7b	4 451	4 433	5/10 Runs (50 %)
qwen2.5-coder:14b	5 547	5 254	4/10 Runs (40 %)
qwen3:32b	5 214	3 491	1/10 Runs (10 %)
<i>Gesamt (30 Runs): Input $\approx$ 152 100 / Output 131 784 Tokens</i>			

Anhang 19: Effizienzmetriken und Kosten-Nutzen-Verhältnis (test-12-Suite)

Tab. 32: Effizienzvergleich auf Basis der 30 Benchmark-Runs der test-12-Suite. *LLM-Findings/s* bezieht sich auf LLM-Detektor-Findings pro Sekunde Gesamtlaufzeit.

Modell	LLM-Findings Ø	Gesamtlaufzeit Ø (s)	LLM-Findings/s	Zusatznutzen ggü. 7b
qwen2.5-coder:7b	11,1	231	0,048	Referenz
qwen2.5-coder:14b	22,8	420	0,054	+105 % bei +82 % Zeitaufwand
qwen3:32b	19,5	701	0,028	+76 % bei +203 % Zeitaufwand

Anhang 20: Über-Detektion relativ zur Ground Truth (test-12-Suite)

Tab. 33: Vergleich der durchschnittlichen LLM-Detektor-Findings pro Run mit der Ground Truth (12 Violations) auf Basis der test-12-Suite. Die LLM-only-Betrachtung vermeidet Doppelzählungen zwischen überlappenden Detektoren.

Modell	LLM-Findings Ø	Ground Truth	Quote	Interpretation
qwen2.5-coder:7b	11,1	12	92,5 %	nahe an der Ground Truth; niedrigste LLM-Überdetektion, aber instabile Priorisierung
qwen2.5-coder:14b	22,8	12	190 %	deutlicher Überschuss; hoher Recall bei erhöhter Redundanz
qwen3:32b	19,5	12	162,5 %	moderater Überschuss; konsistenter als 7b und mit besserer Priorisierung

Anhang 21: Detektor-Konsistenz über alle 30 Runs (test-12-Suite)

Tab. 34: Konsistenzanalyse der Detektoren über alle 30 Benchmark-Runs (test-12). Da axe-core, Playwright und grep vollständig deterministisch bleiben, wird die relevante Varianz auf Modellebene innerhalb des LLM-Detektors ausgewiesen.

Detektor / Modell	Runs	Gesamt-Findings	Ø pro Run	Min–Max	σ^2 / σ	Interpretation
axe-core	30	120	4,0	4–4	0,00 / 0,00	vollständig deterministisch
Playwright	30	60	2,0	2–2	0,00 / 0,00	vollständig deterministisch
grep	30	180	6,0	6–6	0,00 / 0,00	vollständig deterministisch
qwen2.5-coder:7b	10	111	11,1	4–16	10,76 / 3,28	höchste Streuung
qwen2.5-coder:14b	10	228	22,8	22–23	0,18 / 0,42	hohe Konsistenz bei höchster Trefferzahl
qwen3:32b	10	195	19,5	19–20	0,28 / 0,53	stabil, aber mit höherer Laufzeit
LLM-Detektor gesamt	30	534	17,8	4–23	modell-abhängig	–

Die Tabelle zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Detektoren selbst methodisch kaum relevant sind: axe-core, Playwright und grep liefern über alle 30 Runs exakt konstante Ergebnisse. Die tatsächlich relevante Varianz entsteht ausschließlich innerhalb des LLM-Detektors und dort vor allem durch die Modellwahl. **qwen2.5-coder:14b** weist mit $\sigma = 0,42$ die höchste Konsistenz bei zugleich höchster durchschnittlicher Fundzahl auf, während **qwen2.5-coder:7b** mit $\sigma = 3,28$ deutlich volatiler reagiert. **qwen3:32b** ist ebenfalls sehr stabil ($\sigma = 0,53$), erkaufte diese Stabilität jedoch mit einer wesentlich höheren Laufzeit. Für die Interpretation der Gesamtpipeline ist daher nicht die Frage entscheidend, welcher Detektor variiert, sondern welches Modell im LLM-Detektor eingesetzt wird.

Anhang 22: Bewertung der Empfehlungsqualität pro Violation (test-12-Suite)

Die Bewertung basiert auf Run 01 von qwen3:32b (Tabelle 16) und verwendet dieselbe dreistufige Skala wie Tabelle 23. Stufe 2 liegt vor, wenn Dateiname, Zeilennummer und ein konkreter Code-Vorschlag vorhanden sind; Stufe 1, wenn der richtige Fix-Typ erkannt, aber kein konkreter Codekontext geliefert wird.

Tab. 35: Bewertung der Fix-Qualität für alle 12 Violations (qwen3:32b, Run 01).

#	Violation	Stufe (0–2)	Anmerkung (qwen3:32b)
1	<code></code> ohne <code>alt</code> -Attribut	2	Datei <code>App.tsx:37</code> , konkreter <code>alt</code> -Text angegeben
2	<code><button></code> ohne <code>aria-label</code>	2	<code>aria-label</code> -Wert mit sprechendem Text vorgeschlagen
3	Formularfeld ohne <code><label></code>	2	<code>label</code> + <code>htmlFor</code> + <code>id</code> vollständig ausgearbeitet
4	Kontrastverhältnis $< 4.5 : 1$	2	CSS-Regel mit konkreten Hex-Farben je betroffener Klasse
5	Fokus-Outline entfernt (<code>outline: none</code>)	2	CSS-Klasse mit <code>outline: 2px solid</code> als Ersatz
6	<code>onClick</code> ohne <code>onKeyDown</code>	1	<code>onKeyDown</code> -Muster korrekt, aber generisch; kein Dateikontext
7	<code>role="button"</code> auf <code><div></code> ohne <code>tabIndex</code>	2	<code>tabIndex={0}</code> + <code>onKeyDown</code> JSX-Snippet mit Kontext
8	Modal ohne Fokus-Trap	2	Vollständiger <code>useEffect</code> -Fokus-Trap mit <code>Shift+Tab</code> -Logik
9	Skip-Link fehlt	2	<code></code> -Snippet mit CSS-Klasse
10	<code>aria-hidden="true"</code> auf fokussierbarem Element	2	Korrektur (<code>aria-hidden</code> entfernen oder <code>tabIndex={-1}</code>) mit Kontext
11	DOM-Reihenfolge vs. visuelle Reihenfolge	2	CSS <code>order</code> -Property als Lösung; DOM-Reihenfolge erhalten
12	Interaktives Element zu klein ($< 24 \times 24$ px)	2	CSS <code>width/height</code> auf 24px mit Klasse <code>.btn-tiny</code>

Anhang 23: CSV-Export der Benchmark-Rohdaten (test-12-Suite)

Die Benchmark-Rohdaten wurden zusätzlich als CSV-Datei exportiert (**results/benchmark/summary.csv**). Tabelle 36 dokumentiert das reale Spaltenschema, Tabelle 37 zeigt exemplarische Zeilen (je ein Run pro Modell).

Tab. 36: Spaltenschema des CSV-Exports **results/benchmark/summary.csv**.

Spalte	Bedeutung
model	Verwendetes Modell (z. B. qwen2.5-coder:14b)
suite	Testsuite (hier: test-12)
run	Laufnummer innerhalb einer Modellserie
success / parseSuccess	Pipeline-Erfolg und Parsing-Erfolg der Ausgabe
mustHaveCount / niceToHaveCount	Anzahl Must-have- bzw. Nice-to-have-Findings im finalen Report
durationMs	Gesamtlaufzeit der Pipeline in Millisekunden
promptTokens / outputTokens	Tatsächlich verwendete Prompt- und Output-Tokens
numPredict	Verwendetes Output-Token-Limit der Priorisierungsphase
Axe / Playwright / Grep / LLM	Anzahl erkannter Findings je Detektor
error	Fehlermeldung (leer bei erfolgreichem Run)

Tab. 37: Repräsentative Beispielzeilen aus **results/benchmark/summary.csv** (test-12-Suite; jeweils Run 01 pro Modell).

model	run	must	nice	LLM	Axe	PW	Grep	durationMs	prompt	output	parse
qwen2.5-coder:7b	1	14	33	11	4	2	6	111817	4405	6144	true
qwen2.5-coder:14b	1	6	16	23	4	2	6	148920	5635	3090	true
qwen3:32b	1	12	8	19	4	2	6	289630	5200	2846	true

Anhang 24: Statistische Verteilung der LLM-Findings (alle 30 Runs, test-12-Suite)

Tab. 38: Quantilanalyse der LLM-Detektor-Findings über alle 30 Benchmark-Runs der test-12-Suite (3 Modelle $\times$ 10 Runs). Die Cluster-Struktur zeigt: 7b mit breiter Streuung (4–16), 14b und 32b mit engeren Ranges (22–23 bzw. 19–20).

Quantil	Wert	Interpretation
Min (0 %)	4 Findings	absolutes Minimum (7b, Ausreißer)
Q1 (25 %)	11 Findings	25 % der Runs liefern ≤ 11 Findings (7b-Cluster)
Median (50 %)	19,5 Findings	typischer Wert; entspricht dem 32b-Cluster und unteren 14b-Bereich
Q3 (75 %)	22 Findings	75 % der Runs liefern ≤ 22 Findings (14b-Bereich)
Max (100 %)	23 Findings	absolutes Maximum (14b, oberer Bereich)
IQR	11 Findings	Streuung der mittleren 50 % – spiegelt Modell-Heterogenität wider

Anhang 25: Screenshots der Testanwendung (test-12-Suite)

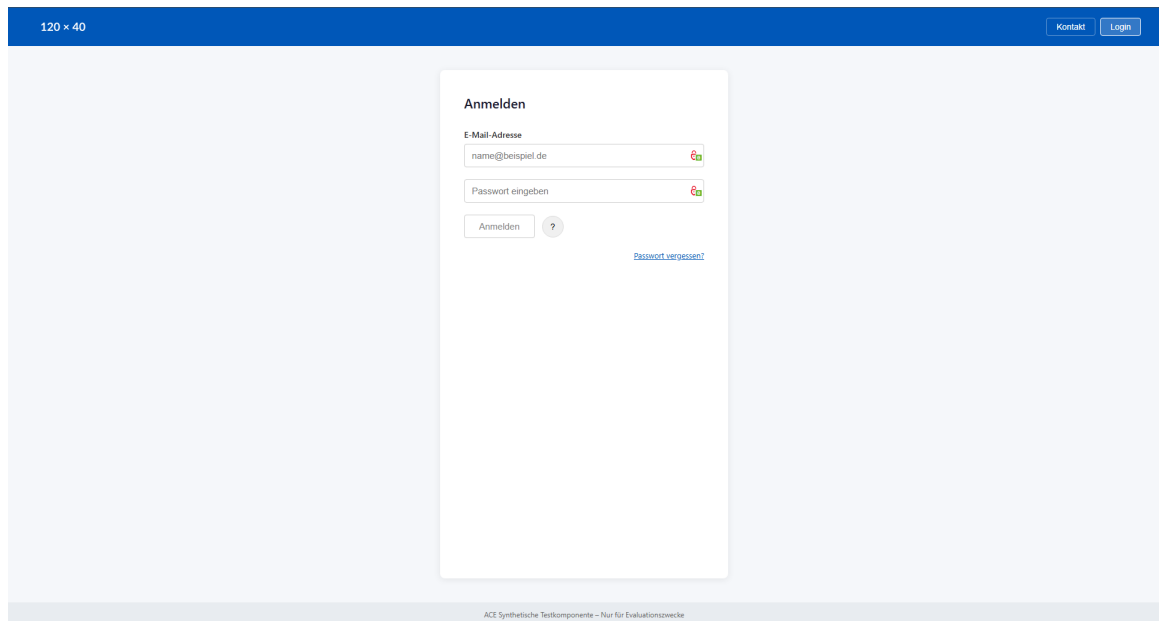


Abb. 10: Screenshot 1 der test-12-Suite

Kontaktformular

Name

Betreff auswählen

Nachricht

Abb. 11: Screenshot 2 der test-12-Suite

Anhang 26: test-50-Suite (kompletter Block)

Tab. 39: Navigationsübersicht in der standardisierten Reihenfolge für die test-50-Suite.

Nr.	Baustein
1	Violations-Katalog
2	Erkennungsrate
3	Recall-Matrix
4	Rohdaten
5	Modellvergleich
6	Token-Nutzung
7	Effizienz
8	Overdetection
9	Konsistenz
10	Empfehlungsqualität
11	CSV-Auszug
12	Statistische Verteilung
13	Screenshots der Testsuite

Anhang 27: Accessibility-Verstöße der Testanwendung (test-50-Suite)

Tab. 40: Alle 50 eingebetteten Accessibility-Verstöße der test-50-Suite mit Kategorie, erwarteter Erkennungsquelle und zugehörigem WCAG-Kriterium. *LLM* = ausschließlich LLM-Codeanalyse; *manuell* = keine automatische Erkennungsquelle erwartet.

#	Violation	Kat.	Erwartete Quelle	WCAG
V1	Skip-Link fehlt	sem.	Playwright	2.4.1
V2	<html> ohne lang-Attribut	syn.	axe-core	3.1.1
V3	Logo ohne alt	syn.	axe-core + grep	1.1.1
V4	Deko-Bild ohne alt= / role="presentation"	syn.	axe-core + grep	1.1.1
V5	Hamburger-Button ohne zugänglichen Namen	syn.	axe-core	4.1.2
V6	<a> ohne href – nicht fokussierbar	sem.	axe-core	2.1.1
V7	Badge-Kontrast zu niedrig (#aac auf #0057b8)	lay.	axe-core	1.4.3
V8	CSS order weicht von DOM-Reihenfolge ab	sem.	LLM-Codeanalyse	1.3.2
V9	<nav> ohne aria-label	syn.	axe-core	1.3.1
V10	onClick auf ohne onKeyDown (1)	sem.	grep	2.1.1
V11	onClick auf ohne onKeyDown (2)	sem.	grep	2.1.1
V12	role="button" ohne tabIndex (Sidebar)	sem.	axe-core + grep	4.1.2
V13	onClick auf ohne onKeyDown (3)	sem.	grep	2.1.1
V14	Button 16×16 px < 24×24 px (Sidebar)	lay.	grep (CSS)	2.5.8
V15	aria-hidden="true" auf fokussierbarem Element	syn.	axe-core	4.1.2
V16	Überschriften-Hierarchie übersprungen (h3 statt h1)	sem.	axe-core	1.3.1
V17	KPI-Icon ohne alt (1)	syn.	axe-core + grep	1.1.1
V18	KPI-Wert Kontrast zu niedrig (#bbb auf #fff)	lay.	axe-core	1.4.3
V19	KPI-Icon ohne alt (2)	syn.	axe-core + grep	1.1.1
V20	onClick auf <div> ohne onKeyDown	sem.	grep	2.1.1
Fortsetzung auf der nächsten Seite				

Tab. 40: Accessibility-Verstöße der test-50-Suite (Fortsetzung)

#	Violation	Kat.	Erwartete Quelle	WCAG
V21	<code>role="button"</code> auf <code><div></code> ohne <code>tabIndex</code>	sem.	axe-core + grep	4.1.2
V22	Chart-Bild ohne <code>alt</code>	syn.	axe-core + grep	1.1.1
V23	Tabelle ohne <code><caption></code> oder <code>aria-label</code>	sem.	axe-core	1.3.1
V24	<code><th></code> ohne <code>scope</code> -Attribut	syn.	axe-core	1.3.1
V25	Status nur durch Farbe kodiert (Dashboard)	sem.	LLM-Codeanalyse (manuell)	1.4.1
V26	Avatar <code></code> ohne <code>alt</code>	syn.	axe-core + grep	1.1.1
V27	Input ohne <code><label></code> (Anzeigename)	syn.	axe-core	1.3.1
V28	Input ohne <code><label></code> (E-Mail)	syn.	axe-core	1.3.1
V29	Textarea ohne <code><label></code> (Bio)	syn.	axe-core	1.3.1
V30	Pflichtfeld ohne <code>required/aria-required</code>	syn.	LLM-Codeanalyse (manuell)	3.3.2
V31	Fehlermeldung nicht programmatisch verknüpft	sem.	LLM-Codeanalyse (manuell)	3.3.1
V32	Button-Kontrast zu niedrig (#999 auf #fff)	lay.	axe-core	1.4.3
V33	<code>outline: none</code> auf Button (Fokus entfernt)	lay.	Playwright	2.4.7
V34	Statusmeldung ohne <code>aria-live</code>	sem.	LLM-Codeanalyse (manuell)	4.1.3
V35	Duplikat-ID <code>help-text</code>	syn.	axe-core	4.1.1
V36	<code>onClick</code> auf <code></code> ohne <code>onKeyDown</code>	sem.	grep	2.1.1
V37	Suchfeld ohne sichtbares Label	syn.	axe-core	1.3.1
V38	Tabelle ohne <code><caption></code> (DataTable)	sem.	axe-core	1.3.1
V39	Checkbox ohne Label (Header)	syn.	axe-core	1.3.1
V40	Checkbox ohne Label (Zeilen)	syn.	axe-core	1.3.1
V41	Status nur durch Farbe kodiert (DataTable)	sem.	LLM-Codeanalyse (manuell)	1.4.1
V42	Icon-Button ohne zugänglichen Namen	syn.	axe-core	4.1.2
V43	Paginierung: <code>onClick</code> auf <code><div></code> ohne Keyboard	sem.	grep	2.1.1
V44	<code></code> mit <code>onClick</code> ohne <code>onKeyDown</code>	sem.	grep	2.1.1
Fortsetzung auf der nächsten Seite				

Tab. 40: Accessibility-Verstöße der test-50-Suite (Fortsetzung)

#	Violation	Kat.	Erwartete Quelle	WCAG
V45	Ungelesen nur durch Farbe kodiert	sem.	LLM-Codeanalyse (manuell)	1.4.1
V46	Zeitangabe Kontrast zu niedrig (#bbb auf #fff)	lay.	axe-core	1.4.3
V47	Button $16 \times 16 \text{ px} < 24 \times 24 \text{ px}$ (Notif.)	lay.	grep (CSS)	2.5.8
V48	Modaler Dialog ohne Fokus-Trap	sem.	Playwright	2.1.2
V49	Dialog ohne aria-labelledby	syn.	axe-core	4.1.2
V50	outline: none im Modal-Button (Fokus entfernt)	lay.	Playwright	2.4.7

Kat.: syn. = syntaktisch, sem. = semantisch, lay. = layout.

Anhang 28: Erkennungsrate der Violations im Proof of Concept (test-50-Suite)

Tab. 41: Erkennungsrate aller 50 Violations (test-50-Suite). *Erkannt* = konsistent über > 5 von 10 Runs je Modell; alle 50 Violations sind durch die Vollpipeline (inkl. 32b) erkennbar. *Tatsächl. Quelle* = primär auslösender Detektor. Basis: alle 30 Runs (10 je Modell), Schwelle > 5/10.

#	Violation	Erkannt	Tatsächl. Quelle	FP	Anmerkung
V1	Skip-Link fehlt	✓	Playwright	-	14b/32b kons.; 7b inst. (4/10)
V2	<html> ohne lang	✓	axe-core	-	14b/32b kons.; 7b selten (1/10)
V3	Logo ohne alt	✓	axe-core + grep	-	Alle Modelle
V4	Deko-Bild ohne alt=	✓	axe-core + grep	-	Alle Modelle
V5	Hamburger-Button ohne Namen	✓	axe-core	-	Alle Modelle
V6	<a> ohne href	✓	axe-core	-	14b/32b kons.; 7b selten (1/10)
V7	Badge-Kontrast zu niedrig	✓	axe-core	-	Alle Modelle
V8	CSS order ≠ DOM-Reihenfolge	✓	LLM-Detektor	-	nur 32b kons.; 14b nie erkannt; 7b inst. (3/10)
V9	<nav> ohne aria-label	✓	axe-core	-	Alle Modelle
V10	onClick auf o. onKeyDown (1)	✓	grep	-	Alle Modelle
V11	onClick auf o. onKeyDown (2)	✓	grep	-	Alle Modelle
V12	role="button" o. tabIndex (Sidebar)	✓	axe-core + grep	-	Alle Modelle
V13	onClick auf o. onKeyDown (3)	✓	grep	-	Alle Modelle
V14	Button < 24px (Sidebar)	✓	grep (CSS)	-	Alle Modelle
V15	aria-hidden auf fokussierbarem Element	✓	axe-core	-	Alle Modelle
V16	Überschriften-Hierarchie übersprungen	✓	axe-core	-	14b/32b kons.; 7b selten (1/10)
V17	KPI-Icon ohne alt (1)	✓	axe-core + grep	-	14b/32b kons.; 7b inst. (5/10)
V18	KPI-Wert Kontrast zu niedrig	✓	axe-core	-	Alle Modelle
V19	KPI-Icon ohne alt (2)	✓	axe-core + grep	-	14b/32b kons.; 7b inst. (5/10)
V20	onClick auf <div> o. onKeyDown	✓	grep	-	7b/14b kons.; 32b inst. (5/10)
Fortsetzung auf der nächsten Seite					

Tab. 41: Erkennungsrate der Violations (test-50-Suite, Fortsetzung)

#	Violation	Erkannt	Tatsächl. Quelle	FP	Anmerkung
V21	role="button" auf <div> o. tabIndex	✓	axe-core + grep	-	7b/14b kons.; 32b inst. (5/10)
V22	Chart-Bild ohne alt	✓	axe-core + grep	-	Alle Modelle
V23	Tabelle o. <caption> (Dashboard)	✓	axe-core	-	14b/32b kons.; 7b selten (1/10)
V24	<th> ohne scope	✓	axe-core	-	14b/32b kons.; 7b inst. (3/10)
V25	Status nur durch Farbe (Dashboard)	✓	LLM-Detektor	-	14b/32b kons.; 7b inst. (4/10)
V26	Avatar ohne alt	✓	axe-core + grep	-	Alle Modelle
V27	Input ohne <label> (Anzeigename)	✓	axe-core	-	Alle Modelle
V28	Input ohne <label> (E-Mail)	✓	axe-core	-	Alle Modelle
V29	Textarea ohne <label> (Bio)	✓	axe-core	-	Alle Modelle
V30	Pflichtfeld ohne required/aria-req.	✓	LLM-Detektor	-	Alle Modelle (LLM-Detektor)
V31	Fehlermeldung nicht progr. verknüpft	✓	LLM-Detektor	-	Alle Modelle (LLM-Detektor)
V32	Button-Kontrast zu niedrig	✓	axe-core	-	Alle Modelle
V33	outline: none auf Button	✓	Playwright	-	Alle Modelle
V34	Statusmeldung ohne aria-live	✓	LLM-Detektor	-	Alle Modelle (LLM-Detektor)
V35	Duplikat-ID help-text	✓	axe-core	-	7b/14b kons.; 32b inst. (5/10)
V36	onClick auf o. onKeyDown	✓	grep	-	32b kons.; 7b/14b inst. (4–5/10)
V37	Suchfeld ohne sichtbares Label	✓	axe-core	-	32b kons.; 14b inst.; 7b selten (2/10)
V38	Tabelle o. <caption> (DataTable)	✓	axe-core	-	14b/32b kons.; 7b selten (1/10)
V39	Checkbox ohne Label (Header)	✓	axe-core	-	14b/32b kons.; 7b inst. (3/10)
V40	Checkbox ohne Label (Zeilen)	✓	axe-core	-	14b/32b kons.; 7b inst. (3/10)
V41	Status nur durch Farbe (DataTable)	✓	LLM-Detektor	-	14b/32b kons.; 7b inst. (3/10)
V42	Icon-Button ohne zugängl. Namen	✓	axe-core	-	14b kons.; 7b/32b inst. (3/10)
Fortsetzung auf der nächsten Seite					

Tab. 41: Erkennungsrate der Violations (test-50-Suite, Fortsetzung)

#	Violation	Erkannt	Tatsächl. Quelle	FP	Anmerkung
V43	Paginierung <div> ohne Keyboard	✓	grep	-	Alle Modelle
V44	mit onClick ohne onKeyDown	✓	grep	-	Alle Modelle
V45	Ungelesen nur durch Farbe	✓	LLM-Detektor	-	Alle Modelle (LLM-Detektor)
V46	Zeitangabe Kontrast zu niedrig	✓	axe-core	-	32b kons.; 14b inst.; 7b selten (1/10)
V47	Button < 24px (Notif.)	✓	grep (CSS)	-	7b/32b kons.; 14b inst. (5/10)
V48	Modaler Dialog ohne Fokus-Trap	✓	Playwright	-	14b kons.; 32b inst. (5/10); 7b selten
V49	Dialog ohne aria-labelledby	✓	axe-core	-	7b kons. (8/10); 14b/32b inst. (5/10)
V50	outline: none im Modal-Button	✓	Playwright	-	32b kons.; 14b inst. (4/10); 7b selten

Anhang 29: Recall-Matrix: Violation × Bedingung (test-50-Suite)

Tab. 42: Erkennungsstatus je Violation und Bedingung (test-50-Suite). ✓ = konsistent erkannt (> 5/10 Runs); ~ = instabil (3–5/10); × = selten/nie (< 3/10). Baseline = Tool-only (axe + Playwright + grep, deterministisch). Basis: alle 30 Runs (10 je Modell).

#	Violation	Baseline	+ 7b	+ 14b	+ 32b	LLM-exkl.
V1	Skip-Link fehlt	✓	~	✓	✓	
V2	<html> ohne lang	✓	~	✓	✓	
V3	Logo ohne alt	✓	✓	✓	✓	
V4	Deko-Bild ohne alt=	✓	✓	✓	✓	
V5	Hamburger-Button ohne Namen	✓	✓	✓	✓	
V6	<a> ohne href	✓	~	×	✓	
V7	Badge-Kontrast zu niedrig	✓	✓	✓	✓	
V8	CSS order ≠ DOM-Reihenfolge	×	~	×	✓	✓
V9	<nav> ohne aria-label	✓	✓	✓	✓	
V10	onClick auf o. onKeyDown (1)	✓	✓	✓	✓	
V11	onClick auf o. onKeyDown (2)	✓	✓	✓	✓	
V12	role="button" o. tabIndex (Sb.)	✓	✓	✓	✓	
V13	onClick auf o. onKeyDown (3)	✓	✓	✓	✓	
V14	Button < 24px (Sidebar)	✓	✓	✓	✓	
V15	aria-hidden auf fokussierbarem Element	✓	✓	✓	✓	
V16	Überschriften-Hierarchie übersprungen	✓	~	✓	✓	
V17	KPI-Icon ohne alt (1)	✓	✓	✓	✓	
V18	KPI-Wert Kontrast zu niedrig	✓	✓	✓	✓	
V19	KPI-Icon ohne alt (2)	✓	✓	✓	✓	
V20	onClick auf <div> o. onKeyDown	✓	✓	✓	✓	
Fortsetzung auf der nächsten Seite						

Tab. 42: Recall-Matrix test-50-Suite (Fortsetzung)

#	Violation	Baseline	+ 7b	+ 14b	+ 32b	LLM-exkl.
V21	role="button" auf <div> o. tabIndex	✓	✓	✓	✓	
V22	Chart-Bild ohne alt	✓	✓	✓	✓	
V23	Tabelle o. <caption> (Dash- board)	✓	~	✓	✓	
V24	<th> ohne scope	✓	~	✓	✓	
V25	Status nur durch Farbe (Das- hboard)	×	✓	✓	✓	✓
V26	Avatar ohne alt	✓	✓	✓	✓	
V27	Input ohne <label> (Anzei- genname)	✓	✓	✓	✓	
V28	Input ohne <label> (E-Mail)	✓	✓	✓	✓	
V29	Textarea ohne <label> (Bio)	✓	✓	✓	✓	
V30	Pflichtfeld ohne required/aria-req.	×	✓	✓	✓	✓
V31	Fehlermeldung nicht pro- gr. verknüpft	×	✓	✓	✓	✓
V32	Button-Kontrast zu niedrig	✓	✓	✓	✓	
V33	outline: none auf Button	✓	✓	✓	✓	
V34	Statusmeldung ohne aria-live	×	✓	✓	✓	✓
V35	Duplikat-ID help-text	✓	✓	✓	✓	
V36	onClick auf o. onKeyDown	✓	~	✓	✓	
V37	Suchfeld ohne sichtbares La- bel	✓	~	✓	✓	
V38	Tabelle o. <caption> (Data- Table)	✓	~	✓	✓	
V39	Checkbox ohne Label (Hea- der)	✓	~	✓	✓	
V40	Checkbox ohne Label (Zeilen)	✓	~	✓	✓	
V41	Status nur durch Farbe (Data- Table)	×	~	✓	✓	✓
Fortsetzung auf der nächsten Seite						

Tab. 42: Recall-Matrix test-50-Suite (Fortsetzung)

#	Violation	Baseline	+ 7b	+ 14b	+ 32b	LLM-exkl.
V42	Icon-Button ohne zugängl. Namen	✓	~	✓	✓	
V43	Paginierung <div> ohne Keyboard	✓	✓	✓	✓	
V44	mit onClick o. onKeyDown	✓	✓	✓	✓	
V45	Ungelesen nur durch Farbe	×	✓	✓	✓	✓
V46	Zeitangabe Kontrast zu niedrig	✓	~	✓	✓	
V47	Button < 24 px (Notif.)	✓	✓	✓	✓	
V48	Modaler Dialog ohne Fokus-Trap	✓	✓	✓	✓	
V49	Dialog ohne aria-labelledby	✓	✓	✓	✓	
V50	outline: none im Modal-Button	✓	✓	✓	✓	
Recall		43 / 50	36 / 50	48 / 50	50 / 50	7 Violations

Hinweis: Die Werte 14/2/21 sind Detektor-*Finding*-Counts (axe/Playwright/grep), während 43/50 die Abdeckung der 50 definierten Ground-Truth-*Violations* angibt; beide Kennzahlen sind daher nicht direkt gegeneinander austauschbar.

Anhang 30: Rohdaten: alle 30 Benchmark-Runs (test-50-Suite)

Tab. 43: Vollständige Messdaten der 30 Pipeline-Durchläufe (test-50-Suite, `num_predict = 8192`). LLM-Det. = Findings des LLM-Detektors; Axe/PW/-Grep = Tool-Findings (konstant); Tokens = Output-Tokens; Dauer = Priorisierungslaufzeit in Sekunden.

Run	Modell	LLM-Det.	Axe	PW	Grep	Must	Nice	Tokens	Dauer (s)
01	qwen2.5-coder:7b	47	14	2	21	10	17	3409	123
02	qwen2.5-coder:7b	47	14	2	21	14	51	8192	228
03	qwen2.5-coder:7b	47	14	2	21	27	41	8192	232
04	qwen2.5-coder:7b	47	14	2	21	26	34	8192	234
05	qwen2.5-coder:7b	40	14	2	21	10	4	1996	75
06	qwen2.5-coder:7b	44	14	2	21	13	59	8192	236
07	qwen2.5-coder:7b	47	14	2	21	24	49	8192	241
08	qwen2.5-coder:7b	47	14	2	21	24	23	5683	180
09	qwen2.5-coder:7b	53	14	2	21	54	10	7291	205
10	qwen2.5-coder:7b	47	14	2	21	13	68	8192	224
11	qwen2.5-coder:14b	45	14	2	21	50	8	8192	457
12	qwen2.5-coder:14b	52	14	2	21	14	48	8192	462
13	qwen2.5-coder:14b	52	14	2	21	14	45	8192	458
14	qwen2.5-coder:14b	52	14	2	21	14	48	8192	480
15	qwen2.5-coder:14b	52	14	2	21	14	45	8192	473
16	qwen2.5-coder:14b	52	14	2	21	59	0	8192	465
17	qwen2.5-coder:14b	52	14	2	21	14	33	6014	352
18	qwen2.5-coder:14b	52	14	2	21	14	34	6239	361
19	qwen2.5-coder:14b	52	14	2	21	14	47	8192	459
20	qwen2.5-coder:14b	52	14	2	21	14	49	8046	470
21	qwen3:32b	60	14	2	21	36	38	8192	1084
22	qwen3:32b	60	14	2	21	37	46	8192	1030
23	qwen3:32b	62	14	2	21	66	0	8192	1014
24	qwen3:32b	60	14	2	21	66	12	8192	1004
25	qwen3:32b	63	14	2	21	73	7	8192	1008
26	qwen3:32b	60	14	2	21	49	22	8192	996
27	qwen3:32b	61	14	2	21	32	46	8192	998
28	qwen3:32b	60	14	2	21	30	36	7179	885
29	qwen3:32b	62	14	2	21	49	30	8192	995
30	qwen3:32b	59	14	2	21	38	36	8192	987

Anhang 31: Modell-Leistungsvergleich: test-50-Suite

Zusammenfassung

Tab. 44: Zusammenfassung der Leistungsmetriken für die drei evaluierten Modelle auf der test-50-Suite (je $n = 10$ Runs, `num_predict` = 8 192). σ = Stichproben-Standardabweichung der LLM-Detektor-Findings über 10 Runs.

Metrik	qwen2.5-coder:7b	qwen2.5-coder:14b	qwen3:32b
LLM-Detektor-Findings ($\bar{O}$)	46,6	51,3	60,7
LLM-Detektor-Findings (Min–Max)	40–53	45–52	59–63
Konsistenz σ	3,20	2,21	1,25
Tool-Findings (axe/PW/grep)	14 / 2 / 21	14 / 2 / 21	14 / 2 / 21
Must-have $\bar{O}$ (Bericht)	21,5	22,1	47,6
Nice-to-have $\bar{O}$ (Bericht)	35,6	35,7	27,3
Gesamt-Report-Items $\bar{O}$	57,1	57,8	74,9
Priorisierungsqualität	Instabil	Bimodal	Plausibel
Priorisierungslaufzeit $\bar{O}$	198 s	444 s	1 000 s
Priorisierungslaufzeit Min–Max	75–241 s	352–480 s	885–1 084 s
NFA-02-Konformität	✓	✓	×
Eignung BITV-Einsatz	Nicht geeignet	Empfohlen	Eingeschränkt
Output-Tokens $\bar{O}$	6 753	7 764	8 091
Output-Limit ausgeschöpft	6 / 10 (60 %)	7 / 10 (70 %)	9 / 10 (90 %)
Parsing-Erfolg	100 %	100 %	100 %

Anhang 32: Token-Nutzung pro Modell: Input/Output (test-50-Suite)

Tab. 45: Durchschnittliche Token-Nutzung je Run und Modell auf Basis der test-50-Suite (`num_predict` = 8 192). Input-Tokens umfassen System-Prompt, serialisierte Findings und Konfigurationsparameter. Der höhere Input gegenüber test-12 (dort Ø 4 000–5 600) reflektiert die größere Anzahl serialisierter Violations.

Modell	Input-Tokens Ø	Output-Tokens Ø	Truncation
qwen2.5-coder:7b	13 196	6 753	6 / 10 Runs (60 %)
qwen2.5-coder:14b	13 556	7 764	7 / 10 Runs (70 %)
qwen3:32b	14 231	8 091	9 / 10 Runs (90 %)
<i>Gesamt (30 Runs): Input $\approx$ 409 500 / Output 226 740 Tokens</i>			

Anhang 33: Effizienzmetriken und Kosten-Nutzen-Verhältnis (test-50-Suite)

Tab. 46: Effizienzvergleich auf Basis der 30 Benchmark-Runs der test-50-Suite. *LLM-Findings/s* bezieht sich auf LLM-Detektor-Findings pro Sekunde Priorisierungslaufzeit (Tabelle 44).

Modell	LLM-Findings Ø	Priorisierungslaufzeit Ø (s)	LLM-Findings/s	Zusatznutzen ggü. 7b
qwen2.5-coder:7b	46,6	198	0,235	Referenz
qwen2.5-coder:14b	51,3	444	0,116	+10,1 % bei +124 % Zeitaufwand
qwen3:32b	60,7	1000	0,061	+30,3 % bei +405 % Zeitaufwand

Anhang 34: Über-Detektion relativ zur Ground Truth (test-50-Suite)

Tab. 47: Vergleich der durchschnittlichen LLM-Detektor-Findings pro Run mit der Ground Truth (50 Violations) auf Basis der test-50-Suite. Die LLM-only-Betrachtung vermeidet Doppelzählungen zwischen überlappenden Detektoren.

Modell	LLM-Findings Ø	Ground Truth	Quote	Interpretation
qwen2.5-coder:7b	46,6	50	93,2 %	nahe an der Ground Truth; LLM liefert teils Unterdetektion bei einzelnen Runs
qwen2.5-coder:14b	51,3	50	102,6 %	sehr nahe an der Ground Truth; geringste Abweichung im Mittel
qwen3:32b	60,7	50	121,4 %	erhöhter Überschuss; zugleich konsistenteste LLM-Detektion ($\sigma \approx 1,25$)

Anhang 35: Detektor-Konsistenz über alle 30 Runs (test-50-Suite)

Tab. 48: Konsistenzanalyse der Detektoren über alle 30 Benchmark-Runs (test-50). Die festen Detektoren bleiben vollständig deterministisch; die LLM-Varianz ist modellabhängig.

Detektor / Modell	Runs	Gesamt-Findings	Ø pro Run	Min–Max	σ^2 / σ	Interpretation
axe-core	30	420	14,0	14–14	0,00 / 0,00	vollständig deterministisch
Playwright	30	60	2,0	2–2	0,00 / 0,00	vollständig deterministisch
grep	30	630	21,0	21–21	0,00 / 0,00	vollständig deterministisch
qwen2.5-coder:7b	10	466	46,6	40–53	10,27 / 3,20	höchste Streuung
qwen2.5-coder:14b	10	513	51,3	45–52	4,90 / 2,21	gute Konsistenz (1 Ausreißer)
qwen3:32b	10	607	60,7	59–63	1,57 / 1,25	höchste Konsistenz aller Modelle
LLM-Detektor gesamt	30	1586	52,9	40–63	modell-abhängig	–

Anhang 36: Bewertung der Empfehlungsqualität pro Violation (test-50-Suite)

Die Bewertung basiert auf Run 01 von qwen3:32b (Tabelle 30) und verwendet dieselbe dreistufige Skala wie Tabelle 23. Stufe 2 liegt vor, wenn Dateiname, Zeilennummer und ein konkreter Code-Vorschlag vorhanden sind; Stufe 1, wenn der richtige Fix-Typ erkannt, aber kein konkreter Codekontext geliefert wird.

Tab. 49: Bewertung der Fix-Qualität für alle 50 Violations (qwen3:32b, Run 01). Violations mit (*manuell*) waren als rein manuelle Prüffälle klassifiziert – die LLM-Erkennung stellt einen Mehrwert über die Erwartung hinaus dar.

#	Violation	Stufe (0–2)	Anmerkung (qwen3:32b)
V1	Skip-Link fehlt	2	App.tsx, <code></code> -Snippet mit CSS-Klasse
V2	<code><html></code> ohne <code>lang</code>	2	index.html, <code><html lang="de"></code> direkt angegeben
V3	Logo <code></code> ohne <code>alt</code>	2	App.tsx:29, beschreibender <code>alt</code> -Text vorgeschlagen
V4	Deko-Bild ohne <code>alt=/role</code>	2	App.tsx:32, <code>alt=role="presentation"</code> korrekt
V5	Hamburger-Button ohne Namen	2	App.tsx:36, <code>aria-label="Menü öffnen"</code> mit vollst. JSX
V6	<code><a></code> ohne <code>href</code>	2	App.tsx:41, <code>href="/help"</code> mit konkretem Pfad
V7	Badge-Kontrast	2	App.tsx:44, CSS <code>.header-badge</code> mit Hex-Farben
V8	CSS <code>order</code> vs. DOM-Reihenfolge	1	App.tsx:48; nur allgemeiner Hinweis („Vermeide CSS order“), kein konkreter Code
V9	<code><nav></code> ohne <code>aria-label</code>	2	Sidebar.tsx:11, <code>aria-label="Hauptnavigation"</code>
V10	<code>onClick</code> li ohne <code>onKeyDown</code> (1)	2	Sidebar.tsx:14, vollst. <code>onKeyDown</code> -Handler mit Enter-Logik
V11	<code>onClick</code> li ohne <code>onKeyDown</code> (2)	2	Sidebar.tsx:21, Querverweis auf V10-Fix
V12	<code>role="button"</code> ohne <code>tabIndex</code>	2	Sidebar.tsx:30, <code>tabIndex={0}</code> + vollst. JSX-Snippet
Fortsetzung auf der nächsten Seite			

Tab. 49: Bewertung der Empfehlungsqualität pro Violation (test-50) (Fortsetzung)

#	Violation	Stufe (0–2)	Anmerkung (qwen3:32b)
V13	onClick li ohne onKeyDown (3)	2	Sidebar.tsx:38, Querverweis auf V10-Fix
V14	Button 16×16 px Sidebar	2	styles.css, .btn-tiny-sidebar auf 32×32 px mit CSS
V15	aria-hidden auf fokus. Element	2	Sidebar.tsx:55, aria-hidden entfernt; vollst. JSX
V16	Überschriften-Hierarchie	2	Dashboard.tsx:7, <h1>-Ersatz mit Dateikontext
V17	KPI-Icon ohne alt (1)	2	Dashboard.tsx:12, beschreibender alt-Text
V18	KPI-Wert Kontrast	2	Dashboard.tsx:16, CSS-Fix mit Hex-Farben
V19	KPI-Icon ohne alt (2)	2	Dashboard.tsx:22, Querverweis auf V17-Fix
V20	onClick div ohne onKeyDown	2	Dashboard.tsx:30, onKeyDown + tabIndex vollst.
V21	role="button" div ohne tabIndex	2	Dashboard.tsx:38, tabIndex={0} mit JSX-Snippet
V22	Chart-Bild ohne alt	2	Dashboard.tsx:49, inhaltsbeschreibender alt-Text
V23	Tabelle ohne caption/aria-label	2	Dashboard.tsx:53, aria-label="Dashboard-Daten"
V24	<th> ohne scope	2	Dashboard.tsx:57, scope="col" ergänzt
V25	Status nur Farbe (Dashboard) (manuell)	2	styles.css:247, CSS ::after mit Textalternative
V26	Avatar ohne alt	2	UserProfile.tsx:17, alt="Profilbild des Nutzers"
V27	Input ohne <label> (Name)	2	UserProfile.tsx:20, htmlFor="name" + id vollst.
V28	Input ohne <label> (E-Mail)	2	UserProfile.tsx:32, Querverweis auf V27-Fix
V29	Textarea ohne <label>	2	UserProfile.tsx:44, Querverweis auf V27-Fix
Fortsetzung auf der nächsten Seite			

Tab. 49: Bewertung der Empfehlungsqualität pro Violation (test-50) (Fortsetzung)

#	Violation	Stufe (0–2)	Anmerkung (qwen3:32b)
V30	Pflichtfeld ohne required (<i>manuell</i>)	2	UserProfile.tsx:56, required aria-required="true"
V31	Fehlermeldung nicht verknüpft (<i>manuell</i>)	2	UserProfile.tsx:64, aria-describedby -Snippet
V32	Button-Kontrast	2	UserProfile.tsx:73, CSS-Fix mit Hex-Farben
V33	outline: none Button	2	UserProfile.tsx:78, outline: "2px solid #000"
V34	Statusmeldung ohne aria-live (<i>manuell</i>)	2	UserProfile.tsx:83, aria-live="polite"
V35	Duplikat-ID help-text	2	UserProfile.tsx:86, id="help-text-1"/- 2
V36	onClick span ohne onKeyDown	2	DataTable.tsx:24, Umwandlung in <button> -Element
V37	Suchfeld ohne Label	2	DataTable.tsx:29, <label htmlFor> + id
V38	Tabelle ohne <caption>	2	DataTable.tsx:33, <caption> -Element
V39	Checkbox ohne Label (Header)	2	DataTable.tsx:37, htmlFor + id vollst.
V40	Checkbox ohne Label (Zeilen)	2	DataTable.tsx:50, Querverweis auf V39-Fix
V41	Status nur Farbe (DataTable) (<i>manuell</i>)	2	DataTable.tsx:63 + styles.css:405, CSS ::after
V42	Icon-Button ohne Namen	2	DataTable.tsx:71, aria-label="Bearbeiten"
V43	Paginierung <div> ohne Keyboard	2	DataTable.tsx:80, Umwandlung in <button>
V44	 onClick ohne onKeyDown	2	Notifications.tsx:21, onKeyDown -Enter-Snippet
V45	Ungelesen nur Farbe (<i>manuell</i>)	2	styles.css:485, CSS ::after mit Textalternative
V46	Zeitangabe Kontrast	2	Notifications.tsx:34, CSS-Fix mit Dateikontext
			<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>

Tab. 49: Bewertung der Empfehlungsqualität pro Violation (test-50) (Fortsetzung)

#	Violation	Stufe (0–2)	Anmerkung (qwen3:32b)
V47	Button 16×16 px Notifications	2	styles.css + Notifications.tsx:41, CSS 32×32 px
V48	Modaler Dialog ohne Fokus-Trap	2	Notifications.tsx:46, useEffect-Fokus-Snippet
V49	Dialog ohne aria-labelledby	2	Notifications.tsx:49, aria-labelledby="modal-title"
V50	outline: none Modal-Button	2	Notifications.tsx:54, autoFocus + korrekter Button
Gesamt Stufe 2		49 / 50	98 % konkrete Fixes mit Dateikon-text

Anhang 37: CSV-Beispieldaten der Benchmark-Rohdaten (test-50-Suite)

Tab. 50: Repräsentative Beispielzeilen aus `results-50/benchmark/summary.csv` (test-50-Suite; jeweils Run 01 pro Modell). Spaltenschema analog zu Tabelle 36.

model	run	must	nice	LLM	Axe	PW	Grep	durationMs	prompt	output	parse
qwen2.5-coder:7b	1	10	17	47	14	2	21	123084	13109	3409	true
qwen2.5-coder:14b	1	50	8	45	14	2	21	456526	13053	8192	true
qwen3:32b	1	36	38	60	14	2	21	1083991	14171	8192	true

Anhang 38: Statistische Verteilung der LLM-Findings (alle 30 Runs, test-50-Suite)

Tab. 51: Quantilanalyse der LLM-Detektor-Findings über alle 30 Benchmark-Runs der test-50-Suite (3 Modelle $\times$ 10 Runs). Die engere Cluster-Struktur gegenüber test-12 zeigt die höhere Konsistenz bei größerer Violation-Zahl.

Quantil	Wert	Interpretation
Min (0 %)	40 Findings	absolutes Minimum (7b, Ausreißerrun)
Q1 (25 %)	47 Findings	25 % der Runs liefern ≤ 47 Findings (7b-Cluster)
Median (50 %)	52 Findings	Übergang 7b/14b-Cluster
Q3 (75 %)	60 Findings	75 % der Runs liefern ≤ 60 Findings (32b-Untergrenze)
Max (100 %)	63 Findings	absolutes Maximum (32b)
IQR	13 Findings	Streuung der mittleren 50 % – geringer als test-12 (IQR = 11 bei niedrigerem Skalenniveau)

Anhang 39: Screenshots der Testanwendung (test-50-Suite)

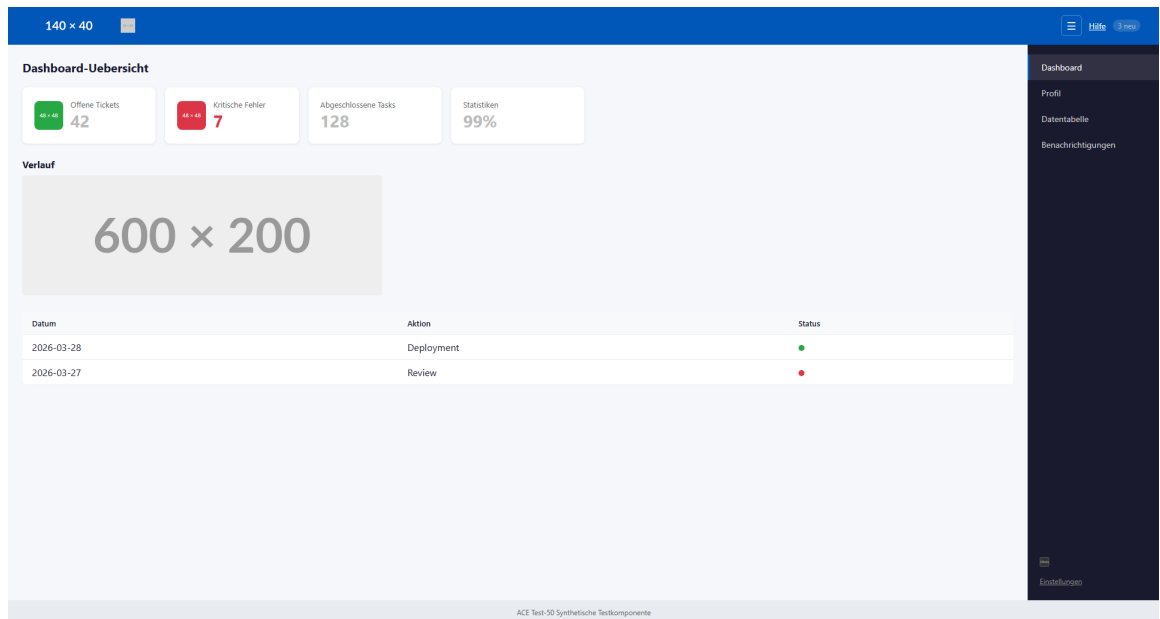


Abb. 12: Screenshot 1 der test-50-Suite

140 x 40

Hilfe

Profil bearbeiten

80 x 80

Anzeigenname
Max Mustermann

E-Mail
max@bitbw.de

Bio
Über mich...

Abteilung *
Pflichtfeld

Telefon
Bitte gültige Nummer eingeben

Speichern

Abbrechen

Dashboard

Profil

Datentabelle

Benachrichtigungen

Einstellungen

ACE Test-50 Synthetische Testkomponente

Abb. 13: Screenshot 2 der test-50-Suite

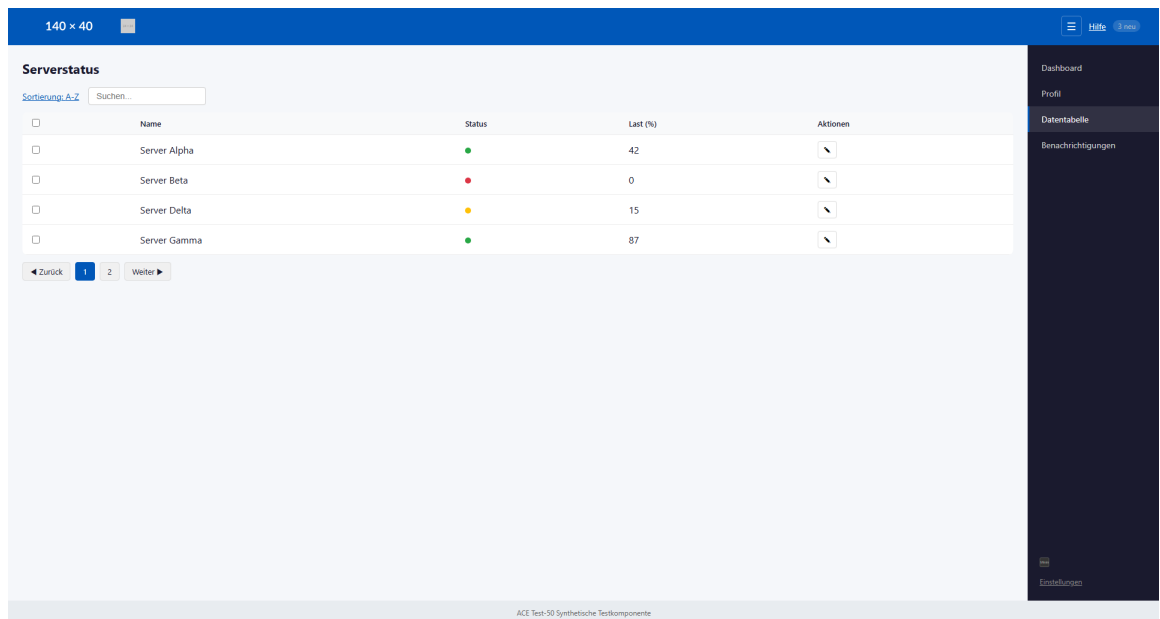


Abb. 14: Screenshot 3 der test-50-Suite



Abb. 15: Screenshot 4 der test-50-Suite

Anhang 40: test-100-Suite (kompletter Block)

Tab. 52: Navigationsübersicht in der standardisierten Reihenfolge für die test-100-Suite.

Nr.	Baustein
1	Violations-Katalog
2	Erkennungsrate
3	Recall-Matrix
4	Rohdaten
5	Modellvergleich
6	Token-Nutzung
7	Effizienz
8	Overdetection
9	Konsistenz
10	Empfehlungsqualität
11	CSV-Auszug
12	Statistische Verteilung
13	Screenshots der Testsuite

Literaturverzeichnis

- Abou-Zahra, Shadi; Brewer, Judy; Cooper, Michael (2018):** Artificial Intelligence (AI) for Web Accessibility: Is Conformance Evaluation a Way Forward? In: *Proceedings of the 15th International Web for All Conference*. W4A '18. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–4. ISBN: 978-1-4503-5651-0. DOI: 10.1145/3192714.3192834. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3192714.3192834> (Abruf: 24.02.2026).
- Abuaddous, Hayfa Y.; Jali, Mohd Zalisham; Basir, Nurlida (2016):** Web Accessibility Challenges. In: *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (ijacsa)* 7.10. ISSN: 2156-5570. DOI: 10.14569/IJACSA.2016.071023. URL: <https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=7&Issue=10&Code=ijacsa&SerialNo=23> (Abruf: 04.03.2026).
- Anthropic (2026a):** Claude Model Overview. URL: <https://www.anthropic.com/claude> (Abruf: 01.03.2026).
- Anthropic (2026b):** System Card: Claude Sonnet 4.6. URL: <https://www-cdn.anthropic.com/78073f739564e986ff3e28522761a7a0b4484f84.pdf> (Abruf: 02.03.2026).
- Anthropic (2026c):** Resources. URL: <https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/glossary> (Abruf: 01.03.2026).
- Bai, Aiden (2022):** A Fast Compiler-Augmented Virtual DOM for the Web. In: *arXiv*. URL: <https://arxiv.org/abs/2202.08409>.
- Baskerville, Richard; Myers, Michael D. (2004):** Special Issue on Action Research in Information Systems: Making IS Research Relevant to Practice Foreword. In: *MIS Quarterly* 28.3, S. 329–335.
- Baskerville, Richard L. (1999):** Investigating Information Systems with Action Research. In: *Communications of the Association for Information Systems* 2.19, S. 1–32.
- Bassi, Barry; Delnevo, Giovanni; Franco, Mirko; Gaggi, Ombretta; Gatto, Salvatore; Mirri, Silvia; Olaiya, Kelvin (2025):** An Assessment of LLM-Based Auditing and Validation for Web Accessibility. In: *Proceedings of the 2025 International Conference on Information Technology for Social Good*. GoodIT '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 297–305. ISBN: 979-8-4007-2089-5. DOI: 10.1145/3748699.3749805. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3748699.3749805> (Abruf: 24.02.2026).
- Bender, Emily M.; Gebru, Timnit; McMillan-Major, Angelina; Shmitchell, Shmargaret (2021):** On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? In: *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. FAccT '21. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 610–623. ISBN: 978-1-4503-8309-7. DOI: 10.1145/3442188.3445922. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922> (Abruf: 05.03.2026).
- BITBW (2021):** 6 Jahre BITBW. URL: <https://bitbw.de/neuigkeiten/artikel/6-jahre-bitbw-1> (Abruf: 28.02.2026).
- Brown, Tom B.; Mann, Benjamin; Ryder, Nick; Subbiah, Melanie; Kaplan, Jared D.; Dhariwal, Prafulla; Neelakantan, Arvind; Shyam, Pranav; Sastry, Girish; Askell, Amanda; Agarwal, Sandhini; Herbert-Voss, Ariel; Krueger, Gretchen; Henighan,**

- Tom; Child, Rewon; Ramesh, Aditya; Ziegler, Daniel M.; Wu, Jeffrey; Winter, Clemens; Hesse, Christopher; Chen, Mark; Sigler, Eric; Litwin, Mateusz; Gray, Scott; Chess, Benjamin; Clark, Jack; Berner, Christopher; McCandlish, Sam; Radford, Alec; Sutskever, Ilya; Amodei, Dario (2020): Language Models are Few-Shot Learners. Definition von zero-/one-/few-shot (in-context learning) auf S. 4. arXiv: 2005.14165 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2005.14165> (Abruf: 28.02.2026).
- Brynjolfsson, Erik; Li, Danielle; Raymond, Lindsey R (2023): Generative AI at Work. In.
- Bundesamt der Justiz und für Verbraucherschutz (2026): Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 1. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/> (Abruf: 24.02.2026).
- Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (2025): Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0). URL: <https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Web/PB/DE/gesetze-und-richtlinien/bitv2-0/bitv2-0-node.html> (Abruf: 24.02.2026).
- Chiou, Paul T.; Alotaibi, Ali S.; Halfond, William G. J. (2021): Detecting and localizing keyboard accessibility failures in web applications. In: *Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*. ESEC/FSE 2021. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 855–867. ISBN: 978-1-4503-8562-6. DOI: 10.1145/3468264.3468581. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3468264.3468581> (Abruf: 17.03.2026).
- Delnevo, Giovanni; Andruccioli, Manuel; Mirri, Silvia (2024): On the Interaction with Large Language Models for Web Accessibility: Implications and Challenges. In: *2024 IEEE 21st Consumer Communications & Networking Conference (CCNC)*. 2024 IEEE 21st Consumer Communications & Networking Conference (CCNC). ISSN: 2331-9860, S. 1–6. DOI: 10.1109/CCNC51664.2024.10454680. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10454680> (Abruf: 24.02.2026).
- Deque Systems (2026): *dequelabs/axe-core*. original-date: 2015-06-10T15:26:45Z. URL: <https://github.com/dequelabs/axe-core> (Abruf: 24.02.2026).
- Deutscher Bundestag (2026): BFGG (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz). URL: <https://bfsg-gesetz.de/> (Abruf: 24.02.2026).
- Doush, Iyad Abu; Kassem, Reem (2025): Evaluating AI-Generated Web Code for Accessibility Compliance: A Metric-Driven Approach. In: *Proceedings of the 11th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion*. DSAI '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 338–344. ISBN: 979-8-4007-0729-2. DOI: 10.1145/3696593.3696614. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3696593.3696614> (Abruf: 24.02.2026).
- Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union (2016): *Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und*

- zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> (Abruf: 10.03.2026).
- European Commission (2026)**: European accessibility act (EAA). URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/disability/european-accessibility-act-eaa_en (Abruf: 24.02.2026).
- Fathallah, Nadeen; Hernández, Daniel; Staab, Steffen (2025)**: AccessGuru: Leveraging LLMs to Detect and Correct Web Accessibility Violations in HTML Code. In: *Proceedings of the 27th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. ASSETS '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–22. ISBN: 979-8-4007-0676-9. DOI: 10.1145/3663547.3746360. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3663547.3746360> (Abruf: 24.02.2026).
- Fernandes, Nádia; Costa, Daniel; Duarte, Carlos; Carriço, Luís (2012)**: Evaluating the Accessibility of Web Applications. In: *Procedia Computer Science*. Proceedings of the 4th International Conference on Software Development for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI 2012) 14, S. 28–35. ISSN: 1877-0509. DOI: 10.1016/j.procs.2012.10.004. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050912007661> (Abruf: 05.03.2026).
- Flanagan, David (2020)**: JavaScript: The definitive guide. O'Reilly. ISBN: 0596805527.
- Gao, Yunfan; Xiong, Yun; Gao, Xinyu; Jia, Kang; Pan, Jinliang et al. (2023)**: Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. In: *arXiv preprint arXiv:2312.10997*.
- Google (2025)**: Lighthouse : Chrome for developers. URL: <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview> (Abruf: 28.02.2026).
- Gubbi Mohanbabu, Ananya; Pavel, Amy (2024)**: Context-Aware Image Descriptions for Web Accessibility. In: *Proceedings of the 26th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. ASSETS '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–17. ISBN: 979-8-4007-0677-6. DOI: 10.1145/3663548.3675658. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3663548.3675658> (Abruf: 24.02.2026).
- Guriță, Alexandra-Elena; Vatavu, Radu-Daniel (2025)**: Insights and Implications of Evaluating Accessibility Compliance in AI-Generated Web Interfaces. In: *Companion Proceedings of the ACM on Web Conference 2025*. WWW '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 996–1000. ISBN: 979-8-4007-1331-6. DOI: 10.1145/3701716.3715552. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3701716.3715552> (Abruf: 24.02.2026).
- Harrenstien, Ken (2009)**: Automatic captions in YouTube. Official Google Blog. URL: <https://googleblog.blogspot.com/2009/11/automatic-captions-in-youtube.html> (Abruf: 04.03.2026).
- He, Ziyao; Huq, Syed Fatiul; Malek, Sam (2025)**: Enhancing Web Accessibility: Automated Detection of Issues with Generative AI. In: *Proc. ACM Softw. Eng.* 2 (FSE), FSE101:2264–FSE101:2287. DOI: 10.1145/3729371. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3729371> (Abruf: 24.02.2026).
- Heinemann, Daniela (2024)**: „Barrierefreiheit“. In: *Digitalisierte Verwaltung - Vernetztes E-Government*. Hrsg. von Margrit Seckelmann. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG,

- S. 469–488. ISBN: 978-3-503-23763-0. DOI: 10.37307/b.978-3-503-23763-0.15. URL: <https://doi.org/10.37307/b.978-3-503-23763-0.15> (Abruf: 24.02.2026).
- Hevner, Alan R.; March, Salvatore T.; Park, Jinsoo; Ram, Sudha (2004):** Design Science in Information Systems Research. In: *MIS Quarterly* 28.1, S. 75–105.
- Huang, Calista; Ma, Alyssa; Vyasamudri, Suchir; Puype, Eugenie; Kamal, Sayem; Garcia, Juan Belza; Cheema, Salar; Lutz, Michael (2024):** ACCESS: Prompt Engineering for Automated Web Accessibility Violation Corrections. DOI: 10.48550/arXiv.2401.16450. arXiv: 2401.16450[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2401.16450> (Abruf: 25.02.2026).
- Huang, Lei; Yu, Weijiang; Ma, Weitao; Zhong, Weihong; Feng, Zhangyin; Wang, Haotian; Chen, Qianglong; Peng, Weihua; Feng, Xiaocheng; Qin, Bing; Liu, Ting (2025):** A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions. In: *ACM Transactions on Information Systems* 43.2, S. 1–55. ISSN: 1046-8188, 1558-2868. DOI: 10.1145/3703155. arXiv: 2311.05232[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2311.05232> (Abruf: 05.03.2026).
- Hui, Binyuan; Yang, Jian; Cui, Zeyu; Yang, Jiayi; Liu, Dayiheng; Zhang, Lei; Liu, Tianyu; Zhang, Jiajun; Yu, Bowen; Lu, Keming; Dang, Kai; Fan, Yang; Zhang, Yichang; Yang, An; Men, Rui; Huang, Fei; Zheng, Bo; Miao, Yibo; Quan, Shanghaoran; Feng, Yunlong; Ren, Xingzhang; Ren, Xuancheng; Zhou, Jingren; Lin, Junyang (2024):** Qwen2.5-Coder Technical Report. DOI: 10.48550/arXiv.2409.12186. arXiv: 2409.12186[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2409.12186> (Abruf: 15.03.2026).
- Kerkmann, Friederike; Lewandowski, Dirk (2015):** Barrierefreie Informationssysteme: Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung in Theorie und Praxis. Google-Books-ID: T5ylCQA-AQBAJ. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. 292 S. ISBN: 978-3-11-033729-7.
- Kodithuwakku, Tashmi; Wickramaarachchi, Dilani (2025):** Assessing the Limits of Automated Accessibility Testing: Insights for QA Engineers and Tool Developers. In: *2025 5th International Conference on Advanced Research in Computing (ICARC)*. 2025 5th International Conference on Advanced Research in Computing (ICARC), S. 1–6. DOI: 10.1109/ICARC64760.2025.10963173. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10963173> (Abruf: 24.02.2026).
- Kouroupetroglou, Georgios (2013):** Assistive Technologies and Computer Access for Motor Disabilities. IGI Global Scientific Publishing. ISBN: 978-1-4666-4438-0. URL: <https://www.igi-global.com/book/assistive-technologies-computer-access-motor/75832>.
- Krok, Ewa (2024):** Digital Accessibility as an Essential Element of an Inclusive Organization. In: *European Research Studies XXVII* (Special A), S. 857–876. ISSN: 1108-2976. URL: <https://ersj.eu/journal/3752> (Abruf: 17.03.2026).
- Krotoff, Tanguy (2026):** Front-end frameworks popularity (React, Vue, Angular and Svelte). Gist. URL: <https://gist.github.com/tkrotoff/b1caa4c3a185629299ec234d2314e190> (Abruf: 05.03.2026).
- Land Baden-Württemberg (2025):** Neuer BW-Empfangsclient treibt Digitalisierung der Verwaltung voran. URL: <https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung>

- tteilung/pid/neuer-bw-empfangsclient-treibt-digitalisierung-der-verwaltung-voran-1 (Abruf: 24.02.2026).
- Landesrecht BW (2015)**: Gesetz zur Errichtung der Landesoberbehörde BITBW. URL: <https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-ITErGBWV3P2> (Abruf: 28.02.2026).
- Lazar, Jonathan; Feng, Jinjuan Heidi; Hochheiser, Harry (2017)**: Research Methods in Human-Computer Interaction. Elsevier. ISBN: 978-0-12-805390-4.
- Lewis, Patrick; Perez, Ethan; Piktus, Aleksandra; Petroni, Fabio; Karpukhin, Vladimir; Goyal, Naman; Küttler, Heinrich; Lewis, Mike; Yih, Wen-tau; Rocktäschel, Tim; Riedel, Sebastian; Kiela, Douwe (2021)**: Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. DOI: 10.48550/arXiv.2005.11401. arXiv: 2005.11401[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2005.11401> (Abruf: 05.03.2026).
- Manca, Marco; Palumbo, Vanessa; Paternò, Fabio; Santoro, Carmen (2023)**: The Transparency of Automatic Web Accessibility Evaluation Tools: Design Criteria, State of the Art, and User Perception. In: *ACM Trans. Access. Comput.* 16.1, 3:1–3:36. ISSN: 1936-7228. DOI: 10.1145/3556979. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3556979> (Abruf: 24.02.2026).
- Meta Open Source (2026a)**: React. URL: <https://react.dev/> (Abruf: 05.03.2026).
- Meta Open Source (2026b)**: Render and Commit. URL: <https://react.dev/learn/render-and-commit> (Abruf: 05.03.2026).
- Microsoft (2026)**: Installation | Playwright. URL: <https://playwright.dev/docs/intro> (Abruf: 24.02.2026).
- Morris, Meredith Ringel; Zolyomi, Annuska; Yao, Catherine; Bahram, Sina; Bigham, Jeffrey P.; Kane, Shaun K. (2016)**: "With most of it being pictures now, I rarely use it: Understanding Twitter's Evolving Accessibility to Blind Users. In: *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '16. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 5506–5516. ISBN: 978-1-4503-3362-7. DOI: 10.1145/2858036.2858116. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2858036.2858116> (Abruf: 04.03.2026).
- Morrison, Cecily; Cutrell, Edward; Dhareshwar, Anupama; Doherty, Kevin; Thieme, Anja; Taylor, Alex (2017)**: Imagining Artificial Intelligence Applications with People with Visual Disabilities using Tactile Ideation. In: *Proceedings of the 19th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. ASSETS '17. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 81–90. ISBN: 978-1-4503-4926-0. DOI: 10.1145/3132525.3132530. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3132525.3132530> (Abruf: 04.03.2026).
- Mowar, Peya (2024)**: Accessibility in AI-Assisted Web Development. In: *Proceedings of the 21st International Web for All Conference*. W4A '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 123–125. ISBN: 979-8-4007-1030-8. DOI: 10.1145/3677846.3679054. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3677846.3679054> (Abruf: 24.02.2026).
- Njifenjou, Ahmed; Sucal, Virgile; Jabaian, Bassam; Lefèvre, Fabrice (2024)**: Role-Play Zero-Shot Prompting with Large Language Models for Open-Domain Human-Machine

- Conversation. DOI: 10.48550/arXiv.2406.18460. arXiv: 2406.18460[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2406.18460> (Abruf: 28.02.2026).
- Ollama (2026)**: Quickstart. URL: <https://docs.ollama.com/quickstart> (Abruf: 04.03.2026).
- OpenAI (2023)**: GPT-4 Technical Report. In: *arXiv preprint arXiv:2303.08774*. arXiv: 2303.08774. URL: <https://arxiv.org/abs/2303.08774> (Abruf: 01.03.2026).
- OpenAI (2026)**: Create completion. URL: <https://developers.openai.com/api/reference/resources/completions/methods/create/> (Abruf: 01.03.2026).
- Organization, World Health (2026)**: World Report on Disability. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. NLM classification: HV 1553. World Health Organization. ISBN: 978-92-4-156418-2; 978-92-4-068800-1 (PDF); 978-92-4-068636-6 (ePUB); 978-92-4-068637-3 (Daisy); 978-92-4-068521-5 (PDF, original). URL: <https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability> (Abruf: 04.03.2026).
- Paternò, Fabio; Vinci, Manuela; Manca, Marco; Iannuzzi, Nicola (2025)**: How an LLM Can Improve Automatic Web Accessibility Validation ? In: *Proceedings of the 16th Biannual Conference of the Italian SIGCHI Chapter*. CHIItaly '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–8. ISBN: 979-8-4007-2102-1. DOI: 10.1145/3750069.3750310. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3750069.3750310> (Abruf: 24.02.2026).
- Peffer, Ken; Tuunanen, Tuure; Rothenberger, Marcus A.; Chatterjee, Samir (2007)**: A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. In: *Journal of Management Information Systems* 24.3, S. 45–77. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- Pérez, J. Eduardo; Arrue, Myriam; Valencia, Xabier; Abascal, Julio (2020)**: Longitudinal Study of Two Virtual Cursors for People With Motor Impairments: A Performance and Satisfaction Analysis on Web Navigation. In: *IEEE Access*. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3001766.
- Pool, Jonathan Robert (2023)**: Testaro: Efficient Ensemble Testing for Web Accessibility. In: *Proceedings of the 25th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. ASSETS '23. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–4. ISBN: 979-8-4007-0220-4. DOI: 10.1145/3597638.3614505. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3597638.3614505> (Abruf: 24.02.2026).
- Purwandari, Nuraini; Dewi, Ratna Kusuma; Rinaldo; Sucipto, Purwo Agus (2025)**: Policy in Practice: A Systematic Review of WCAG 2.2 and ADA 2024 Effects on Web and Mobile Accessibility. In: *Digitus*. DOI: 10.61978/digitus.v3i2.957. URL: https://www.researchgate.net/publication/396366120_Policy_in_Practice_A_Systematic_Review_of_WCAG_22_and_ADA_2024_Effects_on_Web_and_Mobile_Accessibility (Abruf: 04.03.2026).
- Robie, Jonathan (2026)**: What is the Document Object Model? URL: <https://www.w3.org/TR/WD-DOM/introduction.html> (Abruf: 04.03.2026).
- Russell, Stuart; Norvig, Peter (2021)**: Artificial Intelligence: A Modern Approach. Hoboken: Pearson. 1136 S. ISBN: 978-0-13-461099-3.

- Schulhoff, Sander; Ilie, Michael; Balepur, Nishant; Kahadze, Konstantine; Liu, Amanda; Si, Chenglei; Li, Yinheng; Gupta, Aayush; Han, HyoJung; Schulhoff, Sevin; Dulepet, Pranav Sandeep; Vidyadhara, Saurav; Ki, Dayeon; Agrawal, Sweta; Pham, Chau; Kroiz, Gerson; Li, Feileen; Tao, Hudson; Srivastava, Ashay; Da Costa, Hevander; Gupta, Saloni; Rogers, Megan L.; Goncarenco, Inna; Sarli, Giuseppe; Galynker, Igor; Peskoff, Denis; Carpuat, Marine; White, Jules; Anadkat, Shyamal; Hoyle, Alexander; Resnik, Philip (2024): The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompting Techniques. In: *arXiv preprint arXiv:2406.06608*. arXiv: 2406.06608. URL: <https://arxiv.org/abs/2406.06608> (Abruf: 09.03.2026).
- Silvestre, Pedro F.; Pietzuch, Peter (2025): Systems Opportunities for LLM Fine-Tuning using Reinforcement Learning. In: *Proceedings of the 5th Workshop on Machine Learning and Systems*. EuroMLSys '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 90–99. ISBN: 979-8-4007-1538-9. DOI: 10.1145/3721146.3721944. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3721146.3721944> (Abruf: 09.03.2026).
- Śmite, Darja; Wohlin, Claes; Galviņa, Zane; Prikladnicki, Rafael (2012): An empirically based terminology and taxonomy for Global Software Engineering. In: *Empirical Software Engineering* 19.1, S. 105–153. DOI: 10.1007/s10664-012-9217-9.
- Sommerville, Ian (2016): Software Engineering. 10. Aufl. Pearson. ISBN: 978-0133943030.
- Souza, Aline; de Souza Filho, José Cezar; Bezerra, Carla; Alves, Victor Anthony; Lima, Lara; Marques, Anna Beatriz; Teixeira Monteiro, Ingrid (2024): Accessibility Evaluation of Web Systems for People with Visual Impairments: Findings from a Literature Survey. In: *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*. IHC '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–13. ISBN: 979-8-4007-1224-1. DOI: 10.1145/3702038.3702090. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3702038.3702090> (Abruf: 04.03.2026).
- Stack Overflow (2025): Survey index. URL: <https://survey.stackoverflow.co/2025/> (Abruf: 05.03.2026).
- Tafreshipour, Mahan; Deshpande, Anmol; Mehralian, Forough; Ahmed, Iftexhar; Malek, Sam (2024): Mally: A Mutation Framework for Web Accessibility Testing. In: *Proceedings of the 33rd ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis*. ISSTA 2024. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 100–111. ISBN: 979-8-4007-0612-7. DOI: 10.1145/3650212.3652113. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3650212.3652113> (Abruf: 24.02.2026).
- Touvron, Hugo; Martin, Louis; Stone, Kevin; Albert, Peter; Almahairi, Amjad; Babaei, Yasmine; Bashlykov, Nikolay; Batra, Soumya; Bhargava, Prajjwal; Bhosale, Shruti; Bikel, Dan; Blecher, Lukas; Ferrer, Cristian Canton; Chen, Moya; Cucurull, Guillem; Esiobu, David; Fernandes, Jude; Fu, Jeremy; Fu, Wenying; Fuller, Brian; Gao, Cynthia; Goswami, Vedanuj; Goyal, Naman; Hartshorn, Anthony; Hosseini, Saghar; Hou, Rui; Inan, Hakan; Kardas, Marcin; Kerkez, Viktor; Khabsa, Madian; Kloumann, Isabel; Korenev, Artem; Koura, Punit Singh; Lachaux, Marie-Anne; Lavril, Thibaut; Lee, Jenya; Liskovich, Diana; Lu, Yinghai; Mao, Yuning; Martinet,

- Xavier; Mihaylov, Todor; Mishra, Pushkar; Molybog, Igor; Nie, Yixin; Poulton, Andrew; Reizenstein, Jeremy; Rungta, Rashi; Saladi, Kalyan; Schelten, Alan; Silva, Ruan; Smith, Eric Michael; Subramanian, Ranjan; Tan, Xiaoqing Ellen; Tang, Binh; Taylor, Ross; Williams, Adina; Kuan, Jian Xiang; Xu, Puxin; Yan, Zheng; Zarov, Iliyan; Zhang, Yuchen; Fan, Angela; Kambadur, Melanie; Narang, Sharan; Rodriguez, Aurelien; Stojnic, Robert; Edunov, Sergey; Scialom, Thomas (2023): Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models. In: *arXiv preprint arXiv:2307.09288*. arXiv: 2307.09288 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2307.09288> (Abruf: 01.03.2026).
- United Nations (2006a): Convention on the Rights of Persons with Disabilities. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities> (Abruf: 28.02.2026).
- United Nations (2006b): Convention on the Rights of Persons with Disabilities. United Nations. URL: <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf> (Abruf: 04.03.2026).
- Wang, Yuqing; Zhao, Yun (2024): Metacognitive Prompting Improves Understanding in Large Language Models. DOI: 10.48550/arXiv.2308.05342. arXiv: 2308.05342[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2308.05342> (Abruf: 09.03.2026).
- WebAIM (2019): The WebAIM Million - 2019 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages. URL: <https://webaim.org/projects/million/2019> (Abruf: 24.02.2026).
- WebAIM (2025): The WebAIM Million - 2025 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages. URL: <https://webaim.org/projects/million/> (Abruf: 24.02.2026).
- WebAIM (2026a): Wave Web Accessibility Evaluation Tools. URL: <https://wave.webaim.org/> (Abruf: 28.02.2026).
- WebAIM (2026b): WebAIM: Keyboard Accessibility. URL: <https://webaim.org/techniques/keyboard/> (Abruf: 04.03.2026).
- Webster, Jane; Watson, Richard T. (2002): Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. In: *MIS Quarterly* 26.2, S. 2–6.
- Wei, Jason; Tay, Yi; Bommasani, Rishi; Raffel, Colin; Zoph, Barret; Borgeaud, Sebastian; Yogatama, Dani; Bosma, Maarten; Zhou, Denny; Metzler, Donald; Chi, Ed H.; Hashimoto, Tatsunori; Vinyals, Oriol; Liang, Percy; Dean, Jeffrey; Fedus, William (2022): Emergent Abilities of Large Language Models. In: *Transactions on Machine Learning Research*, S. 1–35. URL: <https://arxiv.org/abs/2206.07682> (Abruf: 28.02.2026).
- Wei, Jason; Wang, Xuezhi; Schuurmans, Dale; Bosma, Maarten; Ichter, Brian; Xia, Fei; Chi, Ed; Le, Quoc V.; Zhou, Denny (2022): Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. Definition von Chain-of-Thought Prompting auf S. 2. arXiv: 2201.11903 [cs.CL].
- World Health Organization (2026): Disability. URL: https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1 (Abruf: 28.02.2026).
- World Wide Web Consortium (W3C) (2018): Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/> (Abruf: 24.02.2026).

- World Wide Web Consortium (W3C) (2023)**: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> (Abruf: 24.02.2026).
- World Wide Web Consortium (W3C) (2026a)**: Evaluation-Tool-List. URL: <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/tools/list/> (Abruf: 28.02.2026).
- World Wide Web Consortium (W3C) (2026b)**: Web Accessibility Initiative. URL: <https://www.w3.org/WAI/> (Abruf: 28.02.2026).
- Yao, Shunyu; Zhao, Jeffrey; Yu, Dian; Du, Nan; Shafran, Izhak; Narasimhan, Karthik; Cao, Yuan (2023)**: ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. Definition/Intuition von ReAct (interleaved reasoning+acting) auf S. 2; publiziert bei ICLR 2023. arXiv: 2210.03629 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/pdf/2210.03629> (Abruf: 28.02.2026).
- Yin, Robert K. (2018)**: Case Study Research and Applications: Design and Methods. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE Publications, Inc. 352 S. ISBN: 978-1-5063-3616-9.

Erklärung zur Verwendung generativer KI-Systeme

Bei der Erstellung der eingereichten Arbeit habe ich auf künstlicher Intelligenz (KI) basierte Systeme benutzt:

☒ ja

☐ nein²³⁰

Falls ja: Die nachfolgend aufgeführten auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten Systeme habe ich bei der Erstellung der eingereichten Arbeit benutzt:

- 1.
- 2.
3. ...

Ich erkläre, dass ich

- mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der oben genannten KI-Systeme informiert habe,²³¹
- die aus den oben angegebenen KI-Systemen direkt oder sinngemäß übernommenen Passagen gekennzeichnet habe,
- überprüft habe, dass die mithilfe der oben genannten KI-Systeme generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind,
- mir bewusst bin, dass ich als Autorin bzw. Autor dieser Arbeit die Verantwortung für die in ihr gemachten Angaben und Aussagen trage.

Die oben genannten KI-Systeme habe ich wie im Folgenden dargestellt eingesetzt:

Arbeitsschritt in der wissenschaftlichen Arbeit	Eingesetzte(s) KI-System(e)	Beschreibung der Verwendungsweise

²³⁰Die Erklärung ist in jedem Fall zu unterzeichnen, auch wenn Sie keine KI-Systeme genutzt haben und Ihr Kreuz bei „nein“ gesetzt haben.

²³¹U.a. gilt es hierbei zu beachten, dass an KI weitergegebene Inhalte ggf. als Trainingsdaten genutzt und wiederverwendet werden. Dies ist insb. für betriebliche Aspekte als kritisch einzustufen.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema: *Kontextsensitive, lokale KI-Assistenz zur automatisierten Barrierefreiheitsanalyse von Rich-Client-Webanwendungen mittels Tool-Reports, Playwright-Interaktionen und Codeanalyse* selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)